

סיכום למידת מכונה - תשפ"ו 2026

11 במאי 2026

גיא יער-און

הסיכום נכתב במהלך סמסטר ב' תשפ"ו (2026), ומבוסס על הרצאותיהם של פרופסור גל צצ'יק, ד"ר אורי שוהם וד"ר אורן גליקמן, לכן יתכן שנפלו טעויות בסיכום, כך שהשימוש בו על אחריותכם בלבד.

תוכן עניינים

2	1	הרצאה 1	1
2	1.1	רקע מתמטי לקורס	
7	1.2	הגרדיאנט (<i>Gradient</i>)	
9	2	הרצאה 2	2
9	2.1	למידה מונחית (<i>Supervised learning</i>)	
11	2.1.1	איך נוכל להפחית <i>overfitting</i> ?	
11	2.2	תאוריית ההחלטה של בייס - <i>Bayes decision theory</i>	
15	2.3	<i>The Bias-Variance Trade-off</i>	
17	2.4	<i>Overfitting</i> ו <i>Underfitting</i>	
18	2.5	<i>Cross Validation</i>	
18	3	הרצאה 3	3
18	3.1	Parameter estimation (הערכת פרמטרים)	
19	3.2	Maximum Likelihood (ML)	
20	3.3	Maximum A Posteriori (MAP) (הסתברות פוסטרירורית מקסימלית)	
21	3.4	Bayesian Estimation (הערכה בייאסיאנית)	
22	3.5	Loss-Based View	
23	3.6	סיכום	
23	3.7	PAC Learning	
24	3.7.1	מטרת העל של תהליך הלמידה	
24	3.7.2	Realizability	
25	3.7.3	Empirical Risk Minimization (ERM)	
25	3.7.4	Version Space and Bad Hypotheses	
27	3.7.5	אי שוויון הופדינג	
28	3.7.6	הטרייד אף בין השונות לביאס	
28	4	הרצאה 4	4
28	4.1	מבוא	
28	4.2	רגרסיה לינארית: הגדרת הבעיה	
29	4.3	הגדרה מטריציונית	
29	4.4	מציאת הפתרון האופטימלי	
30	4.5	$\hat{y}$ הוא הטלה אורתוגונלית ובפרט ממזער את השגיאה	
31	4.6	רגרסיה פולינומילית	
32	4.7	Ridge Regression	
32	4.8	בפרספקטיבה של <i>SVD</i>	
33	4.9	Binary classification	
33	4.10	Linear-threshold neuron	
34	4.11	The perceptron algorithm (אלגוריתם הפרספטרון)	

35	Gradient Descent	4.12	
36	$\mathbb{R}^d$ במימד גבוה GD	4.13	
36	Stochastic Gradient Descent (SGD)	4.14	
37	הטריידאוף בין GD ל-SGD	4.15	
37	Linear separability	4.16	
38	Correct Classification - הצלחה בסיווג	4.17	
38	דוגמאות	4.18	
39	Hinge loss function ו-SGD באמצעות	4.19	
39	רגרסיה לוגיסטית	4.20	
42	מדוע רגרסיה לוגיסטית נחשבת למסווג לינארי?	4.21	
42	תרגול 4	4.22	
45	רגרסיה לינארית עם GD	4.23	
45	הרצאה 5	5	
45	הקדמה	5.1	
45	vs-All-1 (אחד כנגד כולם) - פתרון נאיבי	5.2	
46	Softmax regression	5.3	
47	הגדרה מטריציונית ל-softmax	5.4	
47	פרקטיקה - איזה בעיות יהיו לנו?	5.5	
48	כמה המודל שלנו טוב?	5.6	
48	Cross Entropy Loss	5.7	
48	כלל העדכון ל-SGD	5.8	
50	SVM - הקדמה	5.9	
50	Maximum margin	5.10	
51	Hard SVM	5.11	
52	The penalty method	5.12	
53	Soft SVM	5.13	
54	סיכום	5.14	
54	אופטימיזציה תחת אילוצים	5.15	
55	maximum entropy	5.16	
56	Evaluation Metrics (מדדי הערכה)	5.17	
57	הרצאה 6	6	
57	הרצאה 7	7	
57	הרצאה 8	8	
57	הרצאה 9	9	
57	הרצאה 10	10	
57	הרצאה 11	11	

1 הרצאה 1

1.1 רקע מתמטי לקורס

הגדרה 1. תהי $A \in \mathbb{R}^{d \times d}$. הוקטורים $v \in \mathbb{R}^d$ כך שהפעלת A עליהם לא תשנה את הכיוון שלהם נקראים **וקטורים עצמיים**. כלומר, מתקיים $Av = \lambda v$, כך ש $\lambda \in \mathbb{C}^d$ נקרא **ערך עצמי** ול $\frac{v}{\|v\|}$ נקרא וקטור עצמי המתאים ל λ .

הערה 2. תמיד ננרמל את הוקטורים העצמיים.

הערה 3. בפועל, וקטור עצמי הוא וקטור שהפעלת המטריצה עליו רק משנה את גודל הוקטור, ולא את הכיוון. המטריצה משנה את הגודל בהתאם ל λ , הערך העצמי.

הערה 4. באופן כללי: כאשר מטריצה A פועלת על וקטור v , מתקבל הוקטור Av . משנה את v באופן לינארי: סיבוב + הזזה.

משפט 5. תהי $A \in \mathbb{R}^{d \times d}$ סימטרית. ויהי λ ע"ע של A . אזי, λ בהכרח ממשי.

הערה 6. לכל מטריצה $A \in \mathbb{R}^{d \times d}$ ישנם d ע"ע מעל $\mathbb{C}$ (הם לא בהכרח שונים זה מזה, ויכולים להיות מרוכבים).

הגדרה 7. המכפלה הסקלרית הסטנדרטית בהינתן $v_1 = (x_1, \dots, x_n), v_2 = (y_1, \dots, y_n) \in \mathbb{R}^n$ מוגדרת כך:

$$\langle v_1, v_2 \rangle = v_1^T v_2 = \sum_{i=1}^n x_i y_i$$

הגדרה 8. יהיו שני וקטורים $v, u \in \mathbb{R}^n$.

א. נאמר כי u, v הם אורתוגונליים אם, ורק אם $\langle v, u \rangle = v^T u = 0$
 ב. נאמר כי u, v הם אורתונורמליים אם הם אורתוגונליים וגם $\|v\| = \sqrt{v^T v} = \sqrt{\sum_{i=1}^n v_i^2} = 1$

משפט 9. תהי $A \in \mathbb{R}^{d \times d}$ סימטרית, ויהיו $v_1, v_2 \in \mathbb{R}^d$ ו"ע השייכים לע"ע המתאימים $\lambda_1 \neq \lambda_2$. אזי, v_1 ו- v_2 אורתוגונליים (ולכן אורתונורמליים) זה לזה.

הוכחה: מתקיים $Av_1 = \lambda_1 v_1$ ו- $Av_2 = \lambda_2 v_2$ ולכן:

$$\lambda_2 v_1^T v_2 = v_1^T \lambda_2 v_2 = v_1^T A v_2 = v_1^T A^T v_2 = (A v_1)^T v_2 = (\lambda_1 v_1)^T v_2 = \lambda_1 v_1^T v_2$$

$$\implies (\lambda_1 - \lambda_2) v_1^T v_2 = 0$$

כיוון ש- $\lambda_1 \neq \lambda_2$ הרי ש- $\lambda_1 - \lambda_2 \neq 0$ ולכן $v_1^T v_2 = 0$ כלומר $\langle v_1, v_2 \rangle = 0$, ולכן v_1, v_2 אורתוגונליים. כנדרש.

■

משפט 10. תהי $A \in \mathbb{R}^{d \times d}$ סימטרית. אזי,

א. A לכסינה.

ב. קיים לה בסיס אורתונורמלי של ו"ע של $\mathbb{R}^d$.

משפט 11. תהי $A \in \mathbb{R}^{d \times d}$ סימטרית בעלת הע"ע $\{\lambda_i\}_{i=1}^n$ כך ש- $\lambda_i \geq 0, \forall 1 \leq i \leq n$, אזי לכל וקטור $z \in \mathbb{R}^d$ מתקיים $z^T A z \geq 0$.

הוכחה: A סימטרית ולכן קיים לה בסיס אורתונורמלי של וקטורים עצמיים (לפי משפט לעיל), נסמנו $\{v_1, \dots, v_d\}$. מכאן, כל וקטור z ניתן לכתוב כצירוף לינארי של הו"ע כך: $z = \sum_{i=1}^d c_i v_i$, באשר $\{c_i\}_{i=1}^d$ המקדמים. כעת:

$$Az = A \times \sum_{i=1}^d c_i v_i = \sum_{i=1}^d c_i \times A v_i = \sum_{i=1}^d c_i \lambda_i v_i$$

כעת, נעבור לביטוי $z^T A z$:

$$z^T A z = \left(\sum_{i=1}^d c_i v_i \right)^T \left(\sum_{j=1}^d c_j \lambda_j v_j \right) \implies \sum_{i=1}^d \sum_{j=1}^d c_i c_j \lambda_j (v_i^T v_j)$$

לפי הגדרת בסיס אורתונורמלי, אם $i \neq j$ הרי ש- $v_i^T v_j = 0$ ואחרת $v_i^T v_i = 1$ (נורמלי). כלומר, כל האיברים בהם $i \neq j$ מתאפסים ונשאר עם האיברים בהם $i = j$, ולכן:

$$\implies \sum_{i=1}^d c_i^2 \lambda_i \geq 0$$

שכן, $\{\lambda_i\}_{i=1}^n \geq 0$ ולכן סה"כ קיבלנו $z^T A z \geq 0$, כנדרש.

■

הגדרה 12. תהי $A \in \mathbb{R}^{d \times d}$ אזי,

1. נאמר כי A היא PSD (Positive Semi Definite) אם לכל $z \in \mathbb{R}^d$ מתקיים $z^T A z \geq 0$

2. נאמר כי A היא PD (Positive Definite) אם לכל $z \in \mathbb{R}^d$ מתקיים $z^T A z > 0$

משפט 13. תהי $A \in \mathbb{R}^{d \times d}$ סימטרית. אזי, כל הע"ע של A הם אי שליליים אמ"מ A היא PSD . בדומה, כל הע"ע של A הם חיוביים ממש אמ"מ A היא PD .

הוכחה:

$\Leftarrow$ לפי משפט 10.

$\Rightarrow$ יהי λ ע"ע עם ו"ע תואם לו v המקיים $\|v\| = 1$ (מנורמל). אזי,

$$0 \leq v^T A v = v^T \lambda v = \lambda v^T v = \lambda \|v\|^2 = \lambda \cdot 1 = \lambda$$

כנדרש.

14. $\hat{n}$ מסקנה ממשפט 13: מטרית PSD היא גם סימטרית, וגם כל הערכים העצמיים שלה אי שליליים.

15. $\hat{a}\hat{o}\hat{a}\hat{a}$ תהי מטריצה $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$. נאמר כי A אורתוגונלית אם $A^T A = A A^T = I$.

16. $\hat{a}\hat{o}\hat{o}\hat{a}$ בפועל, במטריצה אורתוגונלית הכוונה כי כל זוג שורות ועמודות במטריצה הם אורתוגונליים זה לזה ואורתונורמליים (מאונכים, בגודל וקטור יחידה).

17. הערה. אם נפעיל וקטור על מטריצה אורתוגונלית וגם PSD - מה יקרה? נזכר כי הע"ע של מטריצה אורתוגונלית הם ± 1 . כיוון שהיא PSD , אזי רק 1 הוא ערך עצמי. לכן לא יקרה כלום.

משפט 18. (כלל בייס). יהיו A, B זוג מאורעות. אזי, $Pr(A|B) = \frac{Pr(B|A)Pr(A)}{Pr(B)}$

הגדרה 19. יהיו 2 משתנים מקריים X ו Y . כך ש X מקבל ערכים $x_1, \dots, x_k$ עם ההסתברות $Pr(X = x_i)$ ו Y מקבל ערכים $y_1, \dots, y_k$ עם ההסתברות $Pr(Y = y_i)$. אזי, נגדיר את ההתפלגות המשותפת שלהם $Pr(X = x_i, Y = y_i)$. נוכל להכליל זאת עבור d משתנים מקריים $\{X_i\}_{i=1}^d$, כך שכל X_i מקבל ערכים $X_i^1, \dots, X_i^{k_i}$ וההתפלגות המשותפת שלהם הינה:

$$Pr(X_1 = x_1, \dots, X_d = x_d)$$

כמו כן, נוכל להגדירו כמשתנה מקרי יחיד רב ממדי, וקטור $X = (X_1, \dots, X_d)$ ולשאול מתי הוא מקבל את הערך $(x_1, \dots, x_d)$.

הגדרה 20. נגדיר את התוחלת של משתנה מקרי רב ממדי להיות וקטור רב ממדי של התוחלות כך:

$$\mu = \mathbb{E}[X] = (\mathbb{E}[X_1], \dots, \mathbb{E}[X_d])$$

הגדרה 21. יהיו X, Y זוג משתנים מקריים. נגדיר את $Covariance$ שלהם להיות השונות המשותפת שלהם, בצורה הבאה:

$$Cov(X, Y) = \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X])(Y - \mathbb{E}[Y])] = \mathbb{E}[XY] - \mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Y]$$

מדד זה בודק כמה ישנו קשר בניהם, בפרט אם $Cov(X, Y) > 0$ אזי ישנו קשר חיובי בין השניים (עולים יחד), אם $Cov(X, Y) < 0$ אזי ישנו קשר שלילי בין השניים (אחד עולה, השני יורד) ואם $Cov(X, Y) = 0$ אזי אין קשר לינארי בניהם.

משפט 22. כל ההבאים מתקיימים:

א. $Cov(X, X) = Var(X)$

ב. $Cov(X, Y) = Cov(Y, X)$

ג. $Var(X + Y) = Var(X) + Var(Y) + 2Cov(X, Y)$

ד. אם X, Y ב"ת אזי הם בלתי מתואמים.

הגדרה 23. נגדיר את מטריצת $Covariance$ באופן הבא:

$$\begin{pmatrix} Cov(X, X) & Cov(X, Y) \\ Cov(Y, X) & Cov(Y, Y) \end{pmatrix}$$

ונבחין כי היא מטריצה סימטרית.

הגדרה 24. יהי $X = (X_1, \dots, X_d)$ משתנה מקרי רב ממדי, נגדיר את מטריצת Covariance כך:

$$\Sigma = Cov(X) = \begin{pmatrix} Cov(X_1, X_1) & \dots & \dots & Cov(X_1, X_d) \\ & Cov(X_2, X_2) & & \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ Cov(X_1, X_{d-1}) & \dots & & Cov(X_d, X_d) \end{pmatrix} = \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X])(X - \mathbb{E}[X])^T]$$

הערה 25. לכל $i, j \in [n]$ מתקיים כי $\Sigma_{ij} = Cov(X_i, X_j)$ כאשר בתא זה של המטריצה ישנו ערך Covariance בין שני המשתנים.

הערה 26. המטריצה Σ היא מטריצה סימטרית, לכן היא לכסינה אורתוגונלית, כמו כן, המטריצה היא PSD ולכן כל הע"ע שלה הם אי שליליים לפי משפט שראינו קודם.

משפט 27. מטריצת Σ היא PSD, כלומר לכל וקטור $z \in \mathbb{R}^d$ שונה מאפס מתקיים $z^T \Sigma z \geq 0$.
הוכחה:

$$z^T \Sigma z =_{def} z^T \mathbb{E}[(X - \mu)(X - \mu)^T] z$$

כעת, כיוון ש z הוא וקטור קבוע, הרי מתקיים עבור קבוע $\mathbb{E}[aX] = a\mathbb{E}[X]$ ותכונה זו נכונה גם עבור וקטור קבוע, ולכן נוכל להכניסו:

$$= \mathbb{E}[z^T (X - \mu)(X - \mu)^T z]$$

נבחין כי $z^T (X - \mu)$ הוא מכפלה סקלרית (וקטור שורה, כפול וקטור עמודה), לכן תוצאתו סקלר. הביטוי השני, הוא בדיק טרנספוז של סקלר זה. כיוון שטרנספוז של סקלר שווה לסקלר עצמו, הרי שנוכל לכתוב כי:

$$= \mathbb{E}[(z^T (X - \mu))(z^T (X - \mu))^T] = \mathbb{E}[(z^T (X - \mu))^2] \geq 0$$

שהרי המעבר האחרון נובע מכך שאם מ"מ הוא אי שלילי, גם התוחלת שלו היא אי שלילית. כנדרש. ■

הגדרה 28. יהי $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ משתנה מקרי גאוסיאני (נורמלי), אזי פונקציית הצפיפות שלו מקיימת:

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2} \cdot \left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}$$

הגדרה 29. יהי X וקטור רב ממדי, כך ש $X \in \mathbb{R}^d$, המתפלג גאוסיאני $X \sim N(\mu, \Sigma)$, אזי פונקציית הצפיפות שלו מקיימת:

$$f(x) = \frac{1}{(2\pi)^{\frac{d}{2}} \sqrt{\det(\Sigma)}} e^{-\frac{1}{2} \cdot (x-\mu)^T \cdot \Sigma^{-1} \cdot (x-\mu)}$$

באשר x הוא וקטור הקלט, μ הוא וקטור התוחלת, Σ היא מטריצת Covariance (קובעת את "צורת" הפעמון), $\det(\Sigma)$ היא הדטרמיננטה של המטריצה. הביטוי במעריך מחליף את הריבוע בנוסחה המקורית, והוא מודד כמה רחוק x מהמרכז μ , אך הוא מתחשב ב-Covariance. מרחק זה נקרא Mahalanobis Distance.

הערה 30. מאוד חשוב לשים לב - משתנה רב ממדי מתפלג נורמלית כאשר Σ מייצגת את השונות, נבחין כי למשתנה רב ממדי אין שונות כערך מספרי בודד, אלא מטריצת Covariance שעל האלכסון מייצגת את השונות של הערכים $\{X_i\}_{i=1}^d$.

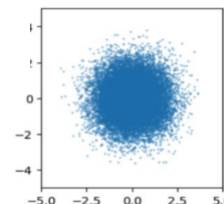
ישנם כמה מקרים פרטיים שנרצה לדון בהם:

1. מקרה ראשון - $\Sigma = I$: במקרה זה יתקיים,

$$f(x) = \frac{1}{(2\pi)^{\frac{d}{2}}} e^{-\frac{1}{2} \cdot \|X - \mu\|^2}$$

כאן כל השנויות שוות לאחד, וכן כל זוג מימדים $x_i \neq x_j$ בלתי מתואמים, כלומר $Cov(X_i, X_j) = 0$. לבסוף, קיבלנו כי ההסתברות של הוקטור הנ"ל תלויה אך ורק במרחק הגאומטרי הישיר שלה מהמרכז (μ) . יש צפיפות גבוהה מאוד סביב התוחלת, ואם נחפש את כל הנקודות שיש להן את אותה הסתברות נקבל את המשוואה $\|X - \mu\|^2 = c$ באשר במרחב דו ממדי מדובר במעגל, ובמרחב רב ממדי על כדור.

לדוגמה: נקודות שנלקחות מתוך התפלגות המקיימת $\Sigma = I$, ענן הנקודות נראה כמו עיגול סימטרי, הסיבה היא כי על האלכסון יש רק 1 ולכן השונות של x שווה בדיוק לשונות של y : הפיזור לגובה שווה לפיזור לרוחב. כיוון שהערכים מחוץ לאלכסון הם אפס, אין קשר בין המשתנים, לכן הם בלתי מתואמים ולכן ענן הנקודות לא נוטה באלכסון. כמו כן, רוב הנקודות קרובות ל $(0,0)$, כיוון שכאן מתקיים $\mu = (0,0)$.



2. מקרה שני - Σ היא מטריצה אלכסונית: כלומר: $\Sigma = \begin{pmatrix} \sigma_1^2 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \sigma_2^2 & & \vdots \\ 0 & & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & 0 & \sigma_d^2 \end{pmatrix}$ נפתח אלגברית מעט:

$$f(x) = \frac{1}{(2\pi)^{\frac{d}{2}} \sqrt{\det(\Sigma)}} e^{-\frac{1}{2} \cdot (x-\mu)^T \cdot \Sigma^{-1} \times (x-\mu)} = \frac{1}{(2\pi)^{\frac{d}{2}} \sqrt{\prod_{i=1}^d \sigma_i^2}} e^{-\frac{1}{2} \cdot (x-\mu)^T \cdot \begin{pmatrix} \frac{1}{\sigma_1^2} & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \frac{1}{\sigma_2^2} & & \vdots \\ 0 & & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & 0 & \frac{1}{\sigma_d^2} \end{pmatrix} \times (x-\mu)}$$

$$= \prod_{i=1}^d \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_i^2}} \cdot \exp\left(-\frac{(x_i - \mu_i)^2}{2\sigma_i^2}\right)$$

נתעכב להסביר את החלק הכי פחות טריוואלי, המעריך. הרי $x - \mu$ הוא וקטור, נוכל לסמן את ערכיו על מנת שיהיו לנו חיים קלים ע"י

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{\sigma_1^2} & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \frac{1}{\sigma_2^2} & & \vdots \\ 0 & & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & 0 & \frac{1}{\sigma_d^2} \end{pmatrix} \times (x - \mu) = \begin{pmatrix} \frac{x_1 - \mu_1}{\sigma_1^2} \\ \vdots \\ \vdots \\ \frac{x_d - \mu_d}{\sigma_d^2} \end{pmatrix}, \text{ מכאן, } \{x_i - \mu_i\}_{i=1}^d$$

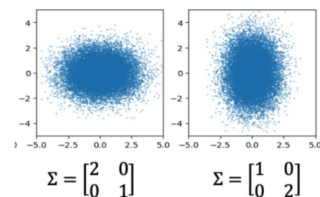
ומכאן, מכפילים ב $(X - \mu)^T$ שהרי מדובר בוקטור שורה, שמקבל את הערכים $\{x_i - \mu_i\}_{i=1}^d$, מכאן מדובר במכפלה סקלרית:

$$(x_1 - \mu_1, \dots, x_d - \mu_d) \times \begin{pmatrix} \frac{x_1 - \mu_1}{\sigma_1^2} \\ \vdots \\ \vdots \\ \frac{x_d - \mu_d}{\sigma_d^2} \end{pmatrix} = \prod_{i=1}^d \frac{(x_i - \mu_i)^2}{\sigma_i^2}$$

לאחר מכפלה ב $-\frac{1}{2}$, מקבלים את הדרוש.

שוב, תהיה צפיפות סביב μ גבוהה מאוד, אך הפעם בדי מימד מדובר בצורת אליפסה (ולא במעגל) וברב מימד צורות מעניינות אף יותר ככל שהמימד ימשיך לגדול.

דוגמה: כאן, אכן מדובר במטריצה אלכסונית. בדוגמה משמאל נראה כי שונות x היא 2, והשונות בציר ה y היא 1 ולכן ציר ה x נראה מתוח יותר לצדדים וקיבלנו אליפסה אופקית. בדוגמה מימין, זה בדיוק הפוך, קיבלנו אליפסה אנכית כיוון שהשונות בציר ה y גדולה מהשונות בציר ה x .



משפט 31. יהי $X = (X_1, \dots, X_d)$ משתנה מקרי רב ממדי גאוסיאני $X \sim N(\mu, \Sigma)$. אזי, $X_i | X_j$ גאוסיאן (כלומר, גם אם יודעים ערך של אחד מ- $\{X_i\}_{i=1}^d$ אזי עדיין המשתנה הרב ממדי ממידם קטן יותר הוא גאוסיאן, וכן $\int_{-\infty}^{\infty} f_X(x_1, \dots, x_d) dx_1$ גאוסיאן גם כן).

משפט 32. אם מטריצת Σ Covariance היא מטריצה אלכסונית (כלומר לכל $i \neq j$ מתקיים $Cov(X_i, X_j) = 0$) אזי $\{X_i\}_{i=1}^n$ הם ב"ת.

הערה 33. לא כמעט אף לשים לב: כל תזוזה לינארית (כולל הכפלה במטריצה וכו') של גאוסיאן היא גאוסיאן.

1.2 הגרדיאנט (Gradient)

הערה 34. מהו הגרדיאנט? מדובר בוקטור, ש"זוכר" את כל הנגזרות החלקיות של פונקציה בכמה משתנים. במקום להסתכל רק על כיוון אחד, הגרדיאנט מייצג את השיפוע של הפונקציה בכל הכיוונים בבת אחת. הוא אומר לנו באיזה כיוון הפונקציה עולה הכי מהר ובאיזה עוצמה. ופורמלית:

הגדרה 35. תהי פונקציה $f(x_1, x_2, \dots, x_d)$ המוגדרת בתחום $f: \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$. נגדיר את הגרדיאנט של f כך:

$$\nabla f(x) = \left[\frac{\partial f}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial f}{\partial x_d} \right]$$

הגדרה 36. תהי f פונקציה, נגדיר את **קצב השינוי של הפונקציה** f בנקודה x לאורך כיוון u **כנגזרת הכיוונית** של f בכיוון u (כאשר u הוא וקטור יחידה כלומר $\|u\| = 1$) כך:

$$D_u f(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x + hu) - f(x)}{h}$$

משפט 37. תהי $f: \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה גזירה בנקודה $x \in \mathbb{R}^d$. אזי, קצב השינוי של הפונקציה f בנקודה x בכיוון וקטור יחידה u הוא מקסימלי כאשר u בכיוון הגרדיאנט.

הוכחה: תהי f פונקציה גזירה, אזי הקירוב עברה מסדר ראשון הינו:

$$f(x + hu) \approx f(x) + \nabla f(x) \cdot (hu) + \varepsilon(h)$$

באשר $\varepsilon(h)$ מסמלת שארית ששואפת לאפס כאשר $h \rightarrow 0$. מכאן, נציב בהגדרת הנגזרת הכיוונית:

$$D_u f(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x) + \nabla f(x) \cdot (hu) + \varepsilon(h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\nabla f(x) \cdot (hu) + \varepsilon(h)}{h} =$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} (\varepsilon + \nabla f(x) \cdot u) = \nabla f(x) \cdot u$$

מסקנה: קצב השינוי של הפונקציה בכיוון u הוא המכפלה הסקלרית $\nabla f(x) \cdot u$. נעזר באי שוויון שורץ: $a \cdot b \leq \|a\| \cdot \|b\|$ ונקבל:

$$D_u f(x) = \nabla f(x) \cdot u \leq \|\nabla f(x)\| \cdot \|u\|$$

אנו מניחים כי u וקטור יחידה והרי $\|u\| = 1$ ומכאן:

$$D_u f(x) \leq \|\nabla f(x)\|$$

כלומר, הערך המקסימלי של $D_u f(x)$ חסום ע"י $\nabla f(x)$ ויש שוויון לפי א"ש שוורץ רק כאשר הוקטורים תלויים זה בזה, מכאן: הפונקציה משתנה הכי מהר בכיוון $\nabla f(x)$.

■

משפט 38. נגדיר את הפונקציה $f(x) = x^T x = \|x\|^2$. אזי, $\nabla f(x) = 2x$.
הוכחה: נבחין כי אם נסמן $x = (x_1, \dots, x_d)$ הרי שמתקיים לכל $1 \leq i \leq d$ כי:

$$\frac{\partial}{\partial x_i} x^T x = \frac{\partial}{\partial x_i} \left(\sum_{j=1}^d x_j^2 \right) = 2x_i$$

$$\nabla f(x) = (2x_1, \dots, 2x_d) = 2x, \text{ ולכן,}$$

■

הגדרה 39. מטריצת הסיאן (*Hessian*) היא מטריצה ריבועית שמגדירה את הנגזרות החלקיות מסדר שני. כלומר,

$$H_f = \nabla^2 f = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_d} \\ \vdots & \vdots \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_d \partial x_1} & \dots & \dots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_d^2} \end{pmatrix}$$

משפט 40. נגדיר את התבנית הריבועית $f(x) = \frac{1}{2} x^T A x$ כאשר A היא מטריצה סימטרית מממד d . אזי, $\nabla^2 f = A$.
הוכחה: בשלב ראשון נראה כי:

$$\frac{\partial f}{\partial x_k} \left(\frac{1}{2} \cdot \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} x_i x_j \right) =$$

$$\frac{\partial f}{\partial x_k} \left(\frac{1}{2} \left(\sum_{i,j \neq k} a_{ij} x_i x_j + \sum_{i=k, j \neq k} a_{kj} x_k x_j + \sum_{j=k, i \neq k} a_{ik} x_i x_k + a_{kk} x_k^2 \right) \right) =$$

$$\frac{1}{2} \left(\sum_{j \neq k} a_{kj} x_j + \sum_{i \neq k} a_{ik} x_i + 2a_{kk} x_k \right) = \frac{1}{2} \left(\sum_{i=1}^d a_{ik} x_i + \sum_{j=1}^d a_{ki} x_i \right) = \sum_{i=1}^d a_{ik} x_i = (Ax)_k$$

המעבר * נכון כיוון ש A סימטרית ולכן $a_{ik} = a_{ki}$. מכאן,

$$\nabla f = \begin{bmatrix} (Ax)_1 \\ (Ax)_2 \\ \vdots \\ (Ax)_d \end{bmatrix} = Ax$$

$$H_f = \nabla^2 f = \frac{\partial f}{\partial x} (\nabla f(x)) = \frac{\partial f}{\partial x} (Ax) = A, \text{ ומכאן,}$$

■

הגדרה 41. פונקציה היא קמורה אם הקטע שמחבר כל זוג נקודות על גרף הפונקציה נמצא מעל או על הגרף עצמו. פורמלית, לכל $0 \leq t \leq 1$ ולכל x, y :

$$f(tx + (1-t)y) \leq tf(x) + (1-t)f(y)$$

הערה 42. אנחנו נעדיף פונקציות הפסד קמורות, כיוון שבהן כל מינימום מקומי הוא בהכרח מינימום גלובלי. כלומר - אם מצאת נקודה בה השיפוע הוא אפס (נקודת מינימום מקומית), היא בהכרח תהיה הנקודה הנמוכה ביותר בכל הפונקציה.

משפט 43. תהי f פונקציה גזירה פעמיים בתחום קצור. f היא פונקציית קמורה אם ורק אם מטריצת ההסיאן שלה $H_f(x)$ היא PSD.

2 הרצאה 2

2.1 למידה מונחית (Supervised learning)

המטרה שלנו תהיה לנסות ללמוד איזושהי "חוקיות" מהעולם. בשביל שנוכל ללמוד חוקיות - אנו זקוקים למידע, $data$.

נתוני האימון - (Training Data): בהינתן n זוגות של דגימות מהצורה $\{(x_i, y_i)\}_{i=1}^n$, כך ש $x_i \in X, y_i \in Y$, $\forall 1 \leq i \leq n$, כך ש x_i הוא הקלט שלקוח מעולם קלטים X וכן y_i הוא הפלט (או התווית) מתוך עולם של פלטים שנקרא Y . לדוגמה: x_i הוא תמונה, y_i יכול להיות התיאור "חתול". ישנה הנחת יסוד לפיה קיימת התפלגות כלשהי $P(X, Y)$ אינה ידועה לנו שממנה מגיעים זוגות אלו. התפלגות זו מייצגת פונקציה $f: X \rightarrow Y$ שאותה נרצה למצוא.

המטרה: נרצה למצוא פונקציה $h: X \rightarrow Y$ שתקרא היפותזה, היא תהיה ההיפותזה שלנו: היא "תחקה" את הפונקציה הנסתרת f בצורה הכי טובה שאפשר. לשם כך נגדיר את המדד הבא -

הגדרה 44. מדד ההפסד ($Loss$): נגדיר מדד הפסד ונסמנו $\ell(h(x), y)$ - מדד זה מודד חוסר התאמה בין מה שחזינו ($h(x)$) לבין המציאות (y). בפועל, נחפש פונקציה h שתביא למינימום את Expected Loss - הממוצע המשוקלל של הטעויות שלנו על פני כל המקרים האפשריים לפי ההתפלגות $P(x, y)$ ומוגדר כך:

$$\mathbb{E}_{P(X,Y)}[\ell(h(x), y)] = \sum_{(x,y)} \ell(h(x), y) \cdot p(x, y)$$

הגדרה 45. (מרחב ההיפותזות): נסמן ב $\mathcal{H}$ את מרחב ההיפותזות - מדובר במשפחה מוגדרת של פונקציות שממנה אנחנו "בוחרים" את פונקציית ההפסד. כל פונקציה $h \in \mathcal{H}$ במרחב זה מאופיינת ע"י פרמטרים שנקראים w, θ אנו מחפשים $h \in \mathcal{H}$ הטובה ביותר שקיימת במרחב ההיפותזות.

את תהליך הלמידה נוכל לחלק לשני חלקים מרכזיים, נפרדים ומשלמים:

1. **Training Phase (שלב האימון):** זהו השלב שבו המחשב "לומד". אנו נותנים לאלגוריתם הלמידה את נתוני האימון שלנו - זוגות $\{(x_i, y_i)\}_{i=1}^n$. כפלט, האלגוריתם מוציא מודל אותו נסמן ב h_w . המשמעות היא שה h_w מייצג את הפרמטרים שהאלגוריתם מצא כדי שהפונקציה h תתאים בצורה הטובה ביותר לנתונים.

2. **inference Phase (שלב ההסקה/יישום):** זהו השלב שבו אנחנו משתמשים במה שלמדנו על נתונים חדשים שלא ראינו קודם לכן. אנו לוקחים את המודל הנלמד h_w ומפעילים אותו על קלט חדש x , אנו חוזים את y המתאים למעשה ע"י חישוב פשוט של הפונקציה $h_w(x)$.

הערה 46. בעיות של למידה מונחית מחולקות לרוב לפי סוג הפלט (Y). כאשר סוג הפלט הוא משתנה קטגורי בדיד נקרא לבעיה מסוג Classification (בעיה מסוג סיווג). כאשר סוג הפלט הוא משתנה רציף נקרא לבעיה מסוג Regression (רגרסיה).

לצורך דוגמה, נוכל לבחור באופן ספציפי את מרחב ההיפותזות $\mathcal{H}$ להיות פולינומים מדרגה d . פורמלית, נגדיר את $h_w(x)$ כסכום ממושקל של חזקות x , כך:

$$h_w(x) = w_0 + w_1x + w_2x^2 + \dots + w_dx^d$$

כאשר w 'ים (המשקולות) הם הפרמטרים של המודל שאנו מחפשים בשלב האימון. למה שנרצה לבחור את משפחת הפולינומים? מדובר בסט עשיר מאוד - שיכול לקרב כמעט כל פונקציה שהיא רציפה בצורה טובה. כלומר, הקירוב יהיה טוב. נוכל למצוא פרמטרים $\{w_i\}_{i=1}^d$ שיהיו קרובים מספיק לכלל. כעת, לאחר שבידנו (למשל) פונקציה כ"ל $h_w(x)$. כיצד נוכל לבדוק שהיא אכן מתאימה לנתונים שבידינו?

הגדרה 47. נגדיר מדד הפסד ($Loss$) בשם **Squared Loss** (**הפסד ריבועי**) שיעבוד בצורה הבאה: עבור דגימה בודדת (x_i, y_i) נגדיר את **ההפסד האמפירי** (**Empirical Loss**) ע"י הפונקציה:

$$\ell(w, x_i, y_i) = (h_w(x_i) - y_i)^2$$

ההפרש בניהם מועלה בריבוע על מנת שכל טעות תהיה חיובית, ועל מנת לתת קנס" על טעויות גבוהות יותר. נגדיר את **מודל הטעות הכולל** (**The Overall Error**) כממוצע הטעויות הריבועיות, ונסמן פונקציה זו ב- $Err(w)$ (או ב- MSE):

$$Err(w) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (h_w(x_i) - y_i)^2$$

כיצד נמדוד איכות של פתרון? נרצה לבדוק כמה המודל (ההיפותזה $\mathcal{H}$) מתאימה לנתונים. ראשית נתבונן במקרה פשוט, בו המודל הוא מדרגה $d = 0$. דהיינו, $h_w(x) = w_0$. נראה כי הפרמטר של המודל הוא יחיד w_0 . נרצה לפתור את בעיית האופטימיזציה הבאה:

$$\min_{w_0} \{Err(w_0)\} = \min_{w_0} \left\{ \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (w_0 - y_i)^2 \right\}$$

נראה שמדובר בפונקציה ריבועית ב- w_0 , ונחפש את המינימום שלה. לכן נגזור לפי w_0 :

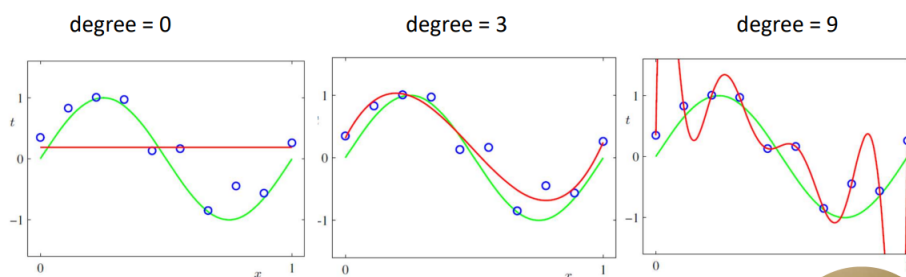
$$\frac{\partial Err(w)}{\partial w_0} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n 2(w_0 - y_i) \Rightarrow$$

נשווה לאפס, ונקבל: $\sum_{i=1}^n (w_0 - y_i) = 0$, כלומר קיבלנו $n \cdot w_0 - \sum_{i=1}^n y_i = 0$ ולכן:

$$w_0 = \frac{\sum_{i=1}^n y_i}{n}$$

כלומר, קיבלנו כי **הערך האופטימלי עבור מודל מדרגה 0 הוא הממוצע האריתמטי של כל $\{y_i\}_{i=1}^n$** .

נראה, כי בסבירות גבוהה שמודל מדרגה 0 לא יביא למינימום את $Loss$ של המודל. לכן, מה שנרצה הוא להמשיך ולהעלות את חזקת הפולינום. בצורה הבאה:



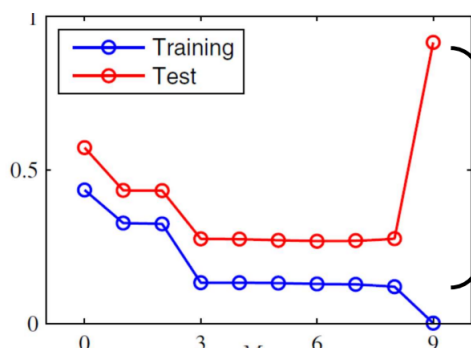
נבחין כי פולינום מדרגה 0 מביא שגיאה שונה מפולינום מדרגה גבוהה מדי (כמו 9). פולינום מדרגה 0 מביא פשוט ערך קבוע - סוג השגיאות שהוא עושה הן קבועות, נראה כי לכל x משמאל הוא חוזה ערך נמוך מדי, ולכל x מימין הוא חוזה ערך גדול מדי. ישנה הטיה ($Bias$). עם זאת, השגיאות במעלה גבוהה הרבה יותר מעניינות - המודל מביא שגיאה מזערית. אך למה אינטואיטיבית הוא מרגיש לנו מודל "לא טוב"? כי אנחנו רואים שהקו האדום שונה מהקו הירוק. נבחין כי אנחנו נקבל במקרה זה שונות גבוהה מאוד! יתרה מזאת - השגיאות שהמודל הזה עושה תלויות ברעש של הדגימה (כמה "רעש" נכנס לנתונים). מה הבעיה? המודל הנ"ל למד יותר מדי את הרעש מהנתונים - הוא משנן את הרעש שיש בנתונים, הוא מסוגל לחזות את הנתונים שהוא כבר ראה באופן מושלם, אבל זה נובע מכך שהוא שינן ($Overfitting$) את הרעש ולא רק את המידע עצמו. זו תופעה מעניינת מאוד - שחושפת לנו את ההבדל בין שגיאת האימון לבין סוג אחר של שגיאה - **Generalization Error**: "טעות ההכללה" שמוגדרת כך:

$$Err_{GEN}(w) = \mathbb{E}_{P(x,y)}[\ell(h_w; x, y)]$$

אנחנו הרי לא מעוניינים להקטין את $Loss$ על סט הנקודות עליהם אנחנו "מתאמנים", אלא נרצה להקטין את תוחלת ה- $Loss$ על כלל ערכי (x, y) מתוך ההתפלגות. הרי - המטרה שלנו היא שהוא יצליח לחזות היטב לא רק את הנקודות שאנחנו נתנו לו, אלא כל זוג נתונים שהוא יקבל בעתיד מתוך $\mathcal{H}$. כלומר, אם נסכם:

אנו לא מכירים את $P(x, y)$ ולכן לא יכולנו למזער את כלל האוכלוסייה - זה שניסינו למזער את נתוני האימון (הערכים שידועים לנו) מוביל לשתי בעיות מרכזיות:

1. **ביצועים ירודים** - המודל עלול ללמוד "רעש" או תכונות ספציפיות שקיימות רק ב- n הדגימות שהבאנו לו ולא קיימות בחוקיות האמיתית של העולם.
2. **אופטימיות יתר** - טעות האימון תהיה תמיד נמוכה יותר מטעות ההכללה, אנו חושבים שהמודל שלנו מצויין כיוון שהוא חוזה מעולה את נתוני האימון אך הוא עלול להכשל על נתונים חדשים. כלומר הבעיה שלנו היא שהביצועים שלנו גרועים - ואנחנו לא יודעים זאת!



נתבונן בדוגמה הבאה בהמשך לדוגמה על הפולינומים:

נראה כי ישנן 2 סוגי טעויות. טעות המבחן מסומנת באדום, ושגיאת האימון בכחול. בעוד שטעות האימון תמיד תמיד לרדת ככל שהמודל נעשה מורכב יותר (במקרה זה, עם הפולינומים!), טעות המבחן תתחיל לעלות בשלב מסוים - העליה הזו בטעות המבחן היא הסימן לכך שהמודל הפסיק ללמוד חוקיות כללית ופשוט התחיל לשנן את נתוני האימון. כלומר: טעות המבחן עוזרת לנו לזהות *overfitting*.

הערה 48. אם נניח כי למודל היו 10 נקודות: $\{(x_i, y_i)_{i=1}^{10}\}$, אזי לפולינום מדרגה 9 ישנן 10 משקולות: כלומר, יש לנו 10 נקודות ועלינו למצוא 10 מקדמים - לכן אפשר למצוא ממש את הפולינום עצמו, ולכן נקבל בגרף כי שגיאת האימון כאשר דרגת הפולינום 9 הוא אפס, כי הצלחנו לחזות את הפולינום בדיוק.

Test: כפי שאמרנו, נרצה שהמודל שלנו ידע להתמודד עם נתונים שלא ראה. זהו שלב המבחן שלו. פעמים רבות נחזיק $data_{test}$, דטה שמיועד למען בדיקה של המודל. אנחנו משתמשים במבחן על מנת להעריך כיצד המודל יתפקד במציאות.

2.1.1 איך נוכל להפחית *overfitting*?

נציע כמה וכמה פתרונות.

1. **להוסיף עוד $data$** : כשיש לנו מעט דגימות, "רעש" מקרי יכול להראות כמו חוקיות אמיתית. ככל שנוסיף יותר דוגמאות הרעש יתחיל להתקזז והחוקיות האמיתית תבלוט יותר. יתרה מזאת - אם נתן למודל 3 נקודות הפולינום יוכל להתפתל בניהן באלפי דרכים מוזרות. אם נתן לו 1000 נקודות, הוא יהיה חייב "להתיישר" לפי המגמה הכללית של כולן כדי לא לצבור שגיאה גדולה מדי.

2. ***Regularization***: כאשר אנו מבצעים *overfitting* המודל מנסה לעבור בדיוק דרך כל נקודת רעש בנתוני האימון. כדי לעשות את היגזים האדירים הללו המקדמים של הפולינום הופכים להיות גדולים מאוד בערכם המוחלט. לכן, הרעיון הוא להוסיף מעין קנס למודל על כך שמקדמיו גבוהים מדי. אנו משנים את פונקציית המטרה שלנו כך שהיא לא רק תנסה למזער את הטעות, אלא גם תדאג לשמור על המקדמים קטנים. כך:

$$Err(w) = \sum_{i=1}^n (h_w(x_i) - y_i)^2 + \frac{\lambda}{2} \cdot \|w\|^2$$

החלק השני הוא למעשה $\|w\|^2 = w^T w = \sum_{i=1}^d w_i^2$. החלק הנ"ל מעוניין שהמקדמים יהיו כמה שיותר קרובים לאפס. תפקיד λ הוא להיות "הבורר": אם λ קטן מאוד, אנו כמעט ולא קונסים את המודל - הוא ימשיך לעשות *overfitting* על מנת להוריד את $Loss$. אם λ גדול מאוד - הקנס הופך להיות ממש דומיננטי: המודל יפחד לקבוע מקדמים גבוהים ויעדיף לקבל טעות אימון קצת גבוהה יותר, העיקר שהמקדמים ישארו קטנים.

2.2 תאוריית ההחלטה של בייס - Bayes decision theory

לרוב בלמידת מכונה, נרצה לנחש את הקשר בין הקלט לפלט, x ו- y מתוך נתונים ידועים. נניח לרגע ויש לנו ידע אלוהי - ובו אנו יודעים בדיוק את פונקציית ההסתברות המשותפת של x ו- y . כלומר אנו יודעים את $D = P(x, y)$. בהינתן ידע מלא על הבעיה, מהי האסטרטגיה האופטימלית לפעולה? כלומר, איך נחליט החלטות שיביאו לכמה שפחות טעויות.

ואפילו מקרה מעניין יותר: אנו יודעים את ההתפלגות - אך איננו יודעים את הפרמטרים של ההתפלגות. למשל, אנו יודעים כי הנתונים שלנו מתפלגים נורמלית אך לא יודעים את μ, σ^2 . לכן: נרצה לבצע הערכה (estimate) של הפרמטרים.

איך לא, נתחיל בדוגמה. דילמה: אתה שוקל האם לקחת היום מטרייה, או שלא. אתה לא יודע בוודאות אם ירד או שלא ירד היום גשם! **זוהי דילמה.** מצד אחד, גשם+אין מטרייה: אתה תרטיב ותהיה מעוצבן. מצד שני, אין גשם+יש מטרייה: אתה תהיה מעוצבן קצת (כי סחבת מטרייה לחינם). אך, נניח וקיבלת שבריר של מידע. הסתכלת דרך החלון וראית עננים שחורים - כעת החלטת: בעקבות התצפית, אקח מטרייה. כמובן שמטריות לא מעניינות אותנו. נרצה להכליל דוגמה זו **להסקה סטטיסטית**. בהינתן $data$, דגימה אמפירית, נרצה להכליל ממנה ולהסיק על "העולם". נפרמל זאת:

הגדרה 49. על מנת לתאר את תאוריית ההחלטה של ביס נגדיר:

1. **world states:** "מצבי עולם", מצבים $\{\omega_i\}_{i=1}^n$ שהם התרחישים האפשריים במציאות. מצבים אלו זרים, כלומר לכל $i \neq j \in [n]$ מתקיים $\omega_i \neq \omega_j$ וכן אם Ω הוא מרחב שלנו אזי $\Omega = \bigcup_{i=1}^n \omega_i$.
2. **תצפיות אמפיריות:** $S_n = \{x_1, \dots, x_n\}$. דגימות אמפיריות אשר אספנו מהשטח. n מייצג את מס' הדגימות.
3. **מודל הסתברותי:** יש לנו ידע מלא על ההתפלגויות. בפרט, $P(\omega)$ - ההסתברות לפני שראינו בכלל את הנתונים (למשל: מהי ההסתברות שירד גשם ביום זה), וכן $P(S_n|\omega)$ - הסיכוי לראות את התצפיות הללו, באשר שהעולם נמצא במצב מסוים (למשל: מה הסיכוי לראות עננים שחורים אם אכן ירד גשם?).
4. **פעולות אפשריות:** קבוצה $A = \{\alpha_1, \dots, \alpha_k\}$ של החלטות אפשריות שאנו יכולים לקבל. (קודם לכן בדוגמה, α_1 היא לקחת מטרייה ו- α_2 היא שלא לקחת).
5. **עלויות:** נסמן $\Lambda = \{\lambda(\alpha_k|\omega_j)\}$ - המדד שקובע כמה נשלם על ההחלטה שלנו. כלומר, המחיר של נקיטת פעולה α_k כאשר המצב האמיתי בעולם הוא ω_j . למשל: $\lambda(Umbrella|rain)$ יהיה בעל מחיר גדול מאוד: העצבים שנרטבים ואין מטרייה.

משפט 50. יהי ω מצב כלשהו בעולם Ω שאינו ידוע. תהי x תצפית מהשטח. אזי, לפי חוק ביס מתקיים:

$$\underbrace{Pr(\omega|x)}_{\text{Posterior}} = \frac{Pr(x|\omega)}{Pr(x)} \cdot \underbrace{Pr(\omega)}_{\text{Prior (belief)}}$$

הסבר הנוסחה:

- $Pr(\omega)$: ה"אמונה", זהו הידע הקודם. זוהי ההסתברות של המצב ω עוד לפני שראינו את הנתונים.
 - $Pr(x|\omega)$: זו ה"נראות", כלומר, בהינתן שאנו יודעים כי העולם במצב ω מה הסיכוי לקבל x .
 - $Pr(x)$: מדובר בראייה. זוהי ההסתברות לראות את התצפית x ללא קשר למצב העולם כרגע.
 - $Pr(\omega|x)$: מדובר ביעד הסופי, ה"הסתברות" $Pr(\omega|x)$: ההסתברות כי מצב העולם הוא ω לאחר שכבר ראינו את התצפית x . כלומר, אחרי שראית את התצפית (העננים), מה הסיכוי שבאמת יהיה גשם?
- הערה 51.** זהו המקום שבו אנחנו מגלים שנוסחה בהסתברות כל כך תמימה כל כך חשובה - אנו למעשה לוקחים ידע קודם, משלבים אותו עם נתונים חדשים ($Likelihood$) ומקבלים מסקנה מעודכנת.
- מהי המטרה שלנו?** מטרתנו לתכנן אסטרטגיה, שתסומן כפונקציה $\alpha(S_n)$. כקלט: היא מקבלת את התצפיות שלנו, וכפלט היא קובעת איזו פעולה α_i באשר $i \in [k]$ עלינו לבצע. הקריטריון להצלחה - היא תביא למינימום של עלויות/הפסדים. כלומר - נרצה כמה שפחות נזקים בממוצע בהתחשב במחירי הטעות λ .

הגדרה 52. הסיכון המותנה (Conditional risk) מסומן כ- $R(\alpha_k|x)$ הוא העלות המצופה שלנו אם נבחר בפעולה α_k לאחר שראינו את התצפית x . מתקיים:

$$R(\alpha_k|x) = \mathbb{E}_{P(\omega|x)}[\lambda(\alpha_k|\omega)] = \sum_{\omega_j \in \Omega} \lambda(\alpha_k|\omega_j) Pr(\omega_j|x)$$

הסבר: מדובר סה"כ במעבר על כל מצבי העולם, חישוב מחיר הפעולה בהינתן המצב הספציפי הזה, ומכפילים בהסתברות של מצב העולם הזה בהינתן שאנחנו יודעים את התצפית x .

נבחין כי בנוסחה מוזכר $Pr(\omega_j|x)$. כיצד נחשבו? כלומר - בהינתן התצפית x , מהי ההסתברות למצב העולם ω_j ? נוכל למצוא את ההסתברות באמצעות חוק ביס ונוסחת ההסתברות השלמה:

$$Pr(\omega_j|x) = \frac{Pr(x|\omega_j)}{Pr(x)} \cdot Pr(\omega_j) = \frac{Pr(x|\omega_j) \cdot Pr(\omega_j)}{\sum_{\omega_i \in \Sigma} Pr(x|\omega_i) \cdot Pr(\omega_i)}$$

כעת, יש לנו מס' סיכון לכל פעולה α_k אפשרית. כיצד נבחר את האסטרטגיה האופטימלית? ובכן, נגדיר:

$$\alpha^*(S_n) = \operatorname{argmin}_{\alpha} R(\alpha|x)$$

כלומר, מעבר על כל α האפשריות ונקח את α שנתנה את התוצאה המינימלית עבור R (מספר הסיכון) - כיוון שנרצה כמה שפחות עלות.

הגדרה 53. (Overall risk). אסטרטגיה $\alpha(S_n)$ היא החוק שקובע איזו פעולה נבחרת עבור כל תצפית x_i אפשרית. נרצה להגדיר את העלות הממוצעת של חוק זה על פני כל התצפיות:

$$R(\alpha(S_n)) = \sum_{x_i \in S_n} R(\alpha(x_i)|x_i) \cdot Pr(x_i)$$

הערה 54. אסטרטגיה היא פונקציה, כך שבהינתן x_i היא אומרת מראש - בצע $\alpha(x_i)$. לכן בהגדרה הקודמת, רצינו לחשב את הסיכון של האסטרטגיה. לכל פעולה ישנה אסטרטגיה שנבחרת בפונקציית האסטרטגיה, $\alpha(x_i)$. נרצה לבדוק את הסיכון של אותה פעולה נבחרת, כלומר $R(\alpha(x_i)|x_i)$, ולשקלל זאת בהסתברות לקבל את אותו הקלט. כך נחשב למעשה את הסיכון המשוקלל של האסטרטגיה.

כעת נציג כמה וכמה דוגמאות חשובות:

דוגמה 55. (Zero One cost) נניח כי אנחנו רוצים לנחש נכון את מצבי העולם, וכל טעות עולה לנו אותו דבר. נניח כי הפעולות $\{\alpha_i\}_{i=1}^k$ הן הניחושים שלנו לגבי מצב העולם האמיתי $\{\omega_i\}_{i=1}^k$. (לדוגמה: מצבי העולם הם התמונה היא תפוז, והתמונה היא תפוח. α_1 זה ניחוש שהתמונה תפוז α_2 ניחוש שהתמונה תפוח. ישנה התאמה על ניחוש מצב העולם האמיתי). כמו כן, נשלם 1 על כל טעות ו0 אם צדקנו. לשם כך, נשתמש בפונקציה דלתא δ_{kj} כך שמקיימת:

$$\delta_{kj} := \begin{cases} 1 & k = j \\ 0 & k \neq j \end{cases}$$

לכן, נגדיר את העלות בצורה הבאה: $\lambda(\alpha_k|\omega_j) = 1 - \delta_{kj}$ (הרי אם הניחוש α_k מתאים למצב ω_j אזי $k = j$ ובמקרה זה $\delta_{kj} = 1$ ולכן $\lambda(\alpha_k|\omega_j) = 1 - 1 = 0$ אחרת נקבל כי $\lambda(\alpha_k|\omega_j) = 1$. הרי שאם צדקנו בניחוש, לא נרצה לשלם על כך אך אם טעינו נשלם בדיוק אחד). כעת, נחשב את הסיכון המותנה R :

$$R(\alpha_k|x) = \sum_{j=1}^K \lambda(\alpha_k|\omega_j) Pr(\omega_j|x)$$

נבחין כי העלות היא 0 שצדקנו ו1 שטעינו, לכן הגורמים מתאפסים בכל המקרים בהם צדקנו. כלומר ה' Σ הנ"ל היא סכום המקרים בהם טעינו.

$$R(\alpha_k|x) = \sum_{j \neq k} Pr(\omega_j|x)$$

אך אנחנו יודעים כי סכום ההסתברויות הללו, של כל מצבי העולם הוא 1. כלומר, $\sum_{j \neq k} Pr(\omega_j|x) + Pr(\omega_k|x) = 1$ ולכן:

$$R(\alpha_k|x) = 1 - Pr(\omega_k|x)$$

כעת, נרצה $\alpha^*(S_n) = \operatorname{argmin}\{R(\alpha_k|x)\}$. על מנת ש- $1 - Pr(\omega_k|x)$ יהיה הכי קטן, נרצה כי $Pr(\omega_k|x)$ יהיה גדול ככל הניתן. כלומר, להמר על מצב העולם שיש לו את ההסתברות הגבוהה ביותר בהינתן התצפיות שראינו. לסיכום: כשכל טעות עולה לנו אותו המחיר בדיוק, הדרך הכי זולה במקרה זה היא להמר על הסוס הכי חזק (זה עם ההסתברות הכי גבוהה). והערה נוספת: למעשה הדרך שלנו לשלם הכי פחות היא באמת אכן $1 - Pr(\omega_k|x)$. אנחנו תמיד נשלם 1, פרט למקרה בו צדקנו, ואז נשלם פחות. הדרך הכי טובה שלנו לשלם פחות - להמר על זה שנהיה צודקים לגבי ההסתברות הגבוהה ביותר.



דוגמה 56. כעת, נניח כי העלויות לא בהכרח 0 ו-1. ננתח מקרה עם 2 מצבי עולם ו-21 פעולות. נתבונן במטריצת עלויות מגודל 2×2 . נסמן $\lambda_{kj} = \lambda(\alpha_k | \omega_j)$. הסיכון לכל פעולה מוגדר כך:

$$R(\alpha_1 | x) = \lambda_{11} Pr(\omega_1 | x) + \lambda_{12} Pr(\omega_2 | x)$$

$$R(\alpha_2 | x) = \lambda_{21} Pr(\omega_1 | x) + \lambda_{22} Pr(\omega_2 | x)$$

כעת, נשאל את עצמנו מתי נבחר ב- α_1 ? כאשר הסיכון שלה קטן יותר. דהיינו,

$$\lambda_{11} Pr(\omega_1 | x) + \lambda_{12} Pr(\omega_2 | x) < \lambda_{21} Pr(\omega_1 | x) + \lambda_{22} Pr(\omega_2 | x)$$

$$(\lambda_{12} - \lambda_{22}) Pr(\omega_2 | x) < (\lambda_{21} - \lambda_{11}) Pr(\omega_1 | x)$$

$$\frac{Pr(\omega_1 | x)}{Pr(\omega_2 | x)} > \frac{\lambda_{12} - \lambda_{22}}{\lambda_{21} - \lambda_{11}}$$

כעת, נעזר בחוק בייס:

$$\frac{\frac{Pr(x|\omega_1)}{Pr(x)} \cdot Pr(\omega_1)}{\frac{Pr(x|\omega_2)}{Pr(x)} \cdot Pr(\omega_2)} > \frac{\lambda_{12} - \lambda_{22}}{\lambda_{21} - \lambda_{11}}$$

$$\underbrace{\frac{Pr(x|\omega_1)}{Pr(x|\omega_2)}}_{\text{Likelihood ratio}} > \underbrace{\frac{\lambda_{12} - \lambda_{22}}{\lambda_{21} - \lambda_{11}} \cdot \frac{Pr(\omega_2)}{Pr(\omega_1)}}_{\text{Decision boundary}}$$

מאגף שמאל, קיבלנו את Likelihood ration: יחס בין הסתברויות, שעונה על השאלה: פי כמה התצפית שראינו x מתאימה למצב 1 יותר מאשר למצב 2?
מצד ימין, קיבלנו את Decision boundry: מדובר בערך מספרי שקובע את הרף ומורכב מ-2 חלקים:
1. יחס $Priors$: כמה מצב 2 נפוץ יותר לעומת מצב 1 ביומיום.
2. יחס העלויות: כמה יותר כואב לטעות בסוג אחד של טעות לעומת השני.
המספר הזה הוא הגבול - אם הראיות מהשטח (לייקהוד רטיו) חזקות יותר מערך זה - נבחר ב- α_1 . אחרת: נבחר ב- α_2 .
במקום לחשב הסתברויות מסובכות בכל שלב, המודל הנ"ל אומר: תשווה בין שתי האפשרויות, תראה אם הראיה מספיק חזקה לך על מנת לעבור את הסף.

■

עד כה התעסקנו במצב בו יש לנו תצפית אחת, x . ומה אם יש לנו n תצפיות? כלומר תצפיות $\{x_i\}_{i=1}^n$? במצב זה:

$$\underbrace{\frac{Pr(x_1, \dots, x_n | \omega_1)}{Pr(x_1, \dots, x_n | \omega_2)}}_{\text{Likelihood ratio}} > \underbrace{\frac{\lambda_{12} - \lambda_{22}}{\lambda_{21} - \lambda_{11}} \cdot \frac{Pr(\omega_2)}{Pr(\omega_1)}}_{\text{Decision boundary}} = \Theta$$

כעת, נניח כי התצפיות שלנו $\{x_i\}_{i=1}^n$ הן בלתי תלויות זו בזו (דרישה הגיונית), בהינתן למצב העולם ω_i . אזי, לפי חוקי הסתברות יתקיים כעת:

$$Pr(x_1, \dots, x_n | \omega_1) = \prod_{i=1}^n Pr(x_i | \omega_1), Pr(x_1, \dots, x_n | \omega_2) = \prod_{i=1}^n Pr(x_i | \omega_2)$$

ולכן אי השוויון יהפוך להיות: $\frac{\prod_{i=1}^n Pr(x_i | \omega_1)}{\prod_{i=1}^n Pr(x_i | \omega_2)} > \Theta$. נבחין כי בעולם של הסתברויות, להכפיל הרבה הסתברויות זה לא רעיון חכם במיוחד. למה לא? כי יתכן וההסתברויות הנ"ל מאוד קטנות וקרובות לאפס, מכפלתן זו בזו תהיה עוד יותר קטנה וקרובה לאפס, ומבחינת המחשב זה ייצור מספרים אפסיים שהוא לא ידע כיצד להתמודד איתם. לכן, נרצה להעזר במתמטיקה על מנת למנוע מצב כזה: נשתמש ב $\log$ שהיא פונקציה מונוטונית עולה ולכן לא תשפיע על אי השוויון. נגדיר $\Theta' = \log(\Theta)$ ויתקיים:

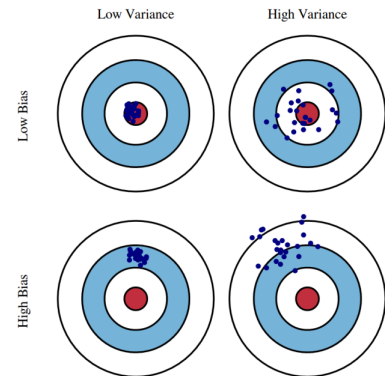
$$\log\left(\frac{\prod_{i=1}^n Pr(x_i | \omega_1)}{\prod_{i=1}^n Pr(x_i | \omega_2)}\right) > \Theta' \iff \sum_{i=1}^n \log\left(\frac{Pr(x_i | \omega_1)}{Pr(x_i | \omega_2)}\right) > \Theta'$$

מעבר למשמעות המתמטית, במקום מבחן אחד עכשיו יש לנו צבירת ראיות. לכל תצפית x_i כך ש $i \in [n]$ נחשב את Log-Likelihood ration שלה. אם התצפית תומכת ב ω_1 אזי $\log$ יהיה חיובי ואחרת שלילי (לפי חוקי $\log$, הרי תמיכה משמעותה $\frac{Pr(x_i | \omega_1)}{Pr(x_i | \omega_2)} > 1$ ובמקרה זה $\log$ חיובי ואי תמיכה משמעותה $\frac{Pr(x_i | \omega_1)}{Pr(x_i | \omega_2)} < 1$ ובמקרה זה $\log$ שלילי). אנו סוכמים את הראיות, לכן נבחר את α_1 אם סכום התצפיות הכולל היה גדול מהגבול. בדומה, על α_2 .

הערה 57. כפי שראינו בדוגמאות קודמות, הנחנו כי אנחנו יודעים את התפלגות הנתונים. תאוריית בייס מניחה שיש לנו ידע אלוהי על התפלגויות הנתונים. בפועל, בחיים האמיתיים אף אחד לא נותן לנו את התפלגות הנתונים. אז מה נעשה בקורס? הקורס ילמד אותנו כיצד לגשר בין הגישות.

2.3 The Bias-Variance Trade-off

Bias היא הטייה, זו שגיאה שנובעת מהנחות יסוד פשטניות מדי של המודל. שונות זו השגיאה שנובעת מרגישות יתר של המודל לשינויים בנתוני האימון. ננסה להבין מה הקשר בין השניים, באמצעות התמונה הבאה:



נחלק למקרים:

1. **שונות והטיה נמוכים (שמאל למעלה):** המודל פוגע בדיוק במרכז, ובכל פעם שניתן לו סט חדש של נתונים יפגע בדיוק באותו מקום - עקבי, זהו היעד שלנו.
2. **שונות נמוכה, הטיה גבוהה (שמאל למטה):** המודל מאוד עקבי (תמיד פוגע באותה נקודה!) כי השונות נמוכה, אבל הנקודה הנ"ל רחוקה מהמרכז: כי יש הטיה. המודל טועה בגלל הנחה שגויה, אך טועה בצורה עקבית.
3. **שונות גבוהה, הטיה נמוכה (ימין למעלה):** בממוצע, הנקודות נמצאות יחסית קרובות למרכז כי ההטיה נמוכה אך הן מפוזרות זו מזו בגלל שהשונות גבוהה. המודל מבין את הכיוון הכללי - אך נורא מפוזר.
4. **שונות והטיה גבוהים (ימין למטה):** המצב הכי גרוע. גם הטיה גבוהה - ולכן רחוק מהיעד, וגם הנתונים מפוזרים כי השונות גבוהה. המודל טועה גם בממוצע וגם לא עקבי.

נרצה לפרמל את המושגים עליהם דנו כאן, ולפתח קשר מתמטי.

הגדרה 58. יהיו $S_n = \{(x_i, y_i)_{i=1}^n\}$ נתוני האימון שלנו, המגיעים מעולם $\mathcal{D}$ כך שהדגימות ב"ז זו בזו. נרצה להעריך את y (שלא ידוע) באמצעות פונקציית היפותזה $\mathcal{H}$: $h(x) = h(x; S_n)$ שנבחרת שתלויה בנתונים עליה התאמנה. מטרתנו לחזות את y עבור נק' מבחן חדשה $(x, y) \sim \mathcal{D}$ שלא נמצאת בנתוני האימון שלנו. נגדיר את MSE (Mean Squared Error) כתוחלת של ריבוע ההפרש בין הערך האמיתי לחזוי:

$$MSE = \mathbb{E}_{(x,y) \sim \mathcal{D}}[(y - h(x))^2]$$

מטרתנו תהיה להבין מדוע המודל שלנו טועה - האם זה בגלל חוסר גמישות (Bias) או מרגישות יתר לנתונים (Variance). MSE מתפרק לשניהם -

- $Bias$: המידה שבה החיזוי של המודל מתאים לפונקציית המטרה בממוצע.
- $Variance$: המידה שבה החיזור עבור נקודה בודדת משתנה בממוצע.

לפני כן, נגדיר שני סוגי תוחלות:

1. תוחלת על נתונים: תוחלת ע"פ כל הנקודות מהעולם $\mathcal{D}$. כאשר נבדוק טעות מבחן, נשתמש בתוחלת זו.

$$\mathbb{E}_{(x,y)}[\cdot] = \mathbb{E}_{(x,y) \sim \mathcal{D}}[\cdot]$$

2. תוחלת על סטי אימון: תוחלת מעל סטי האימון. התוחלת הנ"ל מדגימה בממוצע כיצד המודל מתנהג בממוצע כשמחליפים לו את הדטה עליו התאמן.

$$\mathbb{E}_{S_n}[\cdot] = \mathbb{E}_{S_n \sim \mathcal{D}^n}[\cdot]$$

משפט 59. בהינתן התפלגות נתונים $\mathcal{D}$, מדגם אימון $S_n \sim \mathcal{D}^n$, והיפoteזה $h(x, S_n)$ השגיאה הריבועית הממוצעת (MSE) ניתנת לפירוק לשני רכיבים חיוביים:

$$MSE = Bias^2 + Variance$$

באשר:

$$Bias = \mathbb{E}_{(x,y)}[(y - \mathbb{E}_{S_n}[h(x)])^2] \text{ ו} Variance = \mathbb{E}_{(x,y)}[\mathbb{E}_{S_n}[(h(x) - \mathbb{E}_{S_n}[h(x)])^2]]$$

הוכחה:

$$\mathbb{E}_{(x,y) \sim \mathcal{D}}[(y - h(x))^2] = \mathbb{E}_{(x,y)}[(y - \mathbb{E}_{S_n}[h(x)] + \mathbb{E}_{S_n}[h(x)] - h(x))^2] =$$

$$\mathbb{E}_{(x,y)}[(y - \mathbb{E}_{S_n}[h(x)])^2] + \mathbb{E}_{(x,y)}[(\mathbb{E}_{S_n}[h(x)] - h(x))^2] + 2\mathbb{E}_{(x,y)}[(\mathbb{E}_{S_n}[h(x)] - h(x)) \cdot (y - \mathbb{E}_{S_n}[h(x)])]$$

נרצה לנתח את הביטוי $2\mathbb{E}_{(x,y)}[(\mathbb{E}_{S_n}[h(x)] - h(x)) \cdot (y - \mathbb{E}_{S_n}[h(x)])]$

$$2\mathbb{E}_{(x,y)}[(\mathbb{E}_{S_n}[h(x)] - h(x)) \cdot (y - \mathbb{E}_{S_n}[h(x)])] =$$

$$2\mathbb{E}_{S_n, (x,y)}[(y - \mathbb{E}_{S_n}[h(x)])(\mathbb{E}_{S_n}[h(x)] - h(x))] = 2\mathbb{E}_{(x,y)}[\mathbb{E}_{S_n}[(y - \mathbb{E}_{S_n}[h(x)])(\mathbb{E}_{S_n}[h(x)] - h(x))]]$$

$$= 2\mathbb{E}_{(x,y)}[(y - \mathbb{E}_{S_n}[h(x)])(\mathbb{E}_{S_n}[\mathbb{E}_{S_n}[h(x)] - h(x)])] =$$

$$2\mathbb{E}_{(x,y)}[(y - \mathbb{E}_{S_n}[h(x)])(\mathbb{E}_{S_n}[h(x)] - \mathbb{E}_{S_n}[h(x)])] = 0$$

מכאן קיבלנו:

$$MSE = \mathbb{E}_{(x,y)}[(y - \mathbb{E}_{S_n}[h(x)])^2] + \mathbb{E}_{(x,y)}[(\mathbb{E}_{S_n}[h(x)] - h(x))^2]$$

■

הערה 60. למעשה, $Bias$ הוא כמה המודל $h(x)$ חוזה טוב את המטרה בתוחלת. אם יש $Bias$ גבוה - המודל עקום מהיסוד. **כיצד נקטין את $Bias$?** צריך להפוך את המודל לגמיש יותר או לחלופין למורכב יותר. כלומר: נרצה ש $h(x)$ תבחר מסת רחב יותר של פונקציות - למשל פולינומי מדרגות גבוהות ולא רק לינארי.

כיצד נקטין את השונות? אפשרות אחת היא להגדיל את הדטה של האימון (ככה נעריך טוב יותר את $h(x)$), **אפשרות אחרת** היא להגביל מראש את המודל לקבוצה קטנה יותר של פונקציות - הרי אם נכריח אותו לבחור מתוך סט קטן (למשל מתוך קווים לינאריים בלבד) הוא יהיה הרבה יותר "קשיח": ההגיון הוא כי מודל פשוט הוא מודל עקבי - קו ישר לא יכול להתפתל כדי לעבור דרך רעש בנתונים ולכן אם נחליף את נתוני האימון הקו הישר שנקבל יהיה דומה לקודם. התוצאה היא שהשונות תרד משמעותית אך ההטייה עלולה לעלות.

2.4 $Overfitting$ ו $Underfitting$

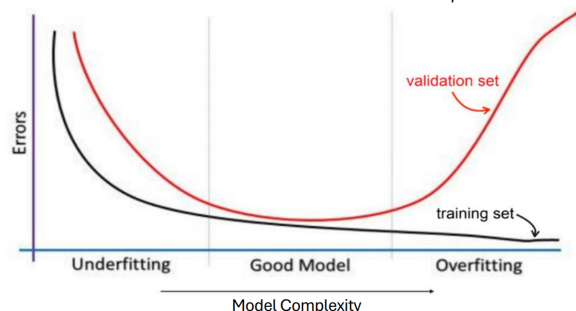
כיצד בפועל נראה אימון של מודל? נחלק לשלבים:

Training loop (לולאת האימון): זהו השלב שבו המודל לומד. המודל מעדכן את הפרמטרים שלו, כדי למזער את השגיאה על סט האימון S_n . המטרה בשלב זה היא להקטין את $Bias$. ככל שנרוץ יותר פעמים על נתוני האימון, המודל יתאים את עצמו אליהם יותר.

Evaluate the loss on the validation set: זהו שלב ה"בקרה" שקורה תוך כדי האימון. מדוע זה נחוץ? סט האימון לא יכול להגיד לנו אם התחלנו לעשות $overfitting$, ולכן אנחנו בודקים את הביצועים על נתונים שהמודל לא התאמן עליהם ישירות. אם השגיאה באימון יורדת אבל השגיאה בוולדיאציה מתחילה לעלות: זהו סימן מובהק לכך שהמודל התחיל ללמוד רעש ועלינו לעצור.

Evaluate on Test Set: זהו שלב המבחן הסופי שקורה רק פעם אחת בסוף התהליך. סט המבחן חייב להיות טהור - אסור לנו לקבל החלטות על המודל כמו לשנות פרמטרים בהתבסס על סט המבחן - זה לרמות את עצמנו.

כיוון שאנחנו כל הזמן עושים בקרה - שגיאת האימון שלי תמיד ירדה, כי אני מתקן את עצמי תוך כדי הבקרה. אך השגיאה של ה $validation$ לא בהכרח תמיד תרד! כמו בדוגמה בתמונה מטה. אם נראה מצב שהשגיאה של ה $validation$ עולה: אנחנו נבין שיש כאן סכנה ל $overfitting$. אם ראינו מצב כזה - צריך לעצור ולתת למודל שוב להתאמן. לבסוף, כשנראה ששגיאת הוולדיאציה מתיישרת עם שגיאת האימון (שירידת), נוכל לעבור לשלב המבחן הסופי.



הגדרה 61. Underfitting הוא מצב של תת התאמה. זהו מצב שבו המודל פשוט מדי בכדי לתפוס את המבנה של הנתונים. סימנים לכך:

1. שגיאה גבוהה בסט האימון וגם בסט ההערכה.
 2. מצב של $Bias$ גבוה, המודל לא מצליח ללמוד אפילו את הנתונים שהוא ראה: לכן ברור שלא יצליח לחזות חדשים. למשל, נסיון להתאים קו לינארי לנתונים שמתנהגים בצורה ריבועית של פרבולה.
- מדוע זה קורה? המודל פשוט מדי. איך לתקן?** להגדיל את מורכבות המודל או לאפסמז יותר טוב.

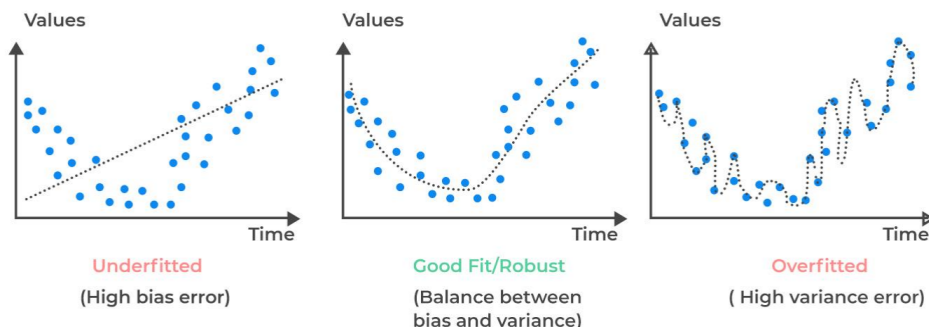
הגדרה 62. Good fit היא התאמה טובה, זהו המצב אליו אנחנו שואפים בתהליך האימון. סימנים לכך:

1. שגיאה נמוכה בסט האימון וגם בסט ההערכה.
2. מצאנו איזון בין השונות להטיה: $Bias$ נמוך מספיק בשביל להבין את החוקיות, והשונות נמוכה מספיק בשביל לא להיות מושפעים מהרעש. המודל מבצע הכללה (Generalization) טובה.

הגדרה 63. $overfitting$ הוא מצב שבו המודל שינן את נתוני האימון במקום ללמוד את החוקיות שלהם. סימנים לכך:

1. שגיאה נמוכה מאוד בסט האימון, אך שגיאה גבוהה בסט ההערכה.
 2. מצב של שונות גבוהה מאוד - המודל גמיש מדי וחודר לרעש של מדגם ספציפי. פוגע בנתוני האימון אך מתרסק על נתונים חדשים.
- מדוע זה קורה?** סט נתונים קטן מדי או מודל מורכב. **כיצד לתקן?** לקחת מודל פחות מורכב, לקחת דטה-סט גדול יותר.

הערה 64. בתמונה, דוגמאות לכל אחד מהמקרים:



אם נרצה לתאר מהם שונות והטיה, נוכל לומר כך: Bias מתאר למעשה כמה הנתונים שלי רחוקים מהמצב האמיתי (y), בעוד Variance מתאר כמה בכל שלב ושלב החיזויים שלי יהיו שונים זה מזה. כעת נרצה לשאול:

מהו Bias גבוה? בממוצע, אנחנו רחוקים מהחיזוי האמיתי. המודל לא הבין את מורכבות הדטה.

מהו Variance גבוה? המודל הופך להיות רגיש מדי לכל תנועה בנתוני האימון - במקום ללמוד חוקיות כללית שמושפעת לכל הנתונים בעולם הוא מתחיל להתייחס לכל רעש או סטיות מקריות בסט האימון הספציפי. מדוע לפונקציה מורכבת יש שונות גבוהה? המודל בונה פונקציה מורכבת - שעוברת בדיוק דרך כל נקודה: אם יש נקודה אחת שהיא טעות או רעש - המודל יתקדם כדי להגיע אליה. ההתקדמות האלו הם יוצרים וריאנס גבוה: המודל איבד את יכולת ההכללה כי בנה את עצמו בהתאם לנתונים.

2.5 Cross Validation

כפי שראינו, אי אפשר להשתמש ב-Test set על מנת לקבל החלטות על המודל לכן צריך את סט Validation. תפקידו: עזרה בבחירת הגדרות המודל (אלו ה-Hyper-parameters): מס' הפרמטרים, בחירת אלגוריתם אופטימיזציה, קבועי רגולציה λ וכו'.

מה הבעיה שנוצרת מכך? אם ה-dataset שלנו קטן, אם נפריש חלק משמעותי ממנו ל-Validation ישאר קצת מאוד דטה עבור האימון עצמו. (זה יעלה את Bias כי המודל לא למד מספיק)

אם נפריש חלק קטן ממנו ל-Validation הערכת הביצועים שלנו תהיה תלויה מאוד בנקודות הספציפיות שנפלו בסט הוולידציה. בחירה מקרית מזלזלת או מחמירה מדי של סט וולידציה תשפיע על כל החלטות המדגם.

לשם כך, נשתמש בשיטה בשם Cross Validation:

1. נקח את כל הנתונים שלנו ונחלקם ל- k קבוצות שוות בגודלן. (לרוב משתמשים $k = 5, 10$)
2. מריצים אימון למשך k פעמים: בכל איטרציה $1 \leq i \leq k$:
- א. Training set: משתמשים ב- $k - 1$ מהחלקים כדי לאמן את המודל.
- ב. Validation set: משתמשים בחלק i שנותר בצד כדי לבדוק את הביצועים.
- המשמעות: בכל פעם חלק אחר של הנתונים משמש כ"בוחר".
3. בסוף הולאה יש לנו k ערכי שגיאה (אחד לכל קבוצה) ונחשב את הממוצע שלהם: $Error = \frac{1}{k} \sum_{i=1}^k Error_i$. הממוצע הנ"ל הוא Performance Estimation שלנו, הרבה יותר יציב מהערכה על סט וולידציה בודד כי הוא ראה את כל הנתונים בתפקיד הוולידציה.
4. בחר את הפרמטרים עם performance הגבוה ביותר. אנחנו למעשה חוזרים על התהליך הנ"ל כולו עבור קבוצות שונות של היפר פרמטרים (פולינומים דרגה 2, דרגה 3 וכו'...). נבחר את הפרמטרים שהשיגו את הממוצע השגיאות הנמוך ביותר.

הערה 65. אם בחרנו בשיטה זו, אנחנו קודם נבצע cross validation, ואז נעבור לשלב האימון - ללא ולדיציה, עם הפרמטרים שנבחרו, ולבסוף את שלב המבחן. לעומת זאת: אם לא בחרנו בשיטה זו - הוולידציה קורית במקביל לאימון, ולבסוף מתבצע המבחן.

הערה 66. כיצד בחירת k משפיעה על ההטיה והשונות?

נבחין כי ככל ש- k יהיה גדול יותר, Bias יהיה קטן יותר: כיוון שככל ש- k גדול, כך סט האימון בכל קבוצה גדול יותר וקרוב יותר לגודל N המקורי, מודל שמאומן על יותר נתונים מייצג טוב יותר את המודל הסופי, ולכן השגיאה שמודדים ב- CV היא הערכה קרובה יותר.

כמו כן, ככל ש- K גדול יותר - Variance יהיה גדול יותר: כיוון שככל ש- k גדל, סטי האימון בכל איטרציה הופכים להיות כמעט זהים (לצורך ההמשכה: אם $N = 100$ וכן $k = 2$, אזי החפיפה תהיה אפסית שכן אפשר לחלק ל-2 קבוצות בגודל 50. אך אם $N = 100$ ו- $k = 10$, במקרה זה בכל איטרציה יהיו 90 דגימות - ויהיה הרבה יותר חפיפה בין הדגימות במקרה זה), כאשר המדגמים עליהם נרץ את K האיטרציות מאוד דומים - הממוצע שייחושב בסוף יהיה רגיש יותר לנתונים חריגים ולכן השונות תגדל.

מסקנה: שוב ישנו טרייד-אוף בין השניים.

3 הרצאה 3

3.1 Parameter estimation (הערכת פרמטרים)

תחת ההנחה של Bayes Decision Theory, התייחסנו למצב בו כל הנתונים הסטטיסטיים ידועים לנו. כלומר, $\forall i Pr(\omega_i)$ היה ידוע לנו ה-Priors, וגם הצפיפות המותנית $Pr(x|\omega_i)$. אם הנתונים הללו אכן בידיו - אנו יכולים לבנות מסווג אופטימלי (Bayes Optimal classifier) שממזער את

טעות הסיווג בצורה מתמטית. אך - בעולם האמיתי זה לא ככה. אנחנו לא באמת יודעים את ההתפלגויות האמיתיות. יש לנו אינטואיציה כיצד הדברים אמורים להראות - ויש לנו סט אימון. במקום להניח שאנחנו יודעים את הסטטיסטיקה של העולם, אנחנו נשתמש בדגימות שבידינו על מנת להעריך את אותן הסתברויות.

למה שנעבור לגישה זו? למה שלא פשוט נעבור פונקציה פונקציה וננחש אותן ונבדוק אם היא מתאימה? ניסיון להעריך פונקציה כזו קשה מהסיבות הבאות:

- צריך כמות עצומה של דגימות שלרוב אין לנו
- קללת המימד: ככל של x יש יותר מאפיינים (מימד גבוה יותר) המרחב הופך לריק יותר, ונצטרך כמות דגימות שגדלה אקספוננציאלית.
- לכן - **אנחנו מעט נרמה. נניח מראש כי אנחנו יודעים את הצורה של הפונקציה: אך אנחנו לא יודעים את ערך הפרמטרים שלה.** למשל, אם נניח כי $Pr(x|\omega_i) \sim N(\mu_i, \Sigma_i)$ נצטרך רק ללמוד מהדטה את Σ_i, μ_i .

3.2 Maximum Likelihood (ML)

- התפיסה: הפרמטר θ קבוע אך לא ידוע. אין התפלגות - מדובר במס' שצריך למצוא.
- התוצר: הערכה נקודתית $\hat{\theta}_{ML}$ של הפרמטר.
- הפרשנות: נבחר את θ שיתן את הסיכוי הגבוה ביותר לראות את הדטה שבאמת ראינו. כלומר - אם זה מה שקרה בפועל: איזה θ הכי סביר שהוביל לזה לקרות?

יהיו הנתונים $\mathcal{D} = S_n = \{x_1, \dots, x_n\}$. מייצגים את קבוצת הdataset. כל x_i היא דגימה בודדת. אנו מניחים כי הנתונים נוצרו ע"י תהליך סטטיסטי שיש לו פרמטר לא ידוע θ . אנחנו נבחר את θ שגורם לדטה שראינו להיות הכי סביר (Most Likely). כלומר - אם נסתכל על כל ה- θ האפשריים בעולם, נשאל איזה מהם נותן את ההסתברות הגבוהה ביותר להיות $x_1, \dots, x_n$? נגדיר:

$$\hat{\theta}_{ML} = \operatorname{argmax}_{\theta} Pr(S_n|\theta)$$

כאומד θ לפי ML , כאשר $Pr(S_n|\theta)$ היא פונקציית הנראות. היא מודדת כמה הנתונים סבירים ביחס לפרמטר מסויים θ . כיוון שהדגימות iid (מגיעות מהתפלגות זהה וב"ת) הרי שמתקיים:

$$Pr(S_n|\theta) = \prod_{i=1}^n Pr(x_i|\theta)$$

כיוון ש- $\log$ פונקצייה מונוטונית עולה יתקיים:

$$\hat{\theta}_{ML} = \operatorname{argmax}_{\theta} Pr(S_n|\theta) = \operatorname{argmax}_{\theta} \sum_{i=1}^n Pr(x_i|\theta)$$

דוגמה 67. מודל התפלגות בינומית. נניח כי אנחנו מטילים מטבע כך ש: $Pr(H) = p, Pr(T) = 1 - p$. לפי נוסחה, ההסתברות ל- k הצלחות בהינתן n נסיונות ניתנת לפי:

$$Pr(X = k|p) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$$

נתייחס ל- (n, k) כקבועים ונאמוד את ערך הפרמטר p כך שימקסם את ההסתברות. נפעיל $\log$:

$$\ln(\ell(p)) = \ln\left(\binom{n}{k}\right) + k \ln(p) + (n-k) \ln(1-p)$$

כעת נגזור ונשווה לאפס:

$$\nabla_p = \frac{k}{p} - \frac{n-k}{1-p} = 0 \implies \frac{k}{p} = \frac{n-k}{1-p} \implies k - kp = pn - kp \implies \hat{p}_{ML} = \frac{k}{n}$$

כלומר ערך הפרמטר p שימקסם את ההסתברות יהיה השכיחות היחסית של k בהינתן הדטה n .

■

3.3 Maximum A Posteriori (MAP) (הסתברות פוסטרירית מקסימלית)

- התפיסה: הפרמטר θ הוא משתנה אקראי, יש לנו ידע מוקדם עליו ($Prior$) לפני שראינו את הנתונים.
- התוצר: הערכה נקודתית $\hat{\theta}_{ML}$ של הפרמטר.
- הפרשנות: נבחר את θ הכי סביר אחרי ($Post$) ששקללנו את הדטה עם הידע המוקדם שלנו. פשרה בין מה שחשבנו מראש - למה שהנתונים מראים.

Map למעשה הוא השכיח של התפלגות $Posterior$. נגדיר:

$$\hat{\theta}_{MAP} = \operatorname{argmax}_{\theta} Pr(\theta|\mathcal{D}) \propto \operatorname{argmax}_{\theta} Pr(\mathcal{D}|\theta)Pr(\theta)$$

- נזכר כי $Pr(\theta|\mathcal{D}) = \frac{Pr(\mathcal{D}|\theta)Pr(\theta)}{Pr(\mathcal{D})}$, כיוון ש $Pr(\mathcal{D})$ הוא ערך קבוע שאיננו תלוי ב θ , אנחנו יכולים לומר שפורפורצינלית ($\propto$) אם נרצה למקסם את $Pr(\theta|\mathcal{D})$ זה שקול למקסם אך ורק את המונה. כלומר - MAP הוא הנקודה שבה הדטה $\times$ הידע המוקדם - הכי גבוה.
- הערה: אם $Prior$ שלנו היא פונקציה אחידה (כלומר $Pr(\theta) = c$ עבור c כלשהו) אזי $MAP = MLE$, שכן במקרה זה נוכל גם לומר כי:

$$\hat{\theta}_{MAP} = \operatorname{argmax}_{\theta} Pr(\theta|\mathcal{D}) \propto \operatorname{argmax}_{\theta} Pr(\mathcal{D}|\theta)Pr(\theta) \propto \operatorname{argmax}_{\theta} Pr(\mathcal{D}|\theta) = \hat{\theta}_{ML}$$

לכן אם נסכם, MAP בניגוד ל MLE גם מייחס חשיבות לערך $Prior$, וכן הוא פחות רגיש לרעשים והוא מתקן את MLE לכיוון $prior$.

דוגמה 68. נדון שוב בהטלת מטבע. נסמן θ כהסתברות ל H . $\mathcal{D}$ הוא הדטה שראינו בפועל: k פעמים H וכן $n - k$ פעמים T . נניח כי הידע המוקדם שלנו על המטבע מתנהג לפי התפלגות בטא, כאשר:

$$Pr(\theta) \propto \theta^{\alpha-1}(1-\theta)^{\beta-1}$$

(מדוע פורפורצינלית? ישנם קבועים נוספים בהתפלגות בטא, אך הם לא רלוונטים כשנרצה לחשב את המקסימום).

אם כן, **אנו יודעים שני ערכים:**

- נראות - $Likelihood$: מהדטה נתון כי ראינו k ראשים ו $n - k$ פלי, לכן כיוון שיש אי תלות :

$$Pr(\mathcal{D}|\theta) = \theta^k(1-\theta)^{n-k}$$

- ידע מוקדם - $Prior$: לפי הגדרת פונקציית בטא:

$$Pr(\theta) \propto \theta^{\alpha-1}(1-\theta)^{\beta-1}$$

מכאן:

$$\hat{\theta}_{MAP} \propto \operatorname{argmax}_{\theta} Pr(\mathcal{D}|\theta)Pr(\theta) \propto \theta^k(1-\theta)^{n-k} \cdot \theta^{\alpha-1}(1-\theta)^{\beta-1} = \theta^{\alpha-1+k}(1-\theta)^{n-k+\beta-1}$$

נפעיל $\ln$:

$$(\alpha - 1 + k)\ln(\theta) + (n - k + \beta - 1)\ln(1 - \theta) \approx x\ln(\theta) + y\ln(1 - \theta)$$

נגזור:

$$\frac{x}{\theta} - \frac{y}{1-\theta} = 0 \implies \theta y = x - x\theta \implies \theta = \frac{x}{x+y} = \frac{\alpha + k - 1}{n + \beta + \alpha - 2}$$

וסה"כ קיבלנו כי $\hat{\theta}_{MAP} = \frac{\alpha+k-1}{n+\beta+\alpha-2}$

■

דוגמה 69. נניח כי $\{x_i\}_{i=1}^n$ הם זמני המתנה לתור. נניח $i.i.d$. אם כן, ידוע כי: $\forall i \in [n] : Pr(x_i|\theta) = \theta e^{-\theta x_i}$. לפי הגדרת הנראות,

$$Pr(\mathcal{D}|\theta) = \prod_{i=1}^n \theta e^{-\theta x_i} = \theta^n e^{-\theta \sum_{i=1}^n x_i}$$

נניח כי הידע המוקדם, $prior$ הוא $Pr(\theta) = e^{-\theta}$. מכאן, לפי הנוסחה:

$$Pr(\theta|\mathcal{D}) \propto \theta^n e^{-\theta \sum_{i=1}^n x_i} \cdot e^{-\theta} = \theta^n e^{-\theta(\sum_{i=1}^n x_i + 1)}$$

מכאן, נפעיל ln ונגזור לפי θ . נקבל כי: $\hat{\theta}_{MAP} = \frac{n}{\sum_{i=1}^n x_i + 1}$.

לצורך ההשוואה, אם היינו פועלים לפי MLE היינו מקבלים $\hat{\theta}_{ML} = \frac{n}{\sum_{i=1}^n x_i}$. מה ההבדל? ה-1, הוא הנציג של $prior$, אם ראינו מעט מאוד דטה, כלומר n קטן יחסית, ה-1 הזה ישפיע מאוד לטובת $prior$. ככל שנוסיף עוד דטה - ה-1 יתפוך לזניח ויתקיים $\hat{\theta}_{ML} \approx \hat{\theta}_{MAP}$.

3.4 Bayesian Estimation (הערכה בייאסיאנית)

- התפיסה: הפרמטר θ הוא משתנה אקראי.
- התוצר: התפלגות פוסטריורית מלאה $Pr(\theta|\mathcal{D})$, לא מקבלים ערך אחד אלא פונקציית שאומרת מה ההסתברות לכל ערך אפשרי של θ .
- הפרשנות: לא מהמרים על ערך אחד של θ . מחשבים ומעדכנים את כל האי ודאות שלנו לגבי הפרמטר. אנחנו לא מבצעים כאן אופטימיזציה של הפרמטר - אלא אינטגרציה / חישוב של התפלגות מלאה.

כעת נתייחס ל- θ כמשתנה אקראי, ולא כערך קבוע. הרעיון כאן הוא כהליך של עדכון. אנו מביאים איתנו ידע קודם. $Pr(\theta)$ זו ההתפלגות המוקדמת - היא מייצגת את מה שאנחנו חושבים על הפרמטר לפני שראינו ולו דגימה אחת מהדטה. (למשל: אני חושב שהמטבע הוגן אזי $pr(H) = \frac{1}{2}$). בעת שמגיע דטה $\mathcal{D}$, נשתמש בחוק בייס לעדכן את האמונה שלנו - המטרה למצוא את ה- $posterior$ (ההסתברות בדיעבד). באופן הבא:

$$Pr(\theta|\mathcal{D}) = \frac{Pr(\mathcal{D}|\theta)Pr(\theta)}{Pr(\mathcal{D})}$$

כאן, בניגוד ל- MLE שם חיפשנו רק נקודת אחת, אנחנו מחשבים את כל הפונקציה $p(\theta|\mathcal{D})$.

דוגמה 70. (לא מההרצאה). בידינו מטבע. איננו יודעים את ערך הפרמטר. נניח כי $prior$ שלנו הוא $Pr(\theta) = 6\theta(1-\theta)$. נניח כי ראינו דטה $\mathcal{D}$ של הטלה אחת H . אם כן, $Pr(\mathcal{D}|\theta) = \theta$ שכן θ מעריך את ההסתברות לקבל H . אם כן, כעת נחשב:

$$Pr(\mathcal{D}|\theta)Pr(\theta) = \theta \cdot 6\theta(1-\theta) = 6\theta^2(1-\theta)$$

זו פונקציה חדשה שמתאימה לדטה שראינו. נבחין כי על מנת שיהיה מדובר בפונקציית הסתברות - השטח מתחתה חייב להיות שווה לאחד. אך,

$$\int_0^1 6\theta^2(1-\theta) = \int_0^1 6\theta^2 - 6\theta^3 = [2\theta^3 - 1.5\theta^4]_0^1 = 0.5$$

זו לא פונקציית הסתברות תקינה. אך, לפי בייס: צריך לחלק ב- $Pr(\mathcal{D})$. והרי, $Pr(\mathcal{D}) = \int P(\mathcal{D}|\theta)Pr(\theta)d\theta = 0.5$ לפי נוסחת ההסתברות השלמה. מכאן, נקבל כי:

$$Pr(\theta|\mathcal{D}) = \frac{6\theta^2(1-\theta)}{0.5} = 12\theta^2(1-\theta)$$

זו פונקציית ההסתברות החדשה, לאחר שראינו את ערך הפרמטר.

3.5 Loss-Based View

כעת, מהשאלה: "מה הערך הסביר ביותר?", נעבור לשאלה: "מי הערך שיגרום לי להכי פחות נזק אם אטעה?". נניח $P(x|\theta)$ כמודל ההסתברותי, $Pr(\theta)$ כ-*prior* וכן $\mathcal{D}$ אלו הנתונים שראינו. כמו כן, תהי $\lambda(\hat{\theta}, \theta^*)$ פונקציית ההפסד. היא מקבלת את הפרמטר שניבאנו $\hat{\theta}$ ואת האמיתי θ^* ומחזירה מס' (קנס). נרצה למצוא אומד $\hat{\theta}$ שיביא למינימום את ההפסד הצפוי. למה צפוי? כי איננו יודעים את θ^* . מה בידינו? בידינו ה-*posterior* ($Pr(\theta|\mathcal{D})$) שאומר לנו כמה כל θ הוא סביר בהינתן הנתונים. לכן, נעשה ממוצע (תוחלת) של הנזק ע"פ כל האפשרויות של θ . כך:

$$\hat{\theta} = \operatorname{argmin}_{\theta} \mathbb{E}_{\theta|\mathcal{D}}[\lambda(\hat{\theta}, \theta^*)]$$

על מנת לחשב את תוחלת זו, נעזר באינטגרל:

$$\hat{\theta} = \operatorname{argmin}_{\theta} \int \lambda(\hat{\theta}, \theta^*) Pr(\theta|\mathcal{D}) d\theta$$

בעברית - עבור על כל ערך של θ אפשרי בעולם, בדוק כמה נזק הוא יגרום לך בעת שסיפקת לו $\hat{\theta}$ שאמור למזער את הנזק, הכפל בסיכוי שזה אכן ה- θ האמיתי. סכום את הכל: מי שינצח הוא זה שיתן את הערך הנמוך ביותר.

דוגמה 71. הפסד ריבועי.

נניח כי בידינו פונקציית הפסד ריבועי, $\lambda(\hat{\theta}, \theta^*) = (\hat{\theta} - \theta^*)^2$. נרצה למצוא:

$$\hat{\theta}_{SE} = \operatorname{argmin}_{\theta} \int (\hat{\theta} - \theta^*)^2 Pr(\theta|\mathcal{D}) d\theta$$

נגזור את הביטוי לפי $\hat{\theta}$. אם כן:

$$\frac{d}{d\hat{\theta}} \int (\hat{\theta} - \theta)^2 Pr(\theta|\mathcal{D}) d\theta = 0 \implies \int 2(\hat{\theta} - \theta) Pr(\theta|\mathcal{D}) d\theta = 0$$

$$\implies \int 2\hat{\theta} Pr(\theta|\mathcal{D}) d\theta - \int 2\theta Pr(\theta|\mathcal{D}) d\theta = 0 \implies \int \hat{\theta} Pr(\theta|\mathcal{D}) d\theta = \int \theta Pr(\theta|\mathcal{D}) d\theta$$

כעת נבחין, בתוך האינטגרל המשתנה שרץ הוא θ , לכן ניתן להוציא את $\hat{\theta}$. מכאן:

$$\hat{\theta} \int Pr(\theta|\mathcal{D}) d\theta = \int \theta Pr(\theta|\mathcal{D}) d\theta$$

לפי הגדרה, $\int Pr(\theta|\mathcal{D}) d\theta = 1$ שהרי זהו סכום הסתברויות ה-*Posterior*. ערך זה שווה אחד מהגדרת פונקציית הסתברות. ולכן נקבל:

$$\hat{\theta} = \int \theta Pr(\theta|\mathcal{D}) d\theta = \mathbb{E}_{\theta|\mathcal{D}}[\theta]$$

עד כה, *MAP* חיפשנו את הערך הסביר ביותר ביחס ל-*priors* - זהו ה-*MODE*. אך, ראינו כי אם פונקציית ההפסד ריבועית, דווקא נרצה את הממוצע/ תוחלת - לא השיא. אינטואיטיבית, במצב של הענשה ריבועית נעדיף להיות בממוצע על מנת "לחטוף כמה שפחות".

■

דוגמה 72. בניגוד לדוגמה הקודמת, נראה כיצד *MAP* דווקא הוא הכי טוב כשעובדים עם פונקציית *Zero to one*. אם כן:

$$\hat{\theta}_{0-1} = \operatorname{argmin}_{\theta} \sum_{\theta} \lambda(\theta, \hat{\theta}) Pr(\theta|\mathcal{D})$$

מכאן, לפי ההגדרה הרי שהעלות היא 0 כאשר צודקים:

$$\begin{aligned}\sum_{\theta} \lambda(\theta, \hat{\theta}) Pr(\theta|\mathcal{D}) &= \sum_{\theta=\hat{\theta}} \lambda(\theta, \hat{\theta}) Pr(\theta|\mathcal{D}) + \sum_{\theta \neq \hat{\theta}} \lambda(\theta, \hat{\theta}) Pr(\theta|\mathcal{D}) = \sum_{\theta=\hat{\theta}} 0 \cdot Pr(\theta|\mathcal{D}) + \sum_{\theta \neq \hat{\theta}} \lambda(\theta, \hat{\theta}) Pr(\theta|\mathcal{D}) \\ &= \sum_{\theta \neq \hat{\theta}} \lambda(\theta, \hat{\theta}) Pr(\theta|\mathcal{D}) = 1 - \sum_{\theta=\hat{\theta}} \lambda(\theta, \hat{\theta}) Pr(\theta|\mathcal{D})\end{aligned}$$

לכן,

$$\hat{\theta}_{0-1} = \operatorname{argmin}_{\theta} (1 - Pr(\hat{\theta}|\mathcal{D}))$$

אם כן, על מנת להביא ביטוי זה למינימום נרצה להביא את $Pr(\hat{\theta}|\mathcal{D})$ למקסימום. הערך שמביא את $Posterior$ למקסימום - הוא בדיוק MAP . מכאן ש:

$$\hat{\theta}_{0-1} = \hat{\theta}_{MAP}$$

■

3.6 סיכום

$Posterior$ היא פונקציה שמכילה המון מידע. כדי לקבל החלטה - עלינו לשלוף ממנה מס' אחד $\hat{\theta}$. איזה מס' נשלוף? זה תלוי בקנס שאנו מפחדים ממנו. ישנם 3 מקרים עיקריים:

- הפסד ריבועי: אם תטעה קצת, המשמעות שהקנס קטן. אם תטעה הרבה, הקנס עצום. לכן - האומד האופטימלי הוא הממוצע שכן הממוצע הוא מרכז המסה.
- הפסד מוחלט: $|\theta - \hat{\theta}|$. הטעות היא למעשה רק המרחק. האומד האופטימלי כאן הוא החציון, מדוע? זהו הערך שמזער את המרחקים המוחלטים.
- הפסד 0-1: לא משנה כמה טעות, אם לא פגעת בול זה נחשב קנס מקסימלי. במקרה זה: האומד האופטימלי הוא השכיח - MAP : הכי הגיוני לבחור את הערך שיש לו את ההסתברות הגבוהה ביותר לקרות, על מנת לא לקבל קנס, זה השיא של הפונקציה ולפי הגדרה בדיוק MAP .

לכן:

כשנרצה להמנע מטעויות ענקיות - נשתמש בפונקציית הפסד ריבועי והערך שנשלוף יהיה הממוצע.
כשנרצה להיות באמצע האפשרויות - נשתמש בהפסד מוחלט והערך שנשלוף יהיה החציון.
כשנרצה לפגוע בול בסיכויי הכי גבוה - נשתמש ב-0-1 והערך שנשלוף יהיה השכיח.

כפי שכבר דנו, תאוריית ההחלטה של בייס מניחה שאנחנו יודעים הכל. בפועל - זהו לא המצב. כאן נכנסת למידת מכונה לתמונה. ישנן 2 אסטרטגיות עיקריות של למידת העולם:

1. אסטרטגיה גנרטיבית (Generative): לומדים בנפרד איך נראה כלב, איך נראה חתול - כשמגיעה תמונה חדשה: משתמשים בחוק בייס על מנת לחשב למי היא דומה יותר.
2. אסטרטגיה דיסקרימינטיבית (Discriminative): בגישה זו לא מעניין כיצד נוצרים חתולים או כלבים. מעניין רק להבדיל ביניהם. לומדים ישירות פונקצייה (חוק החלטה) שמקבלת תמונה ומחזירה "כלב" או "חתול". המטרה - מינימום טעויות על הדטה.

לבסוף, נכנסת לסיפור שאלה של Generalization:

- Empirical risk: הטעות של המודל על הדטה שבו השתמשת לאימון.
 - True risk: הטעות של המודל על כל העולם (הדטה שלא ראית).
- תמיד נמדוד את עצמנו על הסיכון האמפירי - אך המטרה שלנו היא שהסיכוי האמיתי יהיה נמוך. השאלה "כמה דטה מספיק?" - הוא הבסיס לתאוריה של למידת מכונה.

3.7 PAC Learning

בהרצאה הקודמת למדנו על דרכים להורדת overfitting. אחת הדרכים לעשות זאת, היא להגדיל את כמות הדטה. כעת ננסה לענות על השאלה: כמה דטה צריך מודל בשביל להיות טוב?

נניח כעת את היסודות ל-Supervised learning (למידה מונחית). נגדיר:

- התפלגות הנתונים $\mathcal{D} = P(x, y)$. נניח שקיים מנגנון סטטיסטי בטבע שמייצר את הדוגמאות שלנו, מנגנון זה יקרא להתפלגות המשותפת. x הוא הקלט, y הוא הפלט או התווית. איננו יודעים את ההתפלגות. כלומר כל דגימת אימון היא וקטור שמורכב מ-2 חלקים.

y הוא תגית שמוצמדת ל- x . נזכר כי מתקיים: $Pr(x, y) = Pr(x) \cdot Pr(y|x)$. לכן, אפשר להסתכל על כל הנקודות בעולם כהליך ייצור דו שלבי:

1. שלב הדגימה - המשתנה x נוצר באופן ב"ת בתגית שלו - קודם מגיע האובייקט.
2. לאחר x כבר קיים, המנגנון מצמיד לו תווית y שנקבעת בהיתן שידוע כבר הערך של x .

3.7.1 מטרת העל של תהליך הלמידה

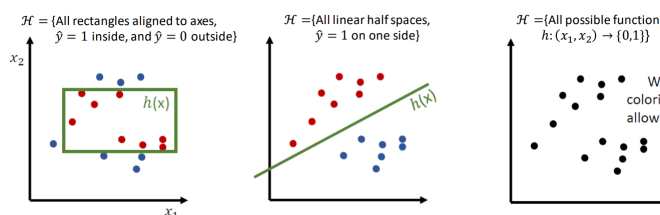
אנו מעוניינים לבנות מודל. **פורמלית:** נחפש $h: X \rightarrow \hat{Y}$ היפותזה, כך שהקלט x הוא וקטור תכונות והפלט $\hat{y}$ היא התגית הנחזית. המודל צריך להסכים עם h האמיתי. לשם כך, מוגדרת הloss function: $l(y, h(y))$ שמודדת את המחיר של הטעות.

המטרה: h הנ"ל תמזער את $\mathbb{E}_{p(x,y)}[l(y, h(y))]$.

נתונים: מדגם $S = \{(x_i, y_i)\}_{i=1}^n$ כך שהדגימות הן *i.i.d*.

כאשר אנחנו מתכננים אלגוריתם למידה, אנחנו מגבילים אותו לבחור היפותזות ממחלקה מסוימת $\mathcal{H}$. לפנינו כמה דוגמאות:

- מרחב כל חצאי המרחבים הלינאריים (קיים קו מפריד במרחב), ומסווגים נקודות לפי המיקום שלהם (מעל או מתחת לקו)
- מרחב כל הפונקציות $h(x_1, x_2) \rightarrow \{0, 1\}$. - מה הבעיה כאן? יש לנו את כל הפונקציות האפשריות ואין לנו דרך לסווג נקודות. המודל עלול לשנן את נקודות האימון - אך יכולת ההכללה שלו לא תהיה קיימת על דוגמאות שלא ראה באימון.
- מרחב כל הלבנים שמקבילים לצירים.



כעת נגדיר פורמלית את מדידת הטעות:

הגדרה 73. (Zero-One loss) פונקציית הפסד דיסקרטית למשימת סיווג. מוגדרת כך:

$$\ell_{0-1}(h(x), y) = \begin{cases} 1 & h(x) \neq y \\ 0 & h(x) = y \end{cases}$$

מכאן, השגיאה תוגדר באופן הבא:

$$Err_{\mathcal{D}}(h) = \mathbb{E}_{P(x,y)}[\ell_{0-1}(h(x), y)]$$

כלומר: שגיאת ההיפותזה h היא התוחלת מעל מרחב ההתפלגות המשותפת של פונקציית ההפסד. מה הבעיה? איננו יודעים את $\mathcal{D}$. לכן אי אפשר לחשב את המספר הזה! לכן, נפנה למדגם S שבידינו. ונגדיר:

$$Err_S(h) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ell_{0-1}(h(x_i), y)$$

כאחוז שגיאות המודל על סט האימון.

3.7.2 Realizability

נרצה לשאול שאלה לגיטימית. האם בכלל הפתרון המושלם נמצא בתוך מה שאני מחפש? כלומר, ישנה הנחה גורסת לפיה הקשר בין x ל- y אינו סתם רעש אקראי: אלא ממש חוקיות מוחלטת שניתן לתאר במדויק. לכן נגדיר מחלקת השערות $\mathcal{H}$ - קבוצת כל הפונקציות שהאלגוריתם שלנו יכול לבחור מתוכן. הנחת ה-Realizability קיימת $h^* \in \mathcal{H}$ שהיא המתייג האמיתי של הנתונים.

אם הנחת ה-Realizability אכן מתקיימת - זה גורר תוצאה דרמטית על $Err_{\mathcal{D}}$. קיים לפחות אחד $h^* \in \mathcal{H}$ כך ש- $Err_{\mathcal{D}}(h^*) = 0$. כלומר - מודל זה חוזה את כל התגיות בעולם. המשמעות האמיתית: אם הרצנו אלגו' שמוצא $h \in \mathcal{H}$ שמקיים $Err_S(h) = 0$, ואנחנו תחת הנחת ה-Realizability, אזי אנחנו יודעים שקיים פתרון שזוהה והשאלה שנשאלת כעת נותרה רק: עד כמה h קרוב ל- h^* האמיתי.

3.7.3 Empirical Risk Minimization (ERM)

מזער סיכונים אמפירי. מדובר בכלל החלטה - כיוון שאיננו מכירים את העולם $\mathcal{D}$, נרצה לבחור את המודל שידוע להצליח הכי טוב עם הנתונים שיש לנו ביד. כלומר,

$$ERM(S) = \operatorname{argmin}_{h \in \mathcal{H}} Err_S(h)$$

כלומר, נחפש את ההיפותזה h שתתן את הערך המינימלי. (נבחין - ERM לבסוף היא פונקציית היפותזה).

♡ אם אנחנו מניחים ריאליזביליות, בהכרח קיים $h^* \in \mathcal{H}$ עבורו $Err_D(h^*) = 0$. בפרט, הוא מושלם גם על תת קבוצה של דגימות מהעולם (המדגם S) ולכן נקבל כי בהכרח:

$$\min_{h \in \mathcal{H}} Err_S(h) = 0$$

המשמעות: במצב ריאליזבילי, אלגוריתם ERM יחזיר תמיד פונקציה עם אפס שגיאות אימון. אם לא מצאת כזו - או שהאלג' לא סרק את כל $\mathcal{H}$ או שההנחה שגויה.

הערה 74. נשים לב - יתכנו מס' פונקציות $h_1, \dots, h_k$ עבורן $Err_S(h_i) = 0$ $\forall i \in [k]$. אך, יתכן שהן מאוד שונות אחת מהשנייה על נקודות שלא ראינו במדגם - וזהו לב ליבו של נושא ההכללה. איך נדע אילו מבין פונקציות ההיפותזה שואף ל h^* האמיתי?

משפט 75. השגיאה האמפירית $Err_S(h)$ היא אמד חסר הטיה ($Unbiased$) של $Err_D(h)$.
הוכחה:

$$\mathbb{E}[Err_S(h)] = \mathbb{E}\left[\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ell_{0-1}(h(x_i), y_i)\right] = \frac{1}{n} \cdot n \cdot Err_D(h) = Err_D(h)$$

שכן, כיוון שהדגימות לקוחות מאותה התפלגות לכולם אותה התוחלת, וכן נעזרנו בליניאריות התוחלת.

הערה 76. המשמעות של המשפט הקודם - אם היינו לוקחים אנסוף מדגמים שונים בגודל n , ומחשבים לכל אחד את $Err_S(h)$, ממוצע השגיאות הללו היה השגיאה האמיתית.

3.7.4 Version Space and Bad Hypotheses

הגדרה 77. נגדיר את $Version Space$ באופן הבא:

$$VS_{\mathcal{H}, S} = \{h \in \mathcal{H} : Err_S(h) = 0\}$$

כלומר, כל ההיפותזות כך ששגיאת המדגם עליהם היא אפס.

במבט ריאליזבילי, $VS_{\mathcal{H}, S} \neq \emptyset$ בהכרח - אך יתכן שישנם שם "טרמפיסטים".

הגדרה 78. יהי $\varepsilon > 0$. ותהי היפותזה $h \in \mathcal{H}$. תקרא השערה רעה אם $Err_D(h) > \varepsilon$.

מתי היפותזה רעה שורדת בתוך VS ? אם למרות שהיא היפותזה רעה, יצא במקרה שהיא לא טעתה אף פעם על המדגם הספציפי S . מתי דבר שכזה יכול לקרות? כלומר, מהי ההסתברות שקיימת $h \in \mathcal{H}$ כך ש: $Err_D(h) > \varepsilon$ וגם $Err_S(h) = 0$. בעת דגימת מדגם אקראי, תמיד ישנו סיכוי δ שהמדגם הנ"ל מטעה את ERM לבחור היפותזה גרועה. כלומר,

$$Pr[\exists h \in VS : Err_D(h) > \varepsilon] \leq \delta$$

לכן, בהסתברות של לפחות $1 - \delta$ נצליח. מכאן: כל הצהרה שניתן על הדיוק של המודל תמיד תהיה מלווה בסייג מסויים (בהסתברות של לפחות $1 - \delta$).

הגדרה 79. תהי $\mathcal{H}$ מחלקת היפותזות. $\mathcal{H}$ היא PAC-learnable אם קיים אלגוריתם A שמוצא השערה $h = A(S_n)$ עבור מדגם S_n כך שמתקיים: • לכל $\varepsilon, \delta > 0$ קיים $N_{\varepsilon, \delta}$ (אשר חייב להיות פולינומי ב $\frac{1}{\delta}, \frac{1}{\varepsilon}$) כך שלכל $n > N_{\varepsilon, \delta}$ ולכל התפלגות $\mathcal{D}$ יתקיים:

$$P(\text{Err}_{\mathcal{D}}(A(S_n)) < \varepsilon) > 1 - \delta$$

כאשר ההסתברות מעל מרחבי S_n האפשריים.

אם כן, ישנם שני רכיבים שקובעים האם למידה היא מוצלחת: רכיב ראשון: δ - קובע את הבטחון. אנחנו לא דורשים כי האלגוריתם יצליח ב-100% מהמקרים. מרשים לו להכשל בהסתברות קטנה δ . רכיב שני: ε - קובע את רמת השגיאה. לא דורשים מודל שיהיה מושלם בעולם האמיתי, ולכן מוכנים לקבל מודל כל עוד השגיאה שלו היא לכל היותר ε קבוע. סיבוכיות: N הנ"ל חייב להיות פולינומי. מדוע? כי אם בשביל להגדיל את הדיוק פי 2 צריך פי 2^{1000} דגימות - הלמידה הופכת להיות לא פרקטית. PAC דורש שהגידול בכמות המידע יהיה סביר - פולינומי. לכן, בשורה התחתונה: עם מספיק נתונים $n > N$, אנחנו כנראה (בהסתברות $1 - \delta$ לפחות) נוכל למצוא השערה שהיא נכונה בקירוב (שגיאה קטנה מ- ε).

משפט 80. חסם הדגימה למחלקת היפותזות סופית. בהינתן הנחת הריאליזביליות, לכל $\varepsilon, \delta > 0$ אם מס' הדגימות n מקיים:

$$n > \frac{1}{\varepsilon} \ln\left(\frac{|\mathcal{H}|}{\delta}\right)$$

אזי לכל התפלגות $\mathcal{D}$ ולכל מדגם S_n מתקיים:

$$P(\text{Err}_{\mathcal{D}}(A(S_n)) < \varepsilon) > 1 - \delta$$

הוכחה: נסמן $\mathcal{H}_{bad}(D, \varepsilon) = \{h \in \mathcal{H} : \text{Err}_{\mathcal{D}}(h) > \varepsilon\}$ את מרחב ההיפותזות הרעות. נרצה לחסום את ההסתברות שה- ERM יבחר השערה מתוך קבוצה זו:

$$P(\text{Err}_{\mathcal{D}}(ERM(S_n)) > \varepsilon) = Pr(ERM(S_n) \in \mathcal{H}_{bad}(D, \varepsilon))$$

כיוון שאנחנו מניחים ריאליזביליות, ה- ERM תמיד יחזיר השערה המקיימת $\text{Err}_{S_n}(h) = 0$. לכן, כדאי שה- ERM יבחר השערה רעה, חייבת להיות לפחות השערה אחת ששרדה את המדגם עם אפס טעויות. נחזור על זה שוב: מה ה- ERM עושה? הוא מחפש במרחב ההיפותזות השערה שיש לה 0 טעויות על המדגם S_n . בגלל הנחת הריאליזביליות, ישנה אחת כזו לפחות. לכן הוא תמיד יחזיר אחת כזו כך ש- $\text{Err}_{S_n}(h) = 0$. מתי הוא נכשל? כאשר הוא בחר בחירה רעה גזולה מאפסילון בעולם האמיתי. נבחין כי המאורע משמאל מוכל במאורע מימין. מדוע? נניח כי $ERM(S_n) \in \mathcal{H}_{bad}$. אזי, ה- ERM גם בחר השערה רעה, וגם הטעות שלה היא אפס. בפרט - הטעות שלה היא אפס. לכן, אותה השערה נמצאת גם במאורע מימין. סה"כ המאורע משמאל מוכל בימין לכן נקבל אי שוויון:

$$P(ERM(S_n) \in \mathcal{H}_{bad}) \leq P(\exists h \in \mathcal{H}_{bad} : \text{Err}_{S_n}(h) = 0)$$

הקיים הופך לאיחוד כמובן. דהיינו, $P(\exists h \in \mathcal{H}_{bad} : \text{Err}_{S_n}(h) = 0) = Pr(\bigcup_{h \in \mathcal{H}_{bad}} \text{Err}_{S_n}(h) = 0)$ מכאן לפי חסם האיחוד יתקיים:

$$Pr\left(\bigcup_{h \in \mathcal{H}_{bad}} \text{Err}_{S_n}(h) = 0\right) \leq \sum_{h \in \mathcal{H}_{bad}} Pr(\text{Err}_{S_n}(h) = 0)$$

כעת, נרצה לחשב את ההסתברות עבור השערה רעה בודדת h . ההסתברות שהיא לא תטעה על אף דגימה, וכיוון שהדגימות הן $i.i.d$ היא:

$$\begin{aligned} Pr(\text{Err}_{S_n}(h)) &= Pr\left(\bigcap_{i=1}^n h(x_i) = y_i\right) = \prod_{i=1}^n Pr(h(x_i) = y_i) = \prod_{i=1}^n 1 - Pr(h(x_i) \neq y_i) \\ &\leq \prod_{i=1}^n (1 - \varepsilon) = (1 - \varepsilon)^n \end{aligned}$$

שכן, כיוון ש h רעה, ההסתברות שהיא תצדק על דגימה בודדת היא לכל היותר $1 - \varepsilon$ (מדוע? אנוני מניחים פונקציית הפסד $0 - 1$ בנושא זה. וכן מתקיים ש $\mathbb{E}[\ell] = P(\ell(x) = y) = 1 - \varepsilon$).
אם כן, נחזור:

$$\sum_{h \in \mathcal{H}_{bad}} Pr(Err_{S_n}(h) = 0) \leq |\mathcal{H}_{bad}| \cdot (1 - \varepsilon)^n$$

קיבלנו:

$$P(Err_{\mathcal{D}}(ERM(S_n)) > \varepsilon) \leq |\mathcal{H}_{bad}| \cdot (1 - \varepsilon)^n \leq |\mathcal{H}_{bad}| \cdot e^{-n\varepsilon}$$

באשר המעבר האחרון נכון מאי השוויון $1 - x \leq e^{-x}$. על מנת שהחסם לטעות יהיה לכל היותר δ נדרוש: $|\mathcal{H}_{bad}| \cdot e^{-n\varepsilon} < \delta$. כלומר אם נפעיל $\ln$ על שני האגפים:

$$-n\varepsilon + \ln(|\mathcal{H}_{bad}|) < \ln(\delta) \iff n > \frac{1}{\varepsilon} \ln\left(\frac{|\mathcal{H}_{bad}|}{\delta}\right)$$

כנדרש.

■

מסקנה 81. כמה מסקנות שנוכל להסיק ממשפט חסם הדגימה:

- כל מחלקה $\mathcal{H}$ סופית היא PAC-Lernable.
- אם n גדל, ε קטן.
- אם δ קטן יותר (רמת בטחון גבוהה יותר) אזי נאלץ להתפשר על ε גדול יותר (שגיאה גדולה יותר שאנוני נכניס לתחום).
- ככל שיש יותר השערות, כלומר ככל ש $|\mathcal{H}|$ גדול יותר אזי השגיאה ε גדלה. (די אינטואיטיבי: השגיאה תגדל אם אני צריך לבחור מפקוס גדול יותר כי הסיכוי של פונקציה לא טובה להבחר גדול יותר).

הנחנו ריליזיבלי - וזה נחמד, אך זה לא בהכרח המצב. לכן נגדיר:

הגדרה 82. Agnostic הוא מצב שונה מריליזיבלי. קודם לכן הנחנו שקיימת פונקציה מושלמת, כעת נניח שאין כזו. ייתכן שכל ההשערות h יטעו. אנוני כעת לא מנסים לגרום לטעות ε להתקרב כמה שיותר לאפס אלא להתקרב כמה שיותר להשערה הכי טובה שיש לנו במרחב ההיפותזות. היעד: h^* שיש לה את השגיאה האמיתית הנמוכה ביותר. לא יודעים מיהי, אך שואפים שה ERM ימצא משהו שמתקרב לביצועיה. פורמלית:

$$h^* = \operatorname{argmin}_{h \in \mathcal{H}} Err_{\mathcal{D}}(h)$$

משפט 83. לכל $\varepsilon, \delta > 0$ וכן $n > \frac{1}{\varepsilon^2} \ln\left(\frac{2|\mathcal{H}|}{\delta}\right)$ והתפלגות $\mathcal{D}$ מתקיים:

$$Pr[Err_{\mathcal{D}}(ERM(S_n)) - Err_{\mathcal{D}}(h^*) < \varepsilon] > 1 - \delta$$

כלומר, ההפרש בין השגיאה שהאלגוריתם מצא לבין השגיאה של ההשערה הטובה בתאוריה הוא קטן מאפסילון בהסתברות טובה.

3.7.5 אי שוויון הופדינג

בהינתן משתנים $Z_1, \dots, Z_n$ שהם ה"הפסדים" שחוונו בכל דגימה, דגימות $i.i.d$ בלתי תלויות, וכן משתנים בטווח סגור בין 0 ל 1 , אזי: אם נסמן $\bar{Z} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Z_i$ (במונחי למידה, מדובר ב Err_S). מתקיים:

$$Pr[|\bar{Z} - \mathbb{E}[Z]| > \varepsilon] \leq 2e^{-2n\varepsilon^2}$$

3.7.6 הטרייד און בין השונות לביאס

משפט 84. בהסתברות של לפחות $1 - \delta$ מתקיים:

$$Err_D(ERM(S_n)) < \min_{h \in \mathcal{H}} Err_S(h) + \sqrt{\frac{\ln(2|\mathcal{H}|/\delta)}{2n}}$$

מה המשמעות של המשפט לעיל? השגיאה האמיתית בעולם, היא לכל היותר השגיאה שמדדת במדגם שלך ועוד "קנס" על מורכבות.

- איבר ה-bias: $\min_{h \in \mathcal{H}} Err_S(h)$, זה כמה טוב המודל הצליח ללמוד את המדגם שנתנו לו. ככל ש- $\mathcal{H}$ גדולה יותר, בהכרח ה-Bias יקטן. מדוע? כי בתוך קבוצה ענקית של פונקציות, קל למצוא אחת שמתאימה לנתונים שלך (לעומת זאת: במרחב קטן יתכן שאין אחת שתתאים).
- איבר ה-Variance: $\sqrt{\frac{\ln(2|\mathcal{H}|/\delta)}{2n}}$, מדובר בממד הפחד שלנו. כמה אנחנו חוששים שהמדגם שיקר לנו. ככל ש- $\mathcal{H}$ גדולה יותר, ה-Variance יגדל. מדוע? ככל ששי יותר פונקציות גדל הסיכוי שאחת מהן תצא תותחית על המדגם במקרה למרות שהיא גרועה בעולם האמיתי (יש יותר פונקציות, יתכן מאוד שהרבה מהן מתאימות לנתונים אלו בלבד).

לכן אנחנו בטרייד און - אם $\mathcal{H}$ גדולה ההטייה תהיה אפסית אבל השונות בשמיים. לעומת זאת, אם $\mathcal{H}$ קטנה השונות תקטן אבל ההטייה תזנק כי המודל פשוט מדי.

לכן המטרה היא: למצוא את גודל $\mathcal{H}$ בו הסכום של שניהם הכי נמוך. ובמילים פשוטות: אתה רוצה מודל מספיק חכם כדי להבין את החומר, אבל לא כזה חכם שהוא יתחיל להמצא תיאוריות קונספירציה על סמך כמה דגימות בודדות.

4 הרצאה 4

4.1 מבוא

בהרצאה זו נדון במודל נפוץ בלמידת מכונה, בשם רגרסיה לינארית ועל הרחבה חשובה בשם Ridge Regression. לפני שנפוז למתמטיקה - נדון בשאלה חשובה: מדוע שנסתכל על מודלים לינאריים?

- לפי תאוריית התחום שלמדנו ב-PAC Learning, נעדיף מרחבי היפותזות פשוטים שכן נרצה לעבוד עם פונקציות שאינן מסובכות מדי. כמו כן, ככל שהמודל המתמטי פשוט יותר שגיאת ההכללה שלו "הדוקה יותר", כלומר: הפער בין השגיאה על האימון לבין השגיאה בעולם האמיתי יהיה קטן יותר מה שיוריד את הסיכון ל-Overfitting (למידת יתר של הרעש בנתונים במקום התבנית).
- עבור נתונים רציפים, מרחב ההיפותזות הלינארי הוא המרחב הטבעי והפשוט ביותר עבור נתונים רציפים. אם יש רצף מספרים - קו ישר לינארי הוא הדרך הבסיסית לתאר קשר בניהם.
- רגרסיה לינארית הוא המודל היסודי ביותר בלמידה מונחית (למידה מתוך דוגמאות מתויגות של זוגות $((X, y))$).
- קל מאוד לחשב את המודל.

4.2 רגרסיה לינארית: הגדרת הבעיה

בסיס הנתונים - נגדיר קבוצת נתונים שנמנה $\mathcal{D}$:

- $\{(x_i, y_i)\}_{i=1}^n$ דוגמאות אימון, כל דוגמה היא זוג של קלט ותיוג.
- הקלט $x_i \in \mathbb{R}^d$ הוא וקטור תכונות, כאשר d מייצג את המימד (כמה מאפיינים יש לכל דוגמה: גובה, משקל, וכו').
- הפלט: $y_i \in \mathbb{R}$, ערך רציף שאנחנו מנסים לחזות.

המודל הלינארי: המודל מורכב משני מאפיינים עיקריים -

- וקטור משקלים $w \in \mathbb{R}^d$, לכל תכונה ב- x יש משקל תואם w .
- הטיה - Bias, מדובר בסקלר $b \in \mathbb{R}$ שנקרא גם Intercept ומהווה את נק' החיתוך עם הציר.

משוואת החיזוי: עבור דוגמה x_i החיזוי של המודל יסומן ב- $\hat{y}_i$ ויתקיים:

$$\hat{y}_i = f(x_i) = w^T x_i + b$$

מתמטית, נבחין כי ערך זה שקול ל:

$$\hat{y}_i = f(x_i) = \sum_{j=1}^d w_j x_{i,j} + b$$

לצורך דוגמה, נניח ואנחנו מעוניינים לחזות מחירו של בית בהינתן הרבה נתונים: שטח הבית, מס' החדרים, מס' חדרי השירותים, האם יש בריכה, כמה חניות יש? וכדומה, נקבל כל נתון כוקטור, נראה כי ערכים כמו "יש בריכה?" שתשובה אליהם תהיה כן/לא (בינארית) נרצה לסווג לערך נומרי - ע"י (למשל) לקבוע כי $yes = 1, no = 0$. זה די קשה להמיר זאת - **ולכן נניח בקורס כי בידינו d פיצ'רים נומריים.**

4.3 הגדרה מטריציונית

נרצה להעלים את b , על מנת להקל עלינו במתמטיקה בהמשך. לכן: נרצה "לבלוע" את Bias לתוך וקטור המשקלים. לכן, נשנה את x_i ע"י כך שנוסיף לו קורדינטה ראשונה להיות תמיד 1, וכעת יתקיים: $x_i \in \mathbb{R}^{d+1}$. וכן, נגדיר $w_1 = b$ בוקטור המשקלים וכעת יתקיים $w \in \mathbb{R}^{d+1}$ כאשר $w = (w_1, w_2, \dots, w_{d+1})^T$. כעת, נבחין כי ההגדרות אכן שקולות מתמטית ומתקיים:

$$f(x_i) = w^T x_i = \sum_{j=1}^{d+1} w_j x_{i,j} = w_1 x_{i,1} + \sum_{j=2}^{d+1} w_j x_{i,j} = b + \sum_{j=2}^{d+1} w_j x_{i,j}$$

כעת נקבל:

$$\hat{y}_i = w^T x_i$$

כמו כן, במקום לחשב חיזוי לכל דוגמה $i \in [n]$ בנפרד נרצה לחשב את כל החיזויים למדגם בבת אחת. לכן נגדיר:

- X תהיה מטריצה מגודל $n \times (d+1)$, כאשר כל שורה במטריצה היא וקטור תכונות של דוגמה אחת $x_i \in \mathbb{R}^{d+1}$.
- $\hat{Y}$ יהיה וקטור החיזויים כך ש $\hat{Y}_i = \hat{y}_i = f(x_i)$ לכל $i \in [n]$.

נקבל:

$$\hat{Y} = Xw$$

4.4 מציאת הפתרון האופטימלי

נבחין כי מטרתנו תהיה למזער את השגיאות של המודל, כלומר נרצה למזער את ערך פונקציית ההפסד, MSE . נזכר כי:

$$MSE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2$$

בצורה מטריציונית, נכתוב זאת כך:

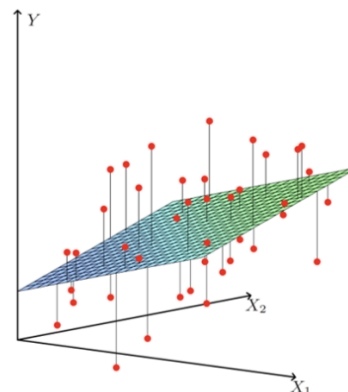
$$MSE = \frac{1}{n} (y - Xw)^T (y - Xw)$$

נחפש את וקטור המשקולים $\hat{w}$ כך שיתקיים:

$$\hat{w} = \operatorname{argmin}_w MSE(w)$$

נבחין כי MSE היא פונקציה קמורה וריבועית של w , כלומר יש לה ערך מינימום גלובלי יחיד. לכן, נקח את הגרדיאנט ונשווה לאפס. כלומר: $\nabla_w MSE = 0$.

מה המטרה שלנו בעצם? למצוא את הקו ששכום המרחקים מהקו יהיה מינימלי, כיצד זה נראה גאומטרית ממממד גדול יותר?



המישור שבתמונה הוא המישור שבו מרחב הפתרונות שלנו נמצא, ונרצה למצוא מישור שבו סכום ההטלות של כל הדגימות מהמישור יהיה קטן ככל הניתן. ובכן, נתחיל בלפשוט את הביטוי:

$$\begin{aligned} MSE(w) &= \frac{1}{n}(y - Xw)^T(y - Xw) = \frac{1}{n}(y^T - w^T X^T)(y - Xw) = \frac{1}{n}(y^T y - y^T Xw - w^T X^T y + w^T X^T Xw) \\ &= \frac{1}{n}(y^T y - 2w^T X^T y + w^T X^T Xw) \end{aligned}$$

באשר המעבר האחרון דורש הסבר. נבחין, $y^T Xw$ הוא סקלר. מדוע? $y^T \in \mathbb{R}^{1 \times (d+1)}$ וכן $Xw \in \mathbb{R}^{(d+1) \times 1}$ ולכן $y^T Xw \in \mathbb{R}$. באופן דומה, $w^T X^T y$ הוא סקלר. כיוון שלכל סקלר מתקיים $c = c^T$ אם נפעיל על הראשון טרנספוז נקבל: $(y^T Xw)^T = w^T X^T y$, ומכאן שהמעבר האחרון די ברור.

נגזור איבר איבר:

- $\nabla(y^T y) = 0$ שכן גזרים לפי w .
- $\nabla(-2w^T X^T y) = -2X^T y$ שכן: אם נסמן $a = X^T y$ נקבל $-2w^T a$. נזכר כי $\nabla_w(w^T a) = a$ ונקבל שהנגזרת היא $-2X^T y$.
- $\nabla(w^T X^T Xw) = 2X^T Xw$ שכן: עבור A סימטרית מתקיים $\nabla(w^T Aw) = 2Aw$, וכן $X^T X$ תמיד מטריצה סימטרית לפי לינארית 2, ומכאן שהנגזרת אכן $2X^T Xw$.

סה"כ קיבלנו:

$$\nabla_w(MSE) = \frac{2}{n}(X^T Xw - X^T y) = 0 \iff X^T Xw = X^T y$$

מדובר בפתרון הסופי. כעת, אם נניח כי $X^T X$ היא מטריצה הפיכה אכן נקבל ע"י הכפלה ב- $(X^T X)^{-1}$ ונקבל:

$$\hat{w} = (X^T X)^{-1} X^T y$$

כעת, כאשר נרצה לחזות את ערך ה- y_{new} על דטה חדש, כלומר X_{new} כל שנעשה יהיה:

$$Y_{new} = X_{new} \hat{w} = X_{new} [(X^T X)^{-1} X^T y]$$

4.5 $\hat{y}$ הוא הטלה אורתוגונלית ובפרט ממזער את השגיאה

כעת נטען, כי החיזוי $\hat{y}$ הוא ההטלה האורתוגונלית של y על המישור של X . הוקטור y הוא וקטור שמייצג את התשובה האמיתית שקיבלנו מהנתונים. הוא נמצא איפשהו במרחב. המטריצה X מגדירה באמצעות העמודות שלה מישור בתוך המרחב. החיזוי $\hat{y}$ הוא מוגדר לפי המודל $y = Xw$ ולכן בהכרח $\hat{y}$ הוא קומבינציה לינארית של עמודות X , כלומר $\hat{y}$ חייב להיות

נקודה שיושבת במישור של X . מה הבעיה? בדרך כלל - הוקטור y לא נמצא בדיוק על המישור של X . המטרה שלנו בגרסיה היא למצוא נקודה בתוך המישור ($\hat{y}$) שתהיה הכי קרובה ל y שנמצא מחוץ למישור.

כיצד נמצא את הנקודה הכי קרובה ל y מחוץ למישור? מורידים אנך, בהכרח זו הנקודה הכי קרובה למישור מחוץ אליו. מדובר בקו ישר שמחבר את y למישור בזווית של 90° ויפגוש את $\hat{y}$ בזווית זו. המרחק הזה (הקו שמחבר בין השניים) הוא וקטור השגיאה $e = y - \hat{y}$. מעבר לאינטואיציה, נראה הוכחה פורמלית של הדבר:

נזכר - שני וקטורים מאונכים אמ"מ המכפלה הפנימית בניהם שווה לאפס. נרצה לבדוק את המכפלה בין וקטור השגיאה e לבין החיזוי $\hat{y}$. אם כן:

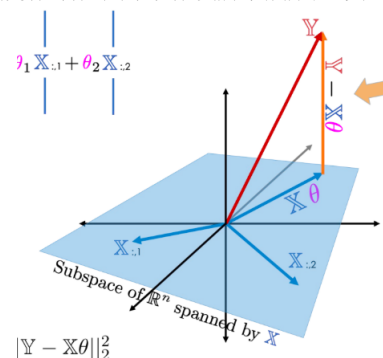
$$\langle y - \hat{y}, \hat{y} \rangle = (y - \hat{y})^T \hat{y} = (y - \hat{y})^T X \hat{w} = y^T X \hat{w} - \hat{y}^T \hat{y} =$$

נבחין כי $\hat{y}^T \hat{y}$ ניתן לפירוק כך: $\hat{y}^T = (X \hat{w})^T = \hat{w}^T X^T$ ומכאן: $\hat{y}^T \hat{y} = \hat{w}^T X^T X \hat{w}$. נציב מפורשות את $\hat{w}$ משמאל: $(y^T X (X^T X)^{-1}) X^T X \hat{w}$. נראה כי קיבלנו $(X^T X)^{-1} X^T X = I$ ומכאן: $y^T X \hat{w}$

$$= y^T X \hat{w} - y^T X \hat{w} = 0$$

כלומר הוכחנו כי $\langle y - \hat{y}, \hat{y} \rangle = 0$.

כלומר, הראינו כי וקטור השגיאה מאונך לווקטור החיזוי. וכיצד זה עוזר? זה גורר כי בהכרח מצאנו את הפתרון האופטימלי במסגרת הפתרון הליניארי - שכן המרחק הקצר ביותר בין נקודה (y) לבין מישור (מרחב ההשערות של המודל, X) הוא הקו המאונך אליו. כלומר הוכחנו פורמלית כי $\hat{y}$ הוא הנקודה במישור שמרחקה מ y מינימלית. במילים אחרות: **גרסיה לינארית היא הטלה אורתוגונלית על המרחב X .**



4.6 גרסיה פולינומיאלית

כיצד נשתמש במודל לינארי על מנת ללמוד על קשרים שאינם לינאריים? נשתמש בגרסיה פולינומיאלית, ובאופן מפתיע כלל לא נצטרך לשנות את המודל אלא בסך הכל להתאים לו את הנתונים. לכן, אנחנו ניצור תכונות חדשות ע"י העלאה בחזקה של הקלט המקורי שלנו. כלומר, אם קיבלנו קלט $x \in \mathbb{R}$ נתאים לו אחים $x^1, x^2, \dots, x^k$ וניצור פולינום מדרגה k :

$$\hat{y} = w_0 + w_1 x^1 + \dots + w_k x^k$$

למרות שהגרף נראה כעקומה, המודל **כן לינארי** ביחס לנתונים שכן x^2 מבחינת המודל הוא תכונה של הוקטור, ולא העלאה בריבוע של הקלט. נבנה מטריצה חדשה:

$$X = \begin{pmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 & \dots & x_1^k \\ 1 & x_2 & x_2^2 & \dots & x_2^k \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_{n-1} & x_{n-1}^2 & \dots & x_{n-1}^k \\ 1 & x_n & x_n^2 & \dots & x_n^k \end{pmatrix}$$

זו מטריצת ונדרמונדה על הערכים $(x_1, \dots, x_k)$. כעת, וקטור התחזיות יקיים גם הוא $\hat{w} = (X^T X)^{-1} X^T Y$

4.7 Ridge Regression

קיים פתרון חיזוי $\hat{w}$ אם, ורק אם $X^T X$ היא מטריצה הפיכה. אם כן: מטריצה זו היא הפיכה אמ"מ עמודות המטריצה X ב"ת לינארית. כלומר X - צריכה להיות מדרגת עמודות מלאה. (אין אף תכונה "מיותרת" שניתן להרכיבה משילוב תכונות אחרות). ישנם שני מקרים בהם לא קיימת הופכית:

• $d > n$, במקרה זה יש לנו יותר תכונות מאשר דטה אימון. לצורך ההמחשה - אם ננסה להעביר קו ישר דרך נקודה אחת. יש אנסוף קווים כאלו. יש לנו עודף של חופש - ואין פתרון.

• $n > d$ אך אחת התכונות היא שילוב מושלם של אחרות. זה נקרא **Multicollinearity**. למשל: אם יש לנו עמודה של גובה בס"מ וגובה באינץ'. אלו נתונים כפולים - שיוצרים במטריצה לאחר דירוג שורת אפסים - והופכים אותה ללא הפיכה.

לשם כך, יש לנו פתרון: Shrinkage. במקום לחפש את השגיאה הכי נמוכה (MSE), נוסיף "קנס" על גודל המשקלים. הוספת קנס שכזה גורמת למטריצה להפוך להפיכה תמיד - והבעיה הזו נפתרת לנו. זה כאילו שהוספנו ערך קטן לאלכסון המטריצה, מה שמבטיח שנוכל לחשב את $\hat{w}$. כמו כן - הקנס הנ"ל מושך את המשקלים כלפי מטה ומונע מהם לגדול ללא שליטה. זה הופך את המודל ל**רובוסטי**, הוא פחות רגיש לתנודות קטנות בנתונים. לפתרון זה קוראים Ridge Regression:

$$\hat{w}_{ridge} = \operatorname{argmin}_w [(y - Xw)^T (y - Xw) + \lambda \|w\|_2^2]$$

באשר, $\lambda > 0$ הוא היפר פרמטר ששולט בכמה שאנחנו "מכאיבים" למודל על משקולות גדולות. וכן, $\|w\|_2^2 = \sum_{i=1}^d w_i^2$, על מנת למזער ביטוי זה, נגזור אותו: כפי שראינו קודם הנגזרת ללא λ היא: $2X^T X w - 2X^T y$ וכן

$$\nabla_w (\lambda \|w\|_2^2) = 2\lambda w$$

לכן הנגזרת:

$$X^T X w - X^T y + \lambda w = 0 \implies (X^T X + \lambda I)w = X^T y \implies \hat{w} = (X^T X + \lambda I)^{-1} X^T y$$

משפט 85. לכל מטריצה X ולכל $\lambda > 0$ מתקיים כי $X^T X + \lambda I$ הפיכה. **הוכחה:** אנו יודעים כי הערכים העצמיים של $X^T X$ הם תמיד אי שליליים, שכן:

$$a < v, v > = \langle av, v \rangle = \langle X^T X a, v \rangle = \langle Xv, Xv \rangle = \|Xv\|^2 \implies a = \frac{\|Xv\|^2}{\langle v, v \rangle}$$

אם $a = 0$, אזי כעת ע"ע תואם של $X^T X + \lambda I$ יהיה $\lambda > 0$. אחרת, נקבל כי בהכרח $\langle v, v \rangle > 0$ ולכן $a > 0$. סה"כ הע"ע של $X^T X$ הם אי שליליים.

מכאן, כיוון ש $\lambda > 0$ בהכרח לכל ע"ע a של $X^T X$ מתקיים כי $a + \lambda > 0$ הוא ע"ע של $X^T X + \lambda I$ וכן כעת $a + \lambda > 0$ ולכן הע"ע של המטריצה בהכרח אינם אפס, ולכן היא הפיכה.

■

4.8 בפרספקטיבה של SVD

כל מטריצה (מעל המרוכבים) ניתנת לפירוק לשלוש מטריצות $X = UDV^T$ כך ש:

- U היא מטריצה שמורכבת מוקטורים עצמיים או"ג של $X^* X$. מטריצה אורתוגונלית, כלומר $U^T U = I$.
- D היא מטריצה אלכסונית של ערכים סינגולריים σ_i שקובעים כמה כל כיוון בנתונים הוא חזק / משמעותי.
- V היא מטריצת הכיוונים של הנתונים. מטריצה אורתוגונלית, כלומר $V^T V = I$.

נתבונן ב $X^T X$:

$$X^T X = (UDV^T)^T (UDV^T) = V D^T U^T U D V^T = V D^T D V^T = V D^2 V^T$$

כאשר D^2 היא מטריצה חדשה שמוגדרת להיות $D^2 = D^T D$ שכן היא אלכסונית ריבועית, ועל אלכסונה הערכים σ_i^2 . כעת, נסתכל על הפתרון לפי Ridge Regression:

$$X^T X + \lambda I = V D^2 V^T + \lambda I = V D^2 V^T + \lambda V I V^T = V (D^2 + \lambda I) V^T$$

כעת, נסתכל על המטריצה ההופכית למטריצה זו. לפי הכלל $(\prod_{i=1}^n A_i)^{-1} = A_n^{-1} A_{n-1}^{-1} \cdot \dots \cdot A_1^{-1}$ נקבל:

$$(X^T X + \lambda I)^{-1} = [V(D^2 + \lambda I)V^T]^{-1} = (V^T)^{-1}(D^2 + \lambda I)^{-1}V^{-1}$$

אך כיוון ש V אורתוגונלית מתקיים $V^T V = I$ ולכן $V^{-1} = V^T$ וכן $(V^T)^{-1} = V$ כלומר:

$$(X^T X + \lambda I)^{-1} = V(D^2 + \lambda I)^{-1}V^T$$

כעת,

$$\hat{y} = X \cdot (X^T X + \lambda I)^{-1} \cdot X^T y = UDV^T \cdot V(D^2 + \lambda I)^{-1}V^T \cdot VD^T U^T y =$$

$$UD(D^2 + \lambda I)^{-1}DU^T y$$

כעת, $D(D^2 + \lambda I)^{-1}D$ הן מטריצות אלכסוניות. לכן מכפלתן $D(D^2 + \lambda I)^{-1}D$ לפי הגדרה ישירה ולכל איבר על האלכסון מתקיים:

$$\sigma_i \cdot \frac{1}{\sigma_i^2 + \lambda} \cdot \sigma_i = \frac{\sigma_i^2}{\sigma_i^2 + \lambda}$$

מכאן, כיוון ש U היא מטריצה של וקטורים אורתוגונליים שמהווים בסיס, אשר נסמנו $\{u_1, \dots, u_d\}$ נקבל:

$$\hat{y}_{ridge} = \sum_{i=1}^d u_i \left(\frac{\sigma_i^2}{\sigma_i^2 + \lambda} \right) u_i^T y$$

מה זה אומר בתכלס?

• הביטוי $u_i^T y$ הוא ההטלה של y על הכיוון u_i . המקדם, הוא "הווליום" בו אנחנו משאירים את המידע הנ"ל. אם σ_i גדול ביחס לג השבר קרוב לאחד (המידע כמעט יעבור במלואו), ואם σ_i קטן מאוד (רעש) השבר שואף לאפס. (המידע נמחק).

4.9 Binary classification

קלט: נניח סט של דוגמאות מתוגות $\{(x_i, y_i)\}_{i=1}^n$. במקרה זה, נדון בבעיית סיווג. כלומר y_i אינו ערך מספרי כמו ברגסיה אלא שיוך לקבוצות. לכל $i \in [n]$, $x_i \in \mathbb{R}^d$ וכן, $y_i \in \{+1, -1\}$ (למשל: חולה, בריא וכו').

מטרתנו **כפלט** למצוא פונקציה $f: X \rightarrow Y$ כך ש:

1. f מסכימה עם נתוני האימון, כלומר עבור x_i שראינו תוציא y_i תואם לו.
2. תבצע הכללה - בהינתן $\{x_i\}_{i=1}^n$ f תנחש נכונה אם $y = 1$ או $y = -1$ בהתאמה.

נבחין כי בסיווג, בניגוד לרגסיה שם חיפשנו פונקציה רציפה שתעבור בין כל הנקודות, כאן נרצה למצוא מעין "קו" שחותך את המרחב ל-2: כל מי שמעליו +1 ומתחתיו -1.

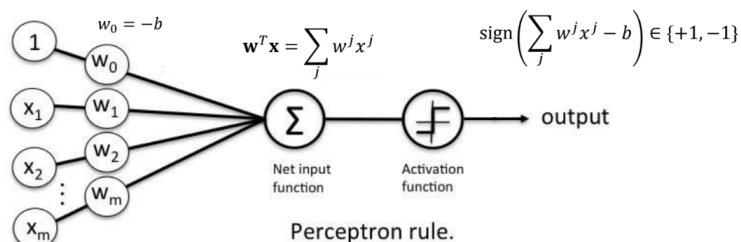
4.10 Linear-threshold neuron

כעת, נראה כיצד מערכת מיוחדת - הניורון הבודד, הופכת קלט מספרי להחלטה של כן או לא. התהליך מתבצע בשלבים הבאים:

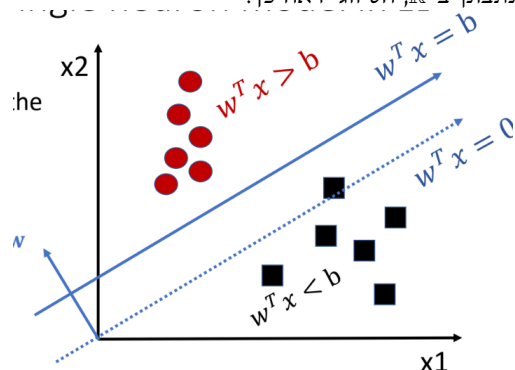
- קלט x_j : תכונות $(x_1, \dots, x_m)$.
- משקולות: כל תכונה מקבלת משקל כמה היא משפיעה על ההחלטה.
- *bias*: מתקיים $w_0 = -b$, שמתאים לערך $x_0 = 1$. מדובר בסף (Threshold): כמה חזק צריך להיות הקלט כדי שהניורון ירה.
- הניורון מחשב ממוצע משוקלל של התכונה כתלות במשקל כך: $w^T x = \sum_j w^j x^j$.
- על מנת לעבור ממס' רציף לסיווג בינארי משתמשים בפונקציית *sign*. שמוגדרת כך: $\text{sign}(\sum_j w^j x^j - b)$. אם תוצאת הסכימה גדולה מהסף b נקבל 1 ואחרת אפס. מעט יותר פורמלית:

$$h_{w,b}(x) := \begin{cases} +1 & w^T x > b \\ -1 & w^T x < b \end{cases} = \begin{cases} +1 & \sum_j w^j x^j - b > 0 \\ -1 & \sum_j w^j x^j - b \leq 0 \end{cases}$$

את הפונקציה $sign$ נגדיר באמצעות מרחב ההיפותוזות $h_{w,b}(x)$. כך שבהינתן w, b ו x נחזיר פלט בהתאם. גאומטרית: אנו מותחים קו ישר במישור, מעליו $(w^T x - b > 0)$ נסווג 1 ומתחתיו 0. חשוב להבחין כי w^j - הרכיב ה j בוקטור w . לא חזקה.



אם נתבונן ב $\mathbb{R}^2$, הסיווג יראה כך:



נדמיין מצב של סוכריות ודמויות. אם נמצא קו ישר שנעבירו וכל מה שיהיה מתחתיו יסווג לצבע אחד ומתחתיו לצבע שני - הצלחנו. מתי מתחילה הבעיה? מה אם הסוכריות הכחולות נמצאות במרכז, והדמויות מקיפות אותן במעגל? לא משנה מה - לא נצליח להעביר קו ישר. מכאן שנקבל מסקנה: ניורון בודד יכול להגיע לדיוק מושלם אם ורק אם הנתונים פרידים לינארית. ניורון בודד לא מסוגל להתעקם, לציר עיגול וכו'.

כעת, נבצע טריק מתמטי דומה לזה שביצענו ברגרסיה: נגדיר מעתה כי $x = (1, x_1, \dots, x_d)^T$ וכן $w = (-b, w_1, \dots, w_d)^T$. כעת, $w^T x$ מייצג את אותו הביטוי כמו קודם. כשהיה לנו b נפרד, קו ההפרדה היה יכול להיות בכל מקום במרחב. כעת - במרחב החדש שיצרנו: המישור המפריד תמיד עובר דרך הראשית.

4.11 The perceptron algorithm (אלגוריתם הפרספטרון)

מדובר באחד מן האלגוריתמים הוותיקים והאלגנטיים ביותר בבינה מלאכותית. נציג את הפסודו הבא:

```

Init w randomly
while not all samples classified correctly:
  for i=1,...,n
    predict  $\hat{y}_i = sign(w^T x_i)$ 
    if  $y_i \neq \hat{y}_i$ :
      1. if  $y_i > 0$ :  $w = w + x_i$ 
      2. o.w:  $w = w - x_i$ 

```

מדובר באלגוריתם עבור הגרסה שבה $y_i \in \{+1, -1\}$. הגרסה שבה $y_i \in \{0, 1\}$ מעט שונה.

מה עושה האלגוריתם?

האלגוריתם מאתחל וקטור משקולות אקראי w , בשלב זה כנראה שנטעה המון. האלגוריתם עובר שוב ושוב על כל הדגימות - עד שכל הדגימות מסווגות נכון. עבור כל דגימה (x_i, y_i) :

א. מנבאים את מה שהמודל יגיד כרגע

ב. בודקים טעות: אם המודל צדק, ממשיכים הלאה. אם המודל טעה - מעדכנים בהתאם: אם היינו אמורים לקבל +1 וקיבלנו -1 נוסף x_i למשקולות. אם היינו אמורים לקבל -1 וקיבלנו +1 נחסיר את x_i מהמשקולות.

נבחין כי ניתן להבין את האלגוריתם משתי דרכים:

- כשמחסירים או מוסיפים w ל x_i - מסובבים את וקטור המשקולות w לכיוון הנקודה שבה טעינו. כלומר: מזיזים את קו ההפרדה כך שבפעם הבאה "יחבק" את הנקודה הזו בצד הנכון שלה.
- נסיון למזער פונקציית הפסד - כל פעם שיש טעות: מנסים לעשות צעד אחד בכיוון של הקטנת הטעות.

כעת ננסה לענות על השאלה הבאה:

מדוע הפעולה הפשוטה של חיבור או חיסור וקטורים גורמת למודל ללמוד?

נבחין שבזכות הקשר הבא ניתן להבין זאת:

$$w^T x = \|w\| \cdot \|x\| \cdot \cos(\theta)$$

כאשר θ היא הזווית בין הוקטורים x, w .

- אם הזווית בין הוקטורים קטנה מ-90° ו $\cos(\theta) > 0$ ואז $w^T x > 0$ ולכן החיזוי הוא +1.
- אם זווית זו קטנה גדולה מ-90° (קהה): $\cos(\theta) < 0$ ואז $w^T x < 0$ ולכן החיזוי הוא -1.

מה קורה כאשר בידינו טעות?

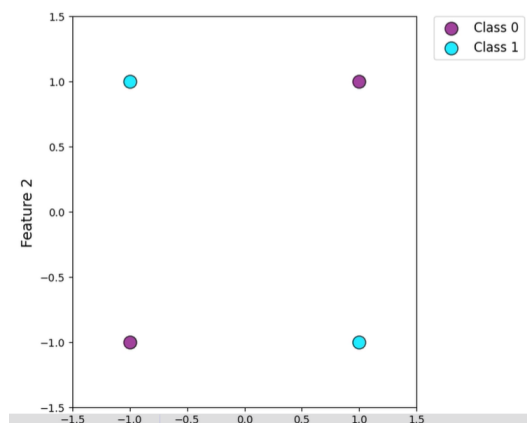
נניח כי ישנה נקודה x_i שהתווית האמיתית שלה $y_i = +1$ אך המודל חזה -1. משמעות הדבר: הזווית בין w ל x גדולה מדי! לכן, אנחנו מעדכנים $w_{new} = w + x_i$. מה קורה למכפלה הסקלרית כעת?

$$w_{new}^T x_i = (w + x_i)^T x_i = w^T x_i + x_i^T x_i = w^T x_i + \|x_i\|^2$$

כיוון ש $\|x_i\|^2 > 0$ אנחנו תמיד מגדילים את ערך המכפלה הסקלרית. הגדלת המכפלה - לפי הקשר ששמנו לב אליו: הקטנת הזווית - כלומר - גורמים לחיזוי לשאוף כעת ל-1! הוקטור מסתובב לכיוון הנקודה שבה טעה על מנת שבפעם הבאה יהיה קרוב יותר לצד הנכון שלה. נכונות: לא נראה נכונות, אך ישנה הוכחה לכך שאם הנתונים אכן פרידים לינארית - האלגוריתם עוצר ומגיע ל-0 טעויות.

כעת, נתבונן בדוגמה מאוד פשוטה מתי האלגוריתם לא יעבוד. מתי? כאשר הנתונים לא פרידים לינארית.

נתבונן ב Xor : אי אפשר להעביר שום קו בין הנקודות ולכן הפרספקטון לא יתכנס - שכן הנתונים לא פרידים לינארית.



4.12 Gradient Descent

בסופו של דבר, למידה היא בסך הכל בעיית אופטימיזציה של מינימום. בפתרונות האנליטיים של אלגברה לינארית ניתן לגזור, למצוא נוסחה סגורה ע"י השוואה לאפס. אבל - כאשר המודלים הופכים למורכבים יותר ויותר בלתי אפשרי לפתוח זאת בדף ועט. לכן: עוברים לשיטה איטרטיבית של ניסוי וטעייה חכמים.

אך, על מנת שהמחשב יוכל ללמוד עלינו לתת לו שני דברים:

- פונקציית הפסד: פונקציה $L(w)$ שמקבלת את המשקולות ומחזירה מס' בודד. המס' הזה אומר לנו כמה המודל גרוע. מטרתנו - למזער את הערך הזה.

- אלגוריתם חיפוש: שיטה למצוא את w שנותן את L המינימלי.

אם פונקציית ההפסד היא דיפרנציאלית - אזי ניתן לגזור אותה. ניתן להשתמש בנגזרות על מנת לדעת להיכן ללכת. הגרדיאנט מצביע לכיוון שבו הפונקציה עולה הכי מהר. ונעזר בכך.

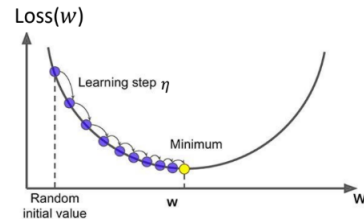
על מנת להגיע למינימום של פונקציית ההפסד, אנחנו נבצע עדכון איטרטיבי למשקולות. בכל שלב:

$$w \leftarrow w - \eta \frac{\partial Loss}{\partial w}$$

נפרק את מה שכתוב כאן:

- $\frac{\partial Loss}{\partial w}$: זהו הגרדיאנט, וקטור הנגזרות החלקיות. הוא מצביע על הכיוון בו הפונקציה עולה הכי מהר.
- η -הסימון, כיוון שאנחנו רוצים למזער ולהגיע למינימום, נרצה ללכת בכיוון ההפוך לכיוון הגרדיאנט! η הוא גודל הצעד - הוא קובע כמה אנחנו סומכים על הכיוון שמצאנו בכל פעם.

לצורך ההמחשה, ניתן לראות כמעין כדור שמתגלגל במורד פרבולה. אם η קטן מדי, נגיע למינימום - אך זה יקח הרבה מאוד זמן (צעדים). אם η גדול מדי - יתכן שנדלג מעל המינימום. בכל שלב אנחנו יורדים מכיוון הגרדיאנט, על מנת להגיע למינימום.



מתי זה בוודאות יעבוד לנו?

1. אם הפונקציה תהיה קמורה חזקה (כמו קערה), בפונקציות שכאלו אין בורות מקומיים שנתקע בהם ויש מינימום גלובלי יחיד.
2. חסם על גודל הצעד: $0 < \eta < \frac{1}{L}$ כאשר L הוא קבוע ליפשיץ' של הגרדיאנט. מדובר במדד לכמה מהר השיפוע משתנה. נרצה שלא להשתגע - לקחת צעדים קטנים מאוד כשי לא לאבד שליטה.

4.13 GD במימד גבוה $\mathbb{R}^d$

נזכר כי כאשר וקטור המשקולות מכיל הרבה פרמטרים $\{w_i\}_{i=1}^d$ לא נוכל להסתפק בנגזרת אחת ולשם כך מוגדר הגרדיאנט:

$$\nabla l = \left(\frac{\partial l}{\partial w_1}, \frac{\partial l}{\partial w_2}, \dots, \frac{\partial l}{\partial w_d} \right)^T$$

אם הגרדיאנט רציף, הוא מצביע לכיוון העלייה הכי חדה. לכן, באופן שקול, $-\nabla l$ הוא הכיוון היעיל ביותר להקטנת ההפסד באופן מקומי. כעת כלל העדכון יהיה:

$$w_{t+1} \leftarrow w_t - \eta \nabla l$$

באשר:

- w_{t+1} הם המשקולות החדשות.
 - w_t הם המשקולות הנוכחיות.
 - η קובע כמה "חזק" נדחוף את כל המשקולות יחד לכיוון החדש.
- נבחין כי התהליך מתבצע באופן איטרטיבי, והעדכון קורה לכל המשקולות בו זמנית.

4.14 Stochastic Gradient Descent (SGD)

ישנה בעיה: על מנת לבצע עדכון אחד בודד של המשקולות, עלינו לחשב את הגרדיאנט על פני כל n הדגימות במערכת:

- $TotalError: \sum_{i=1}^n l(w, x_i, y_i)$ - סכום כל ההפסדים של כל הדגימות.
 - עדכון המשקולות: $w^{t+1} = w^t - \eta \nabla TotalError(w^t)$ (פחות הגרדיאנט של פונקציית ההפסד על המשתנה w^t).
- כאשר n הוא גדול מאוד - חישוב הגרדיאנט הופך להיות מתיש חישובית עבור עדכון בודד. הפתרון: במקום לחשב את הגרדיאנט על כל המידע, אנחנו עושים קירוב באמצעות קבוצה קטנה ו**אקראית** של דגימות שנקראת mini batch (גודל הקבוצה b יקיים $b \ll n$). כעת,
- $BatchError: \sum_{i=k}^{k+b} l(w, x_i, y_i)$ - סוכמים רק את הפסד ה batch הנוכחי. ומעדכנים:

$$w^{t+1} = w^t - \eta \nabla BatchError$$

כלומר, $SGDn$ מאפשר לנו להתקרב למינימום באמצעות צעדים מהירים הרבה יותר - כי כל צעד דורש הרבה פחות חישובים וללא מעבר על כל מסד הנתונים.

4.15 הטריידאון בין GD ל SGD

נדון בשני מקרי קצה.

- $Batch = n$ (GD) כאן אנחנו משתמשים בכל הדטה בכל צעד. יתרונות: מסלול יציב וחלק ישירות למינימום, קל לחישוב מקבילי ב GPU כי זו מכפלת מטריצות ענקית. חסרונות: איטי בטירוף. אם הדטה גדול מדי - הוא לא יכנס בזיכרון המחשב (RAM) והאלגוריתם יקרוס.
- $Batch = 1$: כאן אנחנו מעדכנים באמצעות שימוש בדגימה בודדת בכל צעד. יתרונות: כל צעד הוא מיידי ומהיר, ה"רעש" עוזר למודל שלא להכנס לבורות אלא לקפוץ מהם החוצה. חסרונות: המסלול שעושה האלגוריתם נראה כמו זיגזג פרוץ - קשה להגיע לדיוק סופי מוחלט וזה לא מנצל היטב את הכוח של ה GPU .

הפתרון: Mini Batch SGD - נקח $1 < b < n$. זו הדרך הכי טובה:

- זיכרון: נכנס בקלות לזיכרון ה GPU .
- יעילות: מאפשרת לבצע כפל מטריצות מקבילי ומהיר מאוד.
- יציבות: מספקת גרדיאנט יציב מספיק כדי לא להתפרע אך משאירה מעט רעש שעוזרת ללמידה לא להתקע.

הערה 86. אז רעש זה טוב למודל? עד כה אמרנו שרעש בעייתי לנו ומהדיון כאן ניתן להבין שאנחנו צריכים להתפלל לרעש - ובכן: בתוך תהליך אופטימיזציה (חיפוש אחר מינימום) רעש הוא לא בהכרח רע לנו. ננסה לדמיין סיפור יפה להמחשה: נניח כדור שמתגלגל לתחתית של הר. אך ההר מלא בבורות קטנים לאורך הדרך. ב GD רגיל - אין רעש: הכדור מתגלגל בצורה חלקה ומושלמת - אם הוא נכנס לבור קטן, שאיננו התחתית האמיתית של ההר - הוא יעצור שם. אין לו כוחות לצאת מהבור, כי השיפוע בתוך הבור אומר לו להישאר במרכז. לעומת זאת: ב SGD , בגלל שכל צעד מבוסס על קירוב, הכדור לא מתגלגל אלא רועד וקופץ תוך כדי תנועה: הרעידות הן הרעש. אם הכדור נתקע בבור קטן, אחת הרעידות האקראיות האלו יכולה לתת לו מספיק תנופה בכדי לצאת החוצה ולהמשיך להתגלגל מטה עד למינימום האמיתי - תחתית ההר. זה כמובן משל. מסקנה: רעש בגרדיאנט הוא טוב כי משמש בריחה ממלכודות מתמטיות בדרך לפתרון האופטימלי. אך: גם יותר מדי רעש זה לא טוב ($b = 1$) מהסיבות שצינו. לכן נשאל את עצמנו: איך מוצאים גודל $batch$ טוב מספיק? וזה האומנות של למידת מכונה עליה נדון בהמשך.

האם SGD באמת מתכנס לפתרון?

- GD : ההתכנסות טבעית. כיצד? ככל שאנחנו מתקרבים לתחתית הקערה - המינימום, השיפוע הופך להיות מתון יותר. לכן: הגרדיאנט שואף לאפס והצעדים הופכים להיות קטנים יותר ויותר אוטומטית. מתי עוצרים? כאשר השינוי בהפסד אפסי ($|L_t - L_{t-1}| < \epsilon$) או שהגרדיאנט קרוב מאוד לאפס.

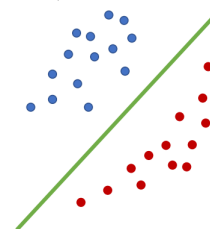
- SGD : באופן תאורטי - הוא לא באמת מתכנס! מדוע? בגלל שאנחנו דוגמים רק חלק מהנתונים, הגרדיאנט הטוכסטי כמעט לעולם לא יהיה אפס. אם אם הגענו למינימום הגלובלי - $Batch$ הבא שנגריל יאמר לנו: "זו קצת ימינה" ואחריו יגיד "זו קצת שמאלה" וכו'. המודל ימשיך לקפץ לנצח מסביב למינימום - Variance ball. איך בכל זאת עוצרים? Learning Rate Decay

אנחנו מכריחים את הצעדים להצטמצם ע"י הקטנת η לאורך הזמן. למשל: $\eta_t = \frac{\eta_0}{t}$. קצב הלמידה באיטרציה t שווה לקצב ההתחלתי חלקי הזמן. ההגיון מאחורי זה הוא שבהתחלה אנחנו מרשים למודל להשתולל על מנת ללמוד את המרחב, אך ככל שהזמן עובר אנחנו מקטינים את הצעדים על מנת שייאלץ להתיישב בנקודה אחת יציבה. כלומר צריך להרגיע את המשימה לבד בכוח.

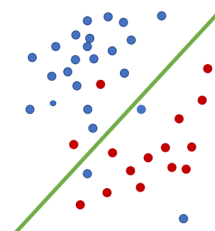
4.16 Linear separability

נתבונן במספר מקרים:

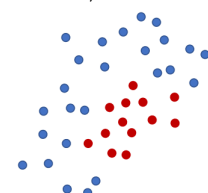
1. **מקרה ראשון:** Linearly separable data ניתנים להפרדה לינארית. זהו המצב האידיאלי - קיים בהכרח וקטור משקולות w וסף b כך שהמודל שלנו יצדק ב100% מהמקרים. זהו המקרה ה"ריאזיבלי". במקרה זה נוכל ונרצה להשתמש בפרספטרון.



2. **מקרה שני:** Measurement and label noise: רעש במדידה ובתיוג. כאן אנחנו למעשה מתחילים להתקרב למציאות, אך הנתונים למרות שבבסיסם נראים לינאריים ישנם כמה נקודות "סוררות". כנראה - שהסיבות לכך הם טעויות אנוש בתיוג או מכשירי מדידה ישנים. הבעיה - קו ישר לא יכול להפריד בניהן בצורה מושלמת. אם ננסה בכוח להפרידם - נקבל מודל עקום מדי. במקרה זה נרצה לעבוד עם גישה הסתברותית להתמודד עם הרעש.



3. **מקרה שלישי:** נתונים לא לינאריים. זהו המקרה המורכב ביותר - הנקודות מסודרות בצורה ששום קו ישר, לא משנה היכן נשים אותו לא יצליח להפריד בניהן בצורה טובה. לכן במקרה זה המודל הלינארי לא מספיק טוב ונצטרך לעבור למודלים מורכבים יותר.



במקרה הראשון - ה-GS וה-SGD ימצאו את הקו בקלות. במקרים השני והשלישי, פונקציית ההפסד לעולם לא תגיע לאפס.

4.17 Correct Classification - הצלחה בסיווג

נגדיר כעת פורמלית מהי "הצלחה בסיווג".

מטרת הלמידה: חיפוש וקטור משקולות אופטימלי w שמתאים בצורה הטובה ביותר לנתוני האימון שלנו. האסטרטגיה היא להגדיר פונקציית הפסד שתמדוד את הטעויות שלנו, ואז למזער את הפונקציה באמצעות GD.

כיצד נראה חיזוי טוב? התנאי הוא פשוט: $y_i \cdot (w^T x_i) > 0$. נוכיח שזה עובד:

- מקרה ראשון: אכן צדקנו $y_i = 1$, אזי, $1 \cdot 1 > 0$. בדומה, אם צדקנו $y_i = -1$ נקבל $-1 \cdot -1 = 1 > 0$.
- מקרה שני: לא צדקנו. בה"כ $y_i = 1$ והחיזוי שגוי. אזי, $1 \cdot -1 < 0$, והתנאי לא מתקיים.

הערך $y_i(w^T x_i)$ יקרא *Margin*. *Margin* חיובי מעיד על חיזוי נכון ושליילי - על חיזוי שגוי.

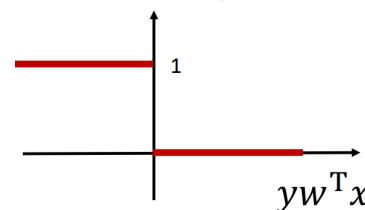
4.18 דוגמאות

דוגמה 87. נפתח בדוגמה ראשונה - 0-1 loss function: נגדיר את הפונקציה כך:

$$l_{0-1}(w; x, y) = \begin{cases} +1 & yw^T x < 0 \\ 0 & yw^T x > 0 \end{cases}$$

כלומר, 1 כהפסד אם טעינו בסיווג. השגיאה הכוללת הרי היא: $Err_w = \sum_{i=1}^n l_{0-1}(w; x_i, y_i)$

מה הבעיה? לא ניתן לחשב גרדיאנט עבור פונקציית 0-1. מדוע? ברוב המקומות מדובר בפונקציה שהיא קו ישר אופקי: ונגזרת קו ישר אופקי הוא אפס. וכן: בעיה נוספת - בנקודה 0 יש קפיצה, לכן הפונקציה לא דפרנציאבלית. הבעיה היא שהגרדיאנט תמיד אפס: ולכן לא נבצע בכלל עדכונים. מסקנה: אי אפשר להשתמש ב-0-1 loss function ישירות עם GD כי היא לא נותנת לנו כיוון להיכן להשתפר.

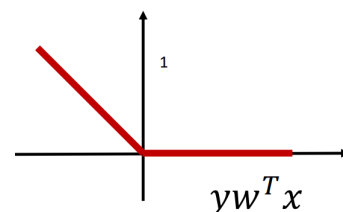


דוגמה 88. נגדיר את פונקציית ה-hinge: $l_{hinge}(w; x, y)$

$$l_{hinge}(w; x, y) = \begin{cases} -yw^T x & yw^T x < 0 \\ 0 & yw^T x > 0 \end{cases}$$

כלומר אם צדקנו ההפסד הוא אפס, ואם טעינו נשלם $-yw^T x$. נבחין: ככל שהטעות גדולה יותר (רחוקים מהקו) הערך של ההפסד הופך לגדול יותר מתמטית. לכן ההפסד גדל. נחשב את הגרדיאנט:

כאשר צודקים - מימין: $\nabla l_{\text{hinge}} = 0$
 כאשר טועים, הגרדיאנט הוא $\nabla l_{\text{hinge}} = -yx$
 כעת, הפונקציה רציפה וכן כעת ניתן להשתמש בגרדיאנט למען GD .



4.19 אלגוריתם לאימון ניורון בודד באמצעות SGD ו Hinge loss function

כעת, נדון באלגוריתם המלא לאימון ניורון בודד באמצעות SGD ו Hinge loss function:

1. מאתחלים וקטור משקולות w רנדומלית.
2. חוזרים על הפעולות הבאות עד שהמודל מפסיק להשתפר:
3. הגרל דוגמה אחת מהדטה (x_i, y_i) .
4. אם הסיווג נכון (Margin חיובי) אזי - אל תעשה כלום.
5. אחרת, עדכן: $w = w + \eta y_i x_i$

מדוע זה עובד? נתעכב על שלב 5. אם טעינו בדוגמה חיובית: כלומר $y_i = 1$, אזי בפועל $w = w + \eta x_i$. אם טעינו בדגימה שלילית: אזי $w = w - \eta x_i$. כעת, מדוע זה עובד עם פונקציית ההפסד?

$$w_{\text{new}} = w_{\text{old}} - \eta \nabla = w_{\text{old}} - \eta(-y_i x_i) = w_{\text{old}} + \eta y_i x_i$$

שכן, $\nabla l_{\text{hinge}} = -yx$, לכן אכן האלגוריתם מתיישב עם פונקציית ההפסד.

מסקנה 89. הפרספרקטיון הוא אותו אלגוריתם בדיוק כמו זה, כאשר $\eta = 1$.

4.20 רגרסיה לוגיסטית

נזכר בדוגמה השנייה שהופיעה קודם, כאשר הדטה יחסית לינארי - אך יש חריגות שמונעות מאיתנו להעביר קו ישר. עד כה עסקנו בהחלטות של סיווג לפי $\pm$. כעת נציע גישה רכה יותר שמבוססת על הסתברות. הבעיה עם פונקציית ה sign היא שהיא בינארית לחלוטין - אם המרחק מהקו הוא 0.0000001 ו-109 הוא יגיד לנו '1'. נרצה כי המודל יוציא מס' בין 0 ל-1 שייצג את ההסתברות שהדגימה שייכת למחלקה מסויימת. למשל: $\text{Pr}(y = \text{'red'} | x)$

הגדרה 90. (פונקציית הסיגמואיד). נגדיר את הפונקצייה הבאה:

$$\sigma(w^T x) = \frac{1}{1 + e^{-w^T x}}$$

נעזר כעת בתכונות שלה על מנת להשיג את מטרותנו. המכפלה $w^T x$ שיכולה להיות כל מס' ב $(-\infty, \infty)$ תומר לערך ב $[0, 1]$ באמצעות הפונקציה. מדוע?

$$\lim_{w^T x \rightarrow \infty} \sigma(w^T x) = \lim_{w^T x \rightarrow \infty} \frac{1}{1 + e^{-w^T x}} = \lim_{w^T x \rightarrow \infty} \frac{1}{1 + 0} = 1$$

$$\lim_{w^T x \rightarrow -\infty} \sigma(w^T x) = \lim_{w^T x \rightarrow -\infty} \frac{1}{1 + e^{-w^T x}} = \lim_{w^T x \rightarrow -\infty} \frac{1}{1 + \infty} = 0$$

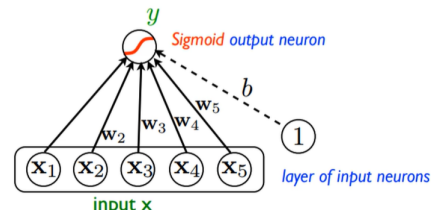
וכמו כן: אם $\sigma(w^T x = 0) = \frac{1}{1+1} = \frac{1}{2}$ (חוסר ודאות מוחלט).

מדובר בפונקציה גזירה $\nabla f(x) = \frac{w \cdot e^{-w^T x}}{(1 + e^{-w^T x})^2}$, ובפרט נגזרתה מקיימת: $\nabla f(x) = f(x)(1 - f(x))w$.

כיצד נראה נירון לוגיסטי? כקלט, $x \in \mathbb{R}^d$ המחוברים למשקולות $w \in \mathbb{R}^d$. המחשב כופל כל קלט במשקולתו וסוכם. $b \in \{0, 1\}$ הוא האיבר החופשי. ואז - הסכום שחישבנו נכנס לפונקציית הסיגמואיד - התוצאה מהפונקציה:

$$\hat{y} = Pr[y = 1|x]$$

כלומר, ההסתברות שהדגימה שייכת למחלקה 1.



מניין מקור השם? מדוע קוראים לזה 'רגרסיה' אם אנחנו מבצעים סיווג? ובכן - אנחנו מבצעים תחילה רגרסיה (חיזוי ערך רציף) על ההסתברות, ומשתמשים בתוצאה לבצע סיווג.

כעת, נשאל את עצמנו את השאלה הבאה: כיצד מודדים שגיאה כשהתוצאה היא הסתברות? כעת, נעזר בכלי שכבר השתמשנו בו קודם - Likelihood.

כיוון שהמודל מוצא הסתברות, נשאל את עצמנו: מהו הסיכוי שהמודל הנוכחי שלנו עם המשקולות w יסביר את הנתונים שראינו בפועל? נרצה למצוא את w שימקסם את ההסתברות שהתוצאות האמיתיות אכן יקרו. ובכן, ההסתברות להשתייך לדגימה חיובית $y = 1$ היא פשוט $\sigma(w^T x)$ ולדגימה שלילית $y = 0$ היא $1 - \sigma(w^T x)$. מכאן, תחת ההנחה כי הדגימות הן iid ההסתברות לראות את כל מסד הנתונים הוא מכפלת ההסתברויות:

$$\mathcal{L}(w) = \prod_{y_i=1} Pr(y = 1|x_i) \prod_{y_i=0} Pr(y = 0|x_i)$$

כלומר - עוברים על כל דוגמה (מפצלים למקרים שבו $y_i = 1$ או $y_i = 0$ וכדומה) ומכפילים בהסתברות כי אכן המודל היה קרוב/לא קרוב לחזות. ערך זה נותן ציון מספרי אחד למודל.

כעת - יש לנו ערך שאנחנו יכולים למקסם: נרצה למקסם את $\mathcal{L}(w)$. נמשיך לפשט את הביטוי:

$$\mathcal{L}(w) = \prod_{y_i=1} Pr(y = 1|x_i) \prod_{y_i=0} Pr(y = 0|x_i) = \prod_{i=1}^n Pr(y = 1|x_i)^{y_i} \prod_{i=1}^n Pr(y = 0|x_i)^{1-y_i} =$$

$$\prod_{i=1}^n \sigma(w^T x_i)^{y_i} \prod_{i=1}^n (1 - \sigma(w^T x_i))^{1-y_i} =$$

$$\prod_{i=1}^n \sigma(w^T x_i)^{y_i} (1 - \sigma(w^T x_i))^{1-y_i}$$

בדומה לעבר, כיוון $\log$ פונקצייה מונוטונית עולה, w שממקסם את $\mathcal{L}(w)$ ימקסם את $\log(\mathcal{L}(w))$. מכאן:

$$\log(\mathcal{L}) = \sum_{i=1}^n y_i \log[\sigma(w^T x_i)] + (1 - y_i) \log[1 - \sigma(w^T x_i)]$$

כעת נרצה למצוא את הנגזרת של הרגרסיה הלוגיסטית.

בתחילה, נרצה להפוך את הבעיה לבעיית אופטימיזציה מינימום שהרי לרוב אנחנו מטפלים באלגוריתמי אופטימיזציה שמוצאים מינימום - לכן נסיף מינוס.

לפני שנתחיל בגזירה נזכר כי:

• הנגזרת של סיגמואיד:

$$\frac{d\sigma(z)}{dz} = \sigma(z)(1 - \sigma(z))$$

• לפי כלל השרשרת:

$$\frac{d\log(\mathcal{L})}{dw} = \frac{d\log(\sigma(w^T x_i))}{d\sigma(w^T x_i)} \cdot \frac{d\sigma(w^T x_i)}{dw^T x_i} \cdot \frac{dw^T x_i}{dw}$$

נסמן $\sigma_i = \sigma(w^T x_i)$. מכאן עבור דגימה בודדת (x_i, y_i) :

$$L_i = -[y_i \ln(\sigma_i) + (1 - y_i) \ln(1 - \sigma_i)]$$

כעת, לפי כלל השרשרת הרי שנקבל:

$$\nabla L_i = -\left(y_i \frac{1}{\sigma_i} \frac{d\sigma_i}{dw} + (1 - y_i) \frac{1}{1 - \sigma_i} \cdot \frac{d(1 - \sigma_i)}{dw}\right)$$

$$\nabla L_i = -\left(y_i \frac{1}{\sigma_i} \cdot \sigma_i(1 - \sigma_i)x_i + (1 - y_i) \frac{1}{1 - \sigma_i} \cdot (-\sigma_i(1 - \sigma_i)x_i)\right)$$

$$\nabla L_i = -\frac{y_i}{\sigma_i} \cdot \sigma_i(1 - \sigma_i)x_i - \frac{(y_i - 1)(1 - \sigma_i)x_i}{1 - \sigma_i} = -y_i(1 - \sigma_i)x_i - x_i(y_i - 1)$$

$$\nabla L_i = -[y_i x_i - \sigma_i x_i] = (\sigma_i - y_i)x_i$$

לכן סה"כ קיבלנו:

$$\nabla \mathcal{L}(w) = -\sum_{i=1}^n [x_i(y_i - \sigma(w^T x_i))]$$

מה קיבלנו כביטוי בכל איבר בסכימה? את האיבר האמיתי y_i ובצד השני מחוסר ממנו ההערכה שלו $\sigma(w^T x_i)$. אם כן, כיוון שמצאנו את הגרדיאנט של הרגרסיה הלוגיסטית נוכל לעדכן את נוסחת ה-GD:

$$w_{t+1} = w_t - \eta \sum_{i=1}^n x_i [\sigma(w^T x_i) - y_i]$$

ובאופן שקול ויפה יותר:

$$w_{t+1} = w_t + \eta \sum_{i=1}^n x_i (y_i - \hat{y}_i)$$

לסיכום: בפרספקטיון מתקיים $\hat{y}_i = \text{sign}(w^T x_i)$ וברגרסיה לוגיסטית $\hat{y}_i = \sigma(w^T x_i)$.

4.21 מדוע רגרסיה לוגיסטית נחשבת למסווג לינארי?

הרי, אנחנו משתמשים בפונקציה מעריכית כסיגמואיד, למה רגרסיה לוגיסטית נחשבת כמסווג לינארי?
 • כלל ההחלטה: אנחנו נחליט כי דגימה שייכת למחלקה 1 אם הסיכוי שהיא ב-1 גדול מהסיכוי שהיא ב-0:

$$Pr[y = 1|x] > Pr[y = 0|x]$$

זה קורה בדיוק כאשר הסיגמואיד גדול מחצי.
 • וכן כלל ההחלטה הנ"ל, שקול ל:

$$\frac{Pr[y = 1|x]}{Pr[y = 0|x]} > 1 \iff \frac{\sigma(w^T x)}{1 - \sigma(w^T x)} = e^{w^T x} > 1$$

ערך זה $(e^{w^T x})$ נקרא *odds*.
 • אם נפעיל $\ln$ על המשוואה הקודמת, נקבל:

$$\ln\left(\frac{\sigma(w^T x)}{1 - \sigma(w^T x)}\right) = w^T x > 0$$

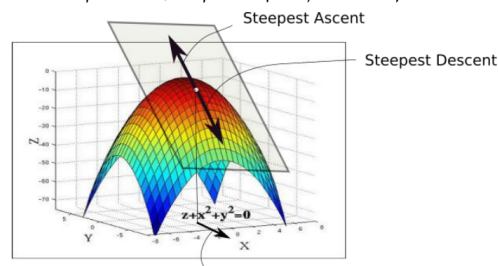
וכן $w^T x$ היא פונקציה לינארית לחלוטין של x .
 • בשורה התחתונה - למרות שהמודל מוציא הסתברויות עגולות ורכות: קו ההפרדה שבו המודל עובר מלהמר על 0 ללהמר על 1 הוא קו ישר.
 אם $w^T x > 0$ הוא מהמר על 1, אחרת הוא מהמר על אפס.
 זה בדיוק כמו בפרספטרון - רק שההבדל הוא שבפרספטרון הקפיצה היא מיידיית, וכאן המעבר ליד הקו הדרגתי.

4.22 תרגול 4

נרצה לשאול את עצמנו את השאלה הבאה. אם אנחנו משתמשים בכלי אינפי, מדוע שלא נגזור את פונקציית ההפסד ונשווה לאפס? מדוע יש צורך בתהליך איטרטיבי כמו GD ?
 • אם כן, ישנן פונקציות רבות שלא ניתן לגזור אותן וכן פונקציות מסובכות עם הרבה משתנים לרוב אין פתרון סגור. כלומר: לא ניתן לבדוד את x מהמשוואה שכן היא מסובכת מדי לפתרון אנליטי.
 • גם אם קיים פתרון סגור, לרוב הוא ידרוש פעולות מתמטיות כבדות מאוד. למשל - ברגרסיה קיים פתרון סגור הכולל היפוך של מטריצה. להפוך מטריצה כשיש מיליוני פרמטרים זה תהליך יקר מאוד חישובית.

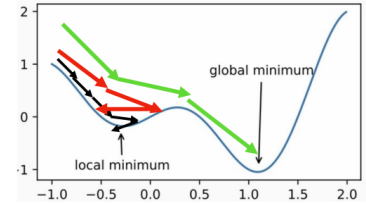
משפט 91. הגרדיאנט ∇f פניב לנו את כיוון העלייה הפהיר ביותר ואת קצב העלייה הפהיר ביותר. לכן, אם נבצע צעדים נגד כיוון הגרדיאנט נגיע למינימום המקומי של הפונקציה.

הערה 92. לצורך המחשה, החץ בכיוון מעלה מסמן את הגרדיאנט והחץ בכיוון מטה את הכיוון ההפוך לו - מורד הגרדיאנט:



הערה 93. מדוע ב- GD ישנו סימן המינוס $-\eta$? לפני שמגיעים למינימום, הפונקציה יורדת - הנגזרת שלילית. אחרי שמגיעים ועוברים את המינימום - הפונקציה עולה, הנגזרת חיובית. לכן, אם אנחנו משמאל למינימום אזי כיוון שהנגזרת שלילית, במכפלה במינוס התוצאה שה"כ תהיה חיובית ואנחנו למעשה נסיף w ונתקדם ימינה - לכיוון המינימום. אם אנחנו מימין למינימום, הנגזרת חיובית ובביצוע פלוס אנחנו שה"כ נוריד w ונחזור שמאלה לכיוון המינימום. שה"כ לא משנה מה - אנחנו נתקרב למינימום.

כעת נרצה לדבר על קצב הלמידה, η : הכמות / ערך שבה המשקולות מתעדכנות במהלך אימון נקרא η (קצב הלמידה).
 כאשר קצב הלמידה גבוה מדי, המודל קופץ מצד לצד. במקרה שכזה - הוא עלול לעולם לא להגיע לתחתית הקערה של הפונקציה - ואף לברוח החוצה. מצד שני, אם קצב הלמידה קטן מדי המודל מתקדם בבטחה בוודאות לעבר המינימום אך זה עלול לקחת זמן רב. כמו כן: אם נשתמש בצעדים קטנים מדי - כשנגיע למינימום מקומי ייתכן שנחשוב כי הגענו למינימום גלובלי - ונשגה.



כעת נרצה להוכיח כי אם בכל שלב נקח קבוע η קטן אזי אלגוריתם ה-GD יתכנס לכיוון המינימום. ראשית, נגדיר כי פונקציה f היא חלקה עם קבוע $\beta > 0$ אם מתקיים: $\|\nabla f(x) - \nabla f(y)\| \leq \beta \|x - y\|$ לכל $x, y \in \mathbb{R}^d$. במקרה זה נאמר כי הפונקציה מקיימת את תנאי ליפשיץ. כלומר - שיפוע הפונקציה לא יכול להשתנות באופן "מיידי" ופתאומי. קבוע β אומר לנו כמה הפונקציה יכולה להיות 'עקומה' לכל היותר. אם הפונקציה משתנה בפראות - היא לא תקיים תנאי זה. כעת:

משפט 94. תהי f פונקציה קמורה, גזירה, בעלת גרדיאנט שמקיים את תנאי ליפשיץ עם קבוע $\beta > 0$. אם נריץ GD במשך T איטרציות עם גודל צעד קבוע הפקיים $n \leq \frac{1}{\beta}$ אזי הפתרון שנקבל בסוף (x^T) יקיים את אי השוויון הבא:

$$f(x^T) - f(x) \leq \frac{\|x_0 - x^*\|^2}{2\eta T} \leq \varepsilon$$

כאשר x^* הוא הפתרון האופטימלי. כלומר קצב ההתכנסות הוא $O(\frac{1}{T})$.

הוכחה:

ראשית, נטען כי לכל פונקציה שמקיימת את תנאי ליפשיץ מתקיים:

$$f(y) \leq f(x) + \nabla f(x)^T (y - x) + \frac{\beta}{2} \|y - x\|^2$$

מה זה אומר? הלפה אופרת כי אם נבחר את הנק' הבאה y בצורה חכמה - נוכל להבטיח כי $f(y)$ יהיה קטן יותר מ- $f(x)$. כלומר - אם נלך בכיוון הנכון הפונקציה חייבת לרדת. אם כן כמובן ש- f תייצג את פונקציית ההפסד, x את המשקולות w^{t-1} וכן y את w^t . כעת - **אזהרה:** יתחיל כיף אלגברי: אנחנו יודעים כי מתקיים $w^t = w^{t-1} - \eta \nabla L(w^{t-1})$ ומכאן: $w^t - w^{t-1} = -\eta \nabla L(w^{t-1})$ (הפרש המשקולות הוא נגד כיוון הגרדיאנט). אם כן נציב בלפה ונקבל:

$$L(w^t) \leq L(w^{t-1}) + \nabla L(w^{t-1})^T (w^t - w^{t-1}) + \frac{\beta}{2} \|w^t - w^{t-1}\|^2 = L(w^{t-1}) + \nabla L(w^{t-1})^T (-\eta \nabla L(w^{t-1})) + \frac{\beta}{2} \|\eta \nabla L(w^{t-1})\|^2$$

$$= L(w^{t-1}) - \eta \|\nabla L(w^{t-1})\|^2 + \frac{\beta \eta^2}{2} \|\nabla L(w^{t-1})\|^2$$

$$\implies L(w^t) \leq L(w^{t-1}) - \eta \left(1 - \frac{\beta \eta}{2}\right) \|\nabla L(w^{t-1})\|^2$$

כעת, כדי שערך הפונקציה אכן יקטן אנחנו צריכים כי $L(w^t) < L(w^{t-1})$. זה יקרה אם"פ $1 - \frac{\beta \eta}{2} > 0$ שכן $\eta > 0$ וכן גם ערך הנורמה. כלומר נרצה $\frac{\beta \eta}{2} < 1$. אם נקח כבחירה טבעית את $\eta = \frac{1}{\beta}$ נקבל: $1 - \frac{\beta \eta}{2} = \frac{1}{2}$. כלומר:

$$\implies L(w^t) \leq L(w^{t-1}) - \frac{1}{2\beta} \|\nabla L(w^{t-1})\|^2$$

כעת כיוון שהביטוי $\frac{1}{2\beta} \|\nabla L(w^{t-1})\|^2$ אי שלילי, בהכרח Loss יורד בכל איטרציה. הוא יפסיק רק כאשר הגרדיאנט יהיה שווה ממש לאפס. אך, כל מה שהוכחנו עד כה זה שהפונקציה יורדת - לא שהיא מגיעה גם למינימום הגלובלי. היא יכולה להתקע בנקודת מינימום מקומי או אוקף. כעת נעזר בהנחה לפיה הפונקציה קמורה. אם כן, פונקציה קמורה היא זו שדומה לקערה. המשיק בכל נקודה נמצא מתחת לפונקציה! מכאן נבחין כי בהכרח הערך בפנימיים חייב להיות גדול או שווה לערך בנק' הנוכחית פלוס השינוי הליניארי לפי הגרדיאנט. כלומר הפונקציה נמצאת מעל הקו שמשיק לה:

$$L(w^*) \geq L(w^{t-1}) + \nabla L(w^{t-1})^T (w^* - w^{t-1})$$

לאחר סידור:

$$L(w^{t-1}) - L(w^*) \leq \nabla L(w^{t-1})^T (w^{t-1} - w^*)$$

כעת נבדוק כמה אנו קרובים לנק' המינימום w^* לאחר צעד אחד של GD:

$$\|w^t - w^*\|^2 = \|w^{t-1} - \eta \nabla L(w^{t-1}) - w^*\|^2 = \|(w^{t-1} - w^*) - \eta \nabla L(w^{t-1})\|^2 = \|w^{t-1} - w^*\|^2 - 2\eta \nabla L(w^{t-1})^T (w^{t-1} - w^*) + \eta^2 \|\nabla L(w^{t-1})\|^2$$

אבל האיבר האמצעי (זה שפותח ב -2η) לפי מה שראינו קודם מקיים $L(w^{t-1}) - L(w^*) \leq \nabla L(w^{t-1})^T (w^{t-1} - w^*)$ ולכן:

$$(**): \|w - w^*\|^2 \leq \|w^{t-1} - w^*\|^2 - 2\eta(L(w^{t-1}) - L(w^*)) + \eta^2 \|\nabla L(w^{t-1})\|^2$$

נזכר כי קודם קיבלנו $\|\nabla L(w^{t-1})\|^2 \leq 2\beta(L(w^{t-1}) - L(w^*))$ ובאופן שקול $L(w^t) \leq L(w^{t-1}) - \eta(1 - \frac{\beta\eta}{2})\|\nabla L(w^{t-1})\|^2$ נזכר כי קודם קיבלנו $\eta = \frac{1}{\beta}$ ולכן $2\beta = \frac{2}{\eta}$ ומכאן:

$$\|\nabla L(w^{t-1})\|^2 \leq \frac{2}{\eta}(L(w^{t-1}) - L(w^*))$$

נחזור ל(**): ונחסום עם אי השוויון שמצאנו כעת את האיבר האחרון ונקבל:

$$(\|w^t - w^*\|^2 \leq \|w^{t-1} - w^*\|^2 - 2\eta(L(w^{t-1}) - L(w^*)) + \eta^2 \frac{2}{\eta}(L(w^{t-1}) - L(w^*)) = \|w^{t-1} - w^*\|^2 - 2\eta(L(w^{t-1}) - L(w^*)) + 2\eta(L(w^{t-1}) - L(w^t)))$$

$$\implies \|w^t - w^*\|^2 \leq \|w^{t-1} - w^*\|^2 + 2\eta(L(w^*) - L(w^t))$$

כלומר, הפרחם הריבועי למינימום בצעד הבאה, קטן שווה לאותו מרחק מהמינימום בצעד הקודם ועוד ערך חיובי. כלומר - כל עוד לא הגענו למינימום הפרחם הגאומטרי שלנו לנק' האופטימום חייב להתקצר בכל צעד. כמעט סיימנו: נסדר את אי השוויון ונקבל:

$$2\eta(L(w^*) - L(w^t)) \leq \|w^{t-1} - w^*\|^2 - \|w^t - w^*\|^2$$

כעת נרצה לראות מה קורה לכל אורך הדרך מצעד 1 לצעד T :

$$2\eta \sum_{t=1}^T L(w^t) - L(w^*) \leq \sum_{t=1}^T (\|w^{t-1} - w^*\|^2 - \|w^t - w^*\|^2) = \|w^0 - w^*\|^2 - \|w^T - w^*\|^2$$

שכן מדובר בטור טלסקופי. לכן:

$$\sum_{t=1}^T L(w^t) - L(w^*) \leq \frac{\|w^0 - w^*\|^2 - \|w^T - w^*\|^2}{2\eta} \leq \frac{\|w^0 - w^*\|^2}{2\eta}$$

קודם הוכחנו כי הפונקציה מונוטונית יורדת בכל איטרציה. כלומר, ההפרד מהמינימום בצעד האחרון הוא הקטן ביותר מכל האיברים שסכמנו בשורה מעלה. לכן, אם נסכום T איברים סכום זה בהכרח גדול שווה מהאיבר האחרון כפול T (הרי הוא הכי קטן):

$$T \cdot (L(w^T) - L(w^*)) \leq \sum_{t=1}^T L(w^t) - L(w^*) \leq \frac{\|w^0 - w^*\|^2}{2\eta}$$

וכפרט:

$$L(w^T) - L(w^*) \leq \frac{\|w^0 - w^*\|^2}{2\eta T}$$

כנדרש.

■

4.23 רגרסיה לינארית עם GD

האלגוריתם:

א. התחל מוקטור משקולות אקראי w^0 .

ב. חזור:

ג. חזה את $\hat{y}_w(x_i)$.

ד. מחשבים את הגרדיאנט $(y_i - \hat{y}_w(x_i))(-x_i)$

ה. מבצעים את צעד העדכון $w^{t+1} = w^t - \eta \nabla_w \ell$

כלומר: במקום לבצע את התהליך המקורי של רגרסיה לינארית - בה צריך לחשב מטריצה הפיכה (לא יעיל, סיבוכיות $O(n^3)$) מבצעים GD באופן איטרטיבי).

5 הרצאה 5

5.1 הקדמה

- מה למדנו עד כה? למדנו רגרסיה לוגיסטית - סיווג הסתברותי בין שתי תוצאות אפשריות בלבד - סיווג בינארי ($K = 2$) באמצעות פונקציית הסיגמואיד, על מנת למזער את שגיאת המודל השתמשנו בSGD. אבל - מה אם יש לנו יותר מזוג קטגוריות? לשם כך נשתמש בSoftmax regression. זה הפתרון כאשר מס' המחלקות $K > 2$, ומהווה מעין הכללה של המודל הקודם. לדוגמה: בהיתן תמונה ובה ספרה - סיווג של מהי הספרה. במקרה זה $K = 10$. נבחין שכל שמש' המחלקות גדל, הבעיה הופכת לקשה יותר שכן המודל צריך לבחור מבין כמה וכמה אפשרויות בו זמנית.

נגדיר פורמלית את הבעיה:

- קלט:** נתוני האימון - $S = \{(x_i, y_i)\}_{i=1}^n$, כך שכל דגימה $x_i \in \mathbb{R}^d$. לכל קלט תווית $y_i \in \{1, \dots, K\}$. K הוא מס' המחלקות. נתייחס למקרה בו $K \geq 3$ שכן אחרת מדובר בסיווג בינארי שכבר ראינו.
- המטרה:** פונקציית מיפוי $f: \mathbb{R}^d \rightarrow \{1, \dots, K\}$. הפונקציה הנ"ל צריכה לקחת נתונים חדשים שהמודל עוד לא ראה ולסווג אותם למחלקה הנכונה מבין K האפשרויות.

5.2 vs-All-1 (אחד כנגד כולם) - פתרון נאיבי

הרעיון המרכזי בגישה זו הוא במקום לבנות מודל אחד מורכב, מפרקים את הבעיה להרבה תתי בעיות קטנות:

אימון - מאמנים K מסווגים לינאריים בינאריים נפרדים: $w_1, \dots, w_k$.

כל מסווג מתמקד בשאלה בינארית אחת: האם הדגימה שייכת למחלקה k או שלא.

על מנת להחליט על דגימה מסוימת החלטה סופית, מריצים את הקלט על כל K המסווגים ובחרים את המחלקה שקיבלה את הציון הגבוה ביותר שאפשרות שהקלט שייך אליה:

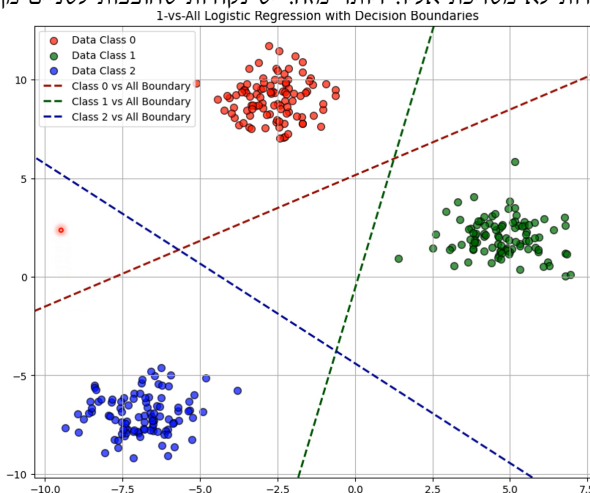
$$\hat{y} = \operatorname{argmax}_k \{w_k^T x\}$$

הפתרון מאוד טריוואלי. וגם עובד. אבל - יש הרבה בעיות:

- מאוד יקר חישובית! אנחנו צריכים לאמן K מודלים נפרדים לחלוטין.
- ציונים לא מנורמלים - כיוון שכל מודל התאמן בנפרד, הציון שמוציא w_1 לא בהכרח מדבר באותה השפה של המודל שהוציא את w_2 . לכן ההשוואה ביניהם (מי גדול יותר) לא תמיד נכונה מתמטית.

• מקרי קצה: מה אם אף אחד מהמסווגים לא חוזה אמת? מה אם אף אחד לא חוזה שקר ושניים מאוד בטוחים שהתשובה אמת?

נתבונן בדוגמה הבאה: קיבלנו קלט ויצרנו 3 מסווגים בינאריים. נבחין כי המשולש בין הקווים שקיבלנו - הוא שטח מת מבחינתנו. אף אחת מן הנקודות לא משויכת אליו. ויותר מזה: יש נקודות שחופפות לשניים מן האפשרויות.



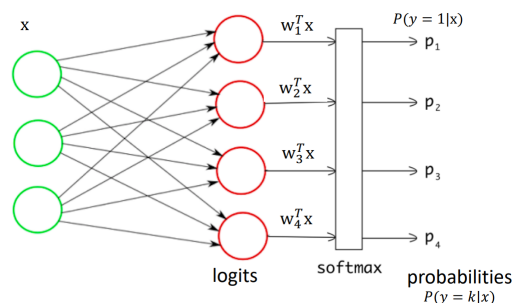
5.3 Softmax regression

במקום לבא מחלקה אחת, המודל יוציא מודל הסתברותי של פונקציית התפלגות הסתברות חוקית על כל פני K המחלקות. נרצה למפות קלט x לוקטור הסתברותי p . הוקטור הנ"ל חי בתוך מרחב מדגם הסתברות בעל $K - 1$ מימדים: Δ^{K-1} . פורמלית, נגדירו:

$$\Delta^{K-1} = \{p \in \mathbb{R}^K : p_j \geq 0 \text{ for all } j, \text{ and } \sum_{j=1}^K p_j = 1\}$$

כלומר, הרשת מוציאה וקטור $p = [p_1, \dots, p_K]^T$. כל איבר p_j מייצג את ההסתברות כי הדגימה שייכת למחלקה j בהינתן הקלט x . כלומר: $p_j = \Pr[y = j|x]$. נבחין כי הוקטור בעל $K - 1$ מימדים שכן כיוון שסכום ההסתברויות הוא 1, אנחנו יודעים אוטומטית את הערך של p_K בהינתן הערכים הקודמים.

כיצד זה עובד? נתבונן בתמונה:



העיוגולים הירוקים מייצגים את וקטור הקלט x . החצים - אומרים שכל רכיב x משפיע על הציון הסופי של כל אחת מהמחלקות. הקלט עובר דרך מערכת קשרים - שכבת $logits$ לעיוגולים אדומים. בכל עיגול אדום מחושב ציון שנקרא $Logit$. החישוב לכל מחלקה k הוא מכפלה פנימית בין וקטור המשקולות של אותה מחלקה לקלט: $w_k^T x$. כל ה- $Logits$ נכנסים לתוך קופסה אחת שנקראת $softmax$. התפקיד שלה הוא לקחת את הציונים האלו ולעבד אותם ליחידה אחת מנורמלת. כפלט - יוצאים ערכי ההסתברות הסופיים: $\{p_i\}_{i=1}^4$. נבחין כי הקלט מגודל 3, אך $K = 4$: שכן יתכן מאוד והקלט x הוא מאפיינים כלשהם (גובה, מין, משקל) והמחלקות: תת משקל, משקל תקין, עודף משקל קל, השמנת יתר. נבחין כי לכל מחלקה יש וקטור משקולות משלה.

כעת, נראה את תהליך ה- $softmax$ פורמלית:

- בהינתן ציונים גולמיים עבור כל אחת מהמחלקות $\{w_i^T x\}_{i=1}^K$.
- שלב ראשון: נהפוך את כל הציונים לחיוביים באמצעות פונקציית $\exp$ (e):

$$\exp(w_1^T x), \dots, \exp(w_K^T x)$$

- שלב שני: על מנת לדאוג כי הסכום יהיה אחד, נחלק כל ערך בסכום האקספוננציאלי כך נקבל את החלק היחסי:

$$P_i = \Pr(y = i|x) = \frac{\exp(w_i^T x)}{\sum_{j=1}^K \exp(w_j^T x)}$$

מודל פשוט מאוד. לדוגמה:

$$\begin{bmatrix} 1.3 \\ 5.1 \\ 2.2 \\ 0.7 \\ 1.1 \end{bmatrix} \rightarrow \frac{e^{z_i}}{\sum_{j=1}^K e^{z_j}} \rightarrow \begin{bmatrix} 0.02 \\ 0.9 \\ 0.05 \\ 0.01 \\ 0.02 \end{bmatrix}$$

- מניין מקור השם *softmax*? מדובר בקירוב חלק - וגזיר לפונקציית *argmax*. בניגוד ל*argmax* רגיל, שבה פשוט בוחרים את המקסימום ומתעלמים מהשאר - ה*softmax* רך: הוא מדגיש את הערך הגבוה ביותר אך לא מאפס לחלוטין את שאר הערכים. העובדה שהוא לא מאפס את שאר הערכים מאפשרת לנו לשמור את המידע לצורך למידה ו*GDI*. אם הכל היה מתאפס פרט למקסימום - היה קשה למודל ללמוד מהשגיאות שלו.

5.4 הגדרה מטריציונית ל*softmax*

במקום להסתכל על דגימה אחת בודדת x , נרצה להסתכל על קבוצת דגימות ולהכליל את המודל באמצעות מטריצות.

בהינתן:

$X \in \mathbb{R}^{n \times d}$ כך ש- X היא מטריצת הנתונים - כל שורה היא דגימה (n שורות) וכל דגימה ממימד d - d מאפיינים.
 $W \in \mathbb{R}^{d \times K}$ מטריצת משקולות, כל עמודה מייצגת וקטור משקולות של אחת מ- K המחלקות, וכן כל וקטור משקולות בעל d שורות - כמס' המאפיינים.

הנוסחה לחישוב כל התחזיות יחד היא:

$$\hat{P} = \text{softmax}(XW) \in \mathbb{R}^{n \times K}$$

מטריצת התחזיות מחזיקה: הכניסה בשורה i ובעמודה k מחזיקה את $\hat{P}_{i,k} = \Pr[y_i = k|x_i]$.
 כל שורה במטריצה היא פונקציית התפלגות חוקית, עבור הדגימה i .

נעיר כי *softmax* מופעל בפועל שורה אחר שורה על הנתונים במטריצה, שכן הוא מקבל וקטור ומחזיר וקטור.

5.5 פרקטיקה - איזה בעיות יהיו לנו?

הנוסחה של *softmax* מחייבת אותנו לחשב אקספוננט על ציונים גולמיים. מה הבעיה? פונקציית האקספוננט גדלה מאוד מהר. אם ננסה לחשב e^{1000} המחשב יחזיר אינסוף, כשנחשב אנסוף חלקי אנסוף המודל יקרוס.

מה הפתרון? ישנה תכונה מתמטית מעניינת ל*softmax*. אם נוסיף/נחסר קבוע c מכל הציונים יחד - התוצאה הסופית של ההסתברות לא תשתנה. כלומר:

$$\frac{e^{z_k - c}}{\sum_{j=1}^K e^{z_j - c}} = \frac{e^{z_k} e^{-c}}{e^{-c} \sum_{j=1}^K e^{z_j}} = \frac{e^{z_k}}{\sum_{j=1}^K e^{z_j}}$$

לכן, על מנת למנוע מהמספרים להיות גדולים מדי: לפני שעושים אקספוננט מגדירים:

$$c = \max\{z\}_{z \in \{w_1^T x, \dots, w_K^T x\}}$$

ומחסירים אותו מכל הציונים. כעת, הציון הגבוה ביותר יהיה אפס וכל שאר הציונים יהיו מספרים שליליים או אפס. כתוצאה: לעולם לא נקבל מספרים ענקיים שייבילו לקריסה.

5.6 כמה המודל שלנו טוב?

בדומה לרגרסיה לוגיסטית, על מנת להעריך כמה המודל שלנו טוב נעזר ב-likelihood. נניח כי ישנם סט דגימות $\{(x_i, y_i)\}_{i=1}^n$ המכיל דגימות $i.i.d$. נרצה למצוא את המשקולות W שהכי מתאימות לנתונים שנראו. נגדיר:

$$\mathcal{L}(W) = \prod_{i=1}^n \prod_{k=1}^K Pr(y_i = k | x_i)^{\mathbb{I}\{y_i=k\}}$$

באשר $\mathbb{I}\{y_i = k\}$ היא פונקציית האינדיקטור. הוא שווה 1 אם התנאי מתקיים - כלומר אם המחלקה k היא אכן התווית הנכונה עבור דגימה i (הרי יש בידינו את התווית, כלומר אם $y_i = k$ אנחנו נכפיל בהסתברות זו, כי זה אכן המציאות. אם לא פונקציית האינדיקטור תניב אפס ולא נתייחס להסתברות שחושבה. כלומר נתייחס רק להסתברות שחושב על מה שאכן נכון). ואפס אחרת. סה"כ הנוסחה נותנת את ההסתברות לראות את כל הנתונים. כעת נחשב את ה-log-likelihood:

$$\log(\mathcal{L}(W)) = \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^K \mathbb{I}\{y_i = k\} \cdot \Pr(y_i = k | x_i) = \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^K \mathbb{I}\{y_i = k\} \cdot \frac{\exp(w_k^T x_i)}{\sum_{j=1}^K \exp(w_j^T x_i)}$$

כיצד המודל לומד?

- מגדירים פונקציית הפסד - מגדירים את ה-Negative log-likelihood (NLL) כפונקציית ההפסד, כיוון שלגוריתם של ערך בין אפס לאחד הוא שלילי - שמים מינוס ומקבלים את ה- $-\log(\mathcal{L}(W))$. קיבלנו מס' חיובי שאותו נרצה למזער (הרי רצינו למקסם את הפונקציה המקורית, שקול למזער את הפונקציה עם הסימן השלילי).
- משתמשים באלגוריתם ה- SGD (בוחרים קבוצה קטנה $Batch$ של דגימות, בוחרים בכל שלב דגימה אקראית ומעדכנים את וקטור המשקולות נגד כיוון הגרדיאנט). כדי לעדכן את המשקולות צעד אחר צעד עד להגעה למינימום של פונקציית ההפסד.

5.7 Cross Entropy Loss

ה- NLL עליו דיברנו קודם הוא מקרה פרטי של Cross Entropy Loss. מה זה? זהו מדד מתמטי שמודד את המרחק (או ההבדל) בין זוג התפלגויות P, Q . P היא ההתפלגות האמיתית (במקרה שלנו: וקטור שיש בו 1 במחלקה הנכונה ואפס בשאר) ו- Q היא ההתפלגות שהמודל שלנו חזה (הפלט של Softmax). באופן כללי מתקיים:

$$L_{CE}(P, Q) = - \sum_{i=1}^K Pr(i) \log(Q(i))$$

מדוע זה עובד? כיוון ש- $Pr(i) = 0$ עבור כל המחלקות פרט לזו הנכונה, הסכום מתכווץ לאותו ביטוי שראינו קודם.

5.8 כלל העדכון ל- SGD

כעת, לאחר שהגדרנו מתמטית מהי שגיאה מבחינתנו נרצה לראות איך מעדכנים את כלל העדכון של SGD כך שהמודל יטעה פחות בפעם הבאה. עבור דגימה בודדת (x_i, y_i) אנו ראינו כי:

$$L = - \sum_{k=1}^K 1_{y_i=k} \log(p_k)$$

אם כן:

$$\log(p_k) = \log\left(\frac{\exp(z_k)}{\sum_{j=1}^K \exp(z_j)}\right) = z_k - \log\left(\sum_{j=1}^K \exp(z_j)\right)$$

לכן נקבל:

$$L = - \sum_{k=1}^K 1_{y_i=k} \log(p_k) = - \sum_{k=1}^K 1_{y_i=k} (z_k - \log(\sum_{j=1}^K \exp(z_j))) = - \sum_{k=1}^K 1_{y_i=k} z_k + \log(\sum_{j=1}^K \exp(z_j))$$

נבחין שה $\log(\sum)$ יצא החוצה פעם אחת בדיוק. מדוע? הוא עבר באינדיקטור - אנחנו יודעים כי בדיוק מחלקה אחת אכן מקיימת $y_i = k$ ולכן סה"כ הוא יהיה פעם אחת. כעת, נרצה לחשב את הנגזרת של Loss לפי w_c (המשקולות). נראה כי:

$$\nabla_{w_c} L = \frac{\partial L}{\partial z_c} \frac{\partial z_c}{\partial w_c} = (p_c - 1_{y_i=k}) x_i$$

מדוע? ראשית $\frac{\partial z_c}{\partial w_c} = \frac{\partial w_c^T x_i}{\partial w_c} = x_i$, וכן נרצה להסביר את החלק השני של הגזירה. נניח שאנחנו גוזרים לפי וקטור w_c של מחלקה כלשהי. ישנם שני מקרים - אם מדובר במחלקה הנכונה: אזי הנגזרת של $-\sum_{k=1}^K 1_{y_i=k}$ היא -1. כמו כן, הנגזרת של $\log(\sum_{j=1}^K \exp(z_j))$ לפי חוקי לגריתמים היא:

$$\frac{\exp(z_c)}{\sum_{j=1}^K \exp(z_j)} = p_c$$

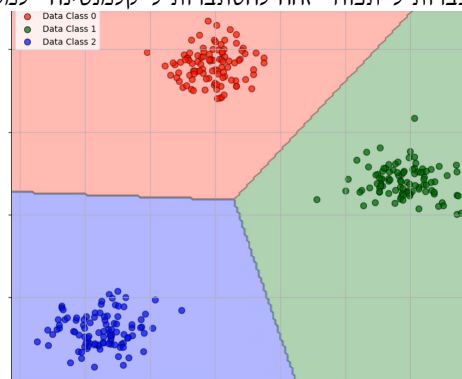
לפי הגדרה. במקרה השני, שבו c היא לא מחלקה נקודה אזי הנגזרת לעיל לא שווה -1 אלא 0. לכן בכל מקרה נקבל $p_c - 1_{y_i=k}$ מייצג היטב את הנגזרת. אם כן, כלל העדכון יהיה:

$$w_c = w_c - \eta \nabla_{w_c} L = w_c - \eta (p_c - target) x_i$$

באשר $target$: אם זו המחלקה הנכונה - 1 ואחרת אפס.

• זמן טוב להעיר: בעת SGD בסיווג עם $K > 2$ אנחנו מעדכנים את כל K וקטורי המשקולות במקביל. שקול לומר: מעדכנים את כל עמודות המטריצה W . לכן, אנחנו בשלב העדכון כאן עוברים על כל וקטורי המשקולות, אם הסיווג שלנו אכן שייך למחלקה זו הטרנט יהיה אחד: אחרת אפס.

לבסוף, ב $softmax$ חישבנו הסתברויות אמנם: ומסווג נקודה למחלקה שקיבלה את ההסתברות הגבוהה ביותר, אך נוצרים לבסוף "גבולות" לכל מחלקה. מדוע? הציונים הגולמיים הם פונקציות לינאריות, והמשוואות בהם $w_1^T x = w_2^T x$ הם משוואות ישר (מעל מרחב d מימדי) שבהם ההסתברות ל"תפוח" זהה להסתברות ל"קלמנטינה" למשל: וכך נוצרים מחלקות כמו בתמונה -

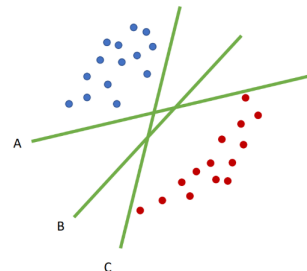


לסיכום:

- קובעים ערכים אקראיים לכל המשקולות במטריצה W .
- לולאת אימון:
 1. לכל דגימה (x_i, y_i) :
 - א. חוזים - מחשבים ציונים לכל k המחלקות - $z = W^T x_i$
 - ב. הופכים את הציונים להסתברויות באמצעות $softmax$, יהי וקטור p כפלט.
 2. מחשבים כמה טעינו עם פונקציית $Loss$ entropy (נשאל את עצמנו מדוע: הרי המודל לא משתמש בזה אחרי זה - ובכן זה למעקב: לראות שהמודל משתפר והשגיאה יורדת. וכן, המודל כן משתמש בזה בפועל! הוא בודק אם $Loss$ הגיע לערך נמוך מספיק בשביל להפסיק את האימון).
 3. לכל מחלקה c מ 1 עד K :
 - א. מחשבים את הגרדיאנט $(p_c - target) x_i$
 - ב. מעדכנים את וקטור המשקולות של אותה מחלקה: $w_c - \eta (p_c - target) x_i$
 - ו חוזר חלילה.

5.9 SVM - הקדמה

קעת נלמד על אלגוריתם נוסף, SVM : Support vector machines. נתבונן בתמונה הבאה:

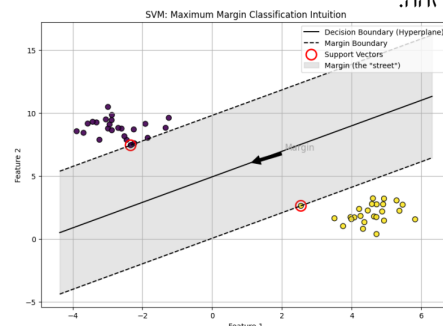


נשאל את עצמנו - מבין המפרידים הלינאריים, מיהו המפריד הנכון? אם נריץ עליהם אלגוריתם כמו פרספקטורן שמחזיר קו לינארי - הוא יכול להחזיר כל אחד מהם. עם זאת - קו B נראה הכי הגיוני. SVM לא מחפש סתם מפריד - הוא יחפש מפריד עם $Margin$ הכי גדול. כלומר - המרחק בין הקו המפריד לבין הנקודות הכי קרובות אליו משני הצדדים. האלגוריתם יעבוד על נתונים פרידים לינארית, וכן על נתונים שיש בהם רעש בתיוגים. בהמשך - נראה כי הוא גם יעבוד לנתונים שאינם פרידים לינארית.

5.10 Maximum margin

נגדיר:

- קו ההפרדה (הקו השחור הרציף בתמונה): מדובר בקו שקובע את הסיווג בפועל - מדובר בפונקציה לינארית, אך נרצה למקסם אותה במיקום אופטימלי.
 - אזור השוליים (האזור האפור): לאזור זה נקרא $Street$: המטרה של SVM היא להפוך את הרחוב הזה לכמה שיותר רחב. רוחב $Street$ למעשה הוא פי 2 מה- $Margin$ (לשני הכיוונים).
 - וקטורים תומכים: נראה כי ישנן נקודות שמוקפות באדום על הקווים המקוויים - אלו הנקודות הכי חשובות במודל. הן הנקודות שיושבות בדיוק על שפת המדרכה של הרחוב, ונקראות כך כי הן "תומכות בקו ההפרדה". אם נזיז נקודה צהובה שנמצאת רחוק מהרחוב - שום דבר לא ישתנה. אך אם נזיז אחת מהנקודות שמוקפות באדום, כל הקו והרחוב יזוז יחד איתה.
- המשמעות: כל שאר הנקודות ב- $Dataset$ לא מעניינות את האלגוריתם ברגע שהוא מצא את הוקטורים התומכים. אפשר למחוק אותם והמודל ישאר זהה.



נשאל את עצמנו - מדוע המטרה היא למקסם את השוליים?

ובכן, הנקודות בתמונה לעיל הן מה שהן: נקודות נתונות. בעתיד יגיעו דגימות חדשות שהן לא בדיוק באותו מקום - אלא ליד. אם הקו המפריד שלנו צמוד מדי לנקודות הקיימות (כמו קווים A, C קודם) מספיק שהנקודה החדשה תזוז במילימטר והיא תיפול בצד הלא נכון של הקו. לכן: ככל שהשוליים רחבות יותר - יש למודל יותר מקום לטעות לפני שהוא נכשל על נתונים חדשים. וכן, מיקום השוליים מכריח את המודל שלא ללמוד את הנתונים הקיימים ולבצע $overfitting$. אנחנו נבחר את הפתרון הכי יציב גאומטרית. כלומר ישנן כמה סיבות:

- חסינות לרעש - אם יש טעות קטנה במדידה, או שהנתון החדש שונה בקצת מהמוצע, השוליים הרחבים ידאגו לכך שהסטייה הנ"ל לא תגרום לנתון לחצות את הקו בטעות.
- הכללה טובה יותר - ומניעת $overfitting$. ככל שהשוליים רחבות יותר - יש פחות אפשרויות לקווי הפרדה שיכולים לעבור שם (ביחס לפרספקטורן, שם אין שוליים בכלל ויש אנסוף קווים שיכולים לעבור). זה מגביל את המודל ומונע ממנו להיות יצירתי ולבחור עקומה שתתאים לנתונים.
- כשהגבול רחוק מהנתונים, אנחנו הרבה יותר בטוחים בתוצאה. אם נקודה נמצאת ממש על הגבול: המודל מתלבט ולא מקבל וודאות.

קעת נגדיר מתמטית את הבעיה. המשוואה של הקו היא $w^T x - b = 0$. w הוא וקטור המשקולות, והוא תמיד מאונך לקו ההפרדה. הוא קובע את כיוון הקו.

המרחק הניצב של כל נקודה מהקו הוא: $\frac{|w^T x - b|}{\|w\|}$. מדוע זה קשור אלינו? כאשר הנקודה x תשב בדיוק על קו המדרכה נקבל כי $w^T x - b = 0$ יהיה בדיוק 1 בערכו המוחלט. ולכן, המרחק מנקודה מסוימת x שנמצאת על שפת המדרכה - ($Margin$ - הקו המפריד) הוא:

$$\gamma = \frac{1}{\|w\|}$$

ולכן, על מנת למקסם את γ עלינו למזער את $\|w\|$. כלומר - נחפש וקטור שהוא כמה שיותר "קצר".

נשאל את עצמנו כעת - למה כדי למקסם את המרחק המינימלי עבור נקודה כלשהי, מישור ההפרדה $w^T x - b$ חייב לעבור בדיוק באמצע?
נניח כי המרחק בין הנקודה הכחולה הקרובה ביותר לאדומה הקרובה ביותר הוא D . המישור המפריד מחלק את המרחק הזה לשני חלקים - d_1 ו d_2 . אנחנו רוצים למקסם את המרחק המינימלי עבור נקודה כלשהי. לכן: אם הקו קרוב יותר לאדומים - d_2 קטן והמרחק המינימלי הוא d_2 . אם הקו קרוב יותר לכחולים - d_1 קטן והמרחק המינימלי. לכן - בשביל למקסם את המרחק המינימלי (להגדיל את השוליים, הרי "המרחק המינימלי" הוא המרחק מנקודה אל הקו) נרצה כי $d_1 = d_2 = \frac{D}{2}$. ולכן: מישור ההפרדה חייב לעבור בדיוק באמצע השוליים.

כעת נרצה לפתור למעשה את בעיית האופטימיזציה שבה $Margin$ יהיה מקסימלי. לשם כך,

נעזר בטריק: Scaling Trick.

נניח ובידינו משוואה $2x + 4y - 2 = 0$. המשוואה הנ"ל שקולה לה: $x + 2y - 1 = 0$. לכן - כל עוד אנחנו שומרים על היחס בין הוקטור w לב b נוכל לכווץ אותו איך שנרצה. לכן: ננרמל את w ואת b כך שעבור הנקודות הכי קרובות יתקיים:

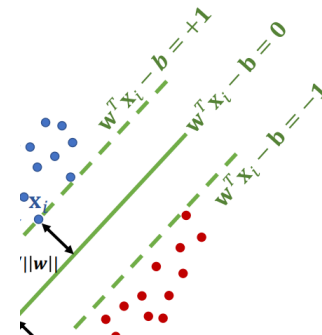
• בצד החיובי, +.

• בצד השלילי, -.

כעת: לכל נקודה מהמחלקה החיובית: היא חייבת להיות מהצד החיובי של המדרכה (מעל הקו) - כלומר $w^T x_i - b \geq 1$.

לכל נקודה מהמחלקה השלילית: חייבת להיות מהצד השני כלומר $w^T x_i - b \leq -1$.

המרחק מהוקטור התומך עד לקו האמצע ($w^T x - b = 0$) הוא בדיוק $\gamma = \frac{1}{\|w\|}$. נרצה שוליים רחבים ככל הניתן - לכן צריך למקסם את $Margin$. כלומר, את המרחק $\frac{1}{\|w\|}$. שקול: למזער את $\|w\|$. נבחין שזה הרבה יותר קל לבצע בעיית מינימום על $\|w\|$. יתרה מכך - זה שקול למזער את $\frac{1}{2} \|w\|^2$ כי זה גזיר ונוח לאופטימיזציה. וכן: נבחין שאנחנו מקבעים את העל מישור שנוצר (הקו הישר) וממזערים את $\|w\|$.



5.11 Hard SVM

עבור נתונים פרידים לינארית ותוויות בינאריות ($y_i = \pm 1$) - נרצה לפתור את בעיית האופטימיזציה הבאה:

$$\min_{w \in \mathbb{R}^d, b \in \mathbb{R}} \frac{1}{2} \|w\|^2 \text{ s.t } \forall i : y_i (w^T x_i - b) \geq 1$$

כלומר, למזער את $\|w\|$ שקול למזער את $\|w\|^2$, ונוסיף בעיית אילוף - נבחין שהאילוף מסתדר עם מה שראינו קודם. שכן y_i היא תווית (± 1). לכן, אם $y_i = 1$ נדרוש אכן כי $w^T x_i - b \geq 1$, ואחרת נדרוש (עם הפיכת האי שוויון) כי $w^T x_i - b \leq -1$. נבחין שזו פונקציה קמורה, וכן קיים לה מינימום גלובלי יחיד. לכן - אם מצאנו מינימום: הוא בוודאות המינימום ולא בור.

כיצד המחשב פותר את הבעיה הזו?

- פתרון ישיר - The primal QP: הדרך הנאיבית. לתת למחשב את בעיית המינימום הנ"ל, איך זה עובד? המחשב מחפש את הערכים האופטימליים עבור כל תכונה שיש לנו בדטה ($d + 1$ משתנים) - אך הסיבוכיות ($O(d^3)$).
- SGD: משתמשים בגרדיאנט דיסנט, הוא סופר מהיר ודורש מעט זיכרון. נרחיב עליו בהמשך.
- The Dual formulation: כאן מבצעים טריק מתמטי - זו הדרך הכי מוכרת. מבצעים אופטימיזציה של הנקודות עצמן (n נקודות). למה זה טוב? כי לפעמים $n < d$ וכן זה מאפשר להפריד נתונים שאינם לינאריים - כמו עיגול בתוך עיגול וכו'.

5.12 The penalty method

על מנת לפתור את ה-SVM, נרצה לעבור מבעיה עם אילוצים לבעיה שאפשר לפתור בצורה חופשית הרבה יותר. במקום לומר למחשב - אסור לך לעבור את הקו (האילוצים) משנים את פונקציית המטרה להיות:

$$\min_x f(x) + \sum_i \text{Penalty}(g_i(x))$$

כך שהאילוצים $g_i = 1 - y_i(w^T x_i - b) \leq 0$ וכן $f(x) = \frac{1}{2} \|w\|^2$. נגדיר את העונש:

$$\text{Penalty}(g_i(x)) = \begin{cases} 0 & g_i(x) \leq 0 \\ \infty & g_i(x) > 0 \end{cases}$$

כיוון שהמחשב מפחד מקנס אינסופי - הוא ייאלץ לפתור את הבעיה הזו תחת האילוצים הקיימים.

אבל, זה די רע להגדיר "אנסוף": מתמטית פונקציית אנסוף לא גזירה ונשברת בנק' האפס. למחשב קשה לעבוד עם פונקציות כאלו באופטימיזציה כי אין גרדיאנט. לכן: משתמשים בקירוב לינארי. כעת הקנס יוגדר:

$$\text{Penalty}(g_i(x)) = \alpha_i g_i(x)$$

כאשר α_i הוא משקל שאנחנו לומדים. לכל נקודה i בדטה, הצמדנו מעין "שומר ראש" בדמות α_i : תפקידו לקבוע כמה חמור הקנס על חריגה מהאילוץ הנוכחי עבור נקודה זו. ערכו תמיד אי שלילי, והאלגוריתם לומד כמה גדול צריך להיות α_i על מנת לאכוף את האילוץ $g_i(x) \leq 0$. כעת נגדיר:

הגדרה 95. (The Lagrangian Formulation) נגדיר את נוסחת הלגראזיאן כך:

$$\mathcal{L}(x, \alpha) = f(x) + \sum_i \alpha_i g_i(x)$$

באשר $f(x) = \frac{1}{2} \|w\|^2$, $g_i(x)$ הם האילוצים ו- α_i הם הקנס.

נבחין שקיבלנו פונקציה בשני משתנים:

משתנה ראשון, α . הפונקציה רוצה למקסם את הקנס באמצעותו.

משתנה שני, x . הפונקציה מנסה למזער את הערך על מנת למקסם את השוליים (שכן נזכר כי השוליים $\frac{1}{\|w\|}$).
לכן קיבלנו את בעיית המינימום:

$$\max_{\alpha \geq 0} \min_x \mathcal{L}(x, \alpha)$$

משפט 96. משפט KKT. באופטימום (בפתרון הכי טוב) צריך להתקיים: לכל נקודה i $\alpha_i g_i = 0$.

כלומר, לכל נקודה i יקרה אחד מההבאים:

1. $\alpha_i = 0$, הנקודה לא משפיעה על הקנס. אלו הנקודות שנמצאות עמוק בתוך המחלקה שלהן - רחוק מהשוליים.
2. $g_i(x) = 0$. הנקודה הזו נמצאת בדיוק על המזדקה. אם הוקטורים התומכים.

מסקנה מ-KKT: רק הוקטורים התומכים קובעים את הקו (הרי אנחנו מחפשים w, b עבורם $w^T x - b = 0$).

כעת נרצה לפתור את ה-SVM:

$$\mathcal{L}(w, b, \alpha) = \frac{1}{2} \|w\|^2 + \sum_{i=1}^n \alpha_i (1 - y_i(w^T x_i - b))$$

$$\nabla_w \mathcal{L} = w - \sum_{i=1}^n \alpha_i y_i x_i \implies w^* = \sum_{i=1}^n \alpha_i x_i y_i$$

כלומר: הוקטור w^* שממקסם הוא צירוף לינארי של הנתונים. נבחין כי לפי KKT רוב הנקודות פרט לוקטורים התומכים יקיימו $\alpha_i = 0$. ולכן גם SVM כל כך חסכוני! יתרה מזאת - בעיקר הוקטורים התומכים ישפיעו על משוואת הקו.

כעת באופן דומה, נגזור את הלגראז'אן לפי b ונקבל:

$$\nabla_b \mathcal{L} = \sum_{i=1}^n \alpha_i y_i = 0$$

כלומר, קיבלנו אילוץ נוסף שצריך להתקיים באופטימום. כעת, נקח את הביטוי של w^* ונציב אותו בלגראז'אן ונקבל (לאחר הרבה מעברים אלגבריים לא חשובים):

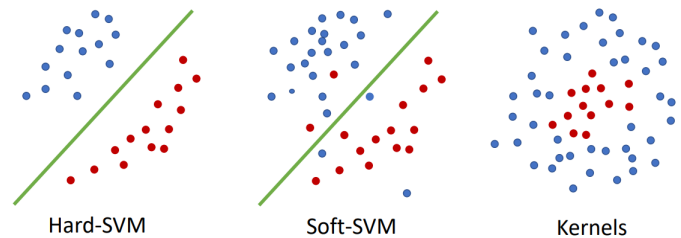
$$W(\alpha) = \sum_{i=1}^n \alpha_i - \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^n \alpha_i \alpha_j y_i y_j (x_i^T x_j)$$

כעת המחשב קיבל את בעיית האופטימיזציה הבאה: מקסום $W(\alpha)$ עם התנאי $\sum_{i=1}^n \alpha_i y_i = 0$.

כלומר אם רשמית נגדיר את בעיית ה- SVM :

- מקסום $W(\alpha)$
- זו בעיית אופטימיזציה קמורה - ולכן מובטח מינימום גלובלי.
- זמן הריצה לרוב $O(n^2)$ או $O(n^3)$ באשר זה תלוי במס' הנקודות n בלבד.
- כשיש הרבה פיצ'רים, d גדול אך ניתן לראות מהזמן ריצה שזה לא תלוי בו ולכן הופך ליעיל מאוד כאשר מס' הפיצ'רים גדול.
- בזכות KKT , רוב α_i הופכים לאפס. לכן לאחר האימון המודל תופס מעט מאוד זיכרון.

אם נסכם, עד כה טיפלנו ב-Hard-SVM, ובהמשך:



5.13 Soft SVM

היכן נשבר ה-Hard-SVM? כאשר הנתונים אינם פרידים לינארית. אך גם את המחלקה הזו ניתן לסווג - למקרה השני בדוגמה מעלה. שיש מעט חריגות - בודדות, בגלל רעש או טעויות תיוג. בזה נטפל כעת.

על מנת שלא כל נקודה תהרוס לנו את המודל, נגדיר לכל נקודת דטה x_i משתנה אישי בשם ξ_i , אי שלילי. המשתנה הנ"ל מאפשר למודל להרפות מהאילוץ הקשוח של המרחק מהקו. ישנם כמה אפשרויות:

1. $\xi_i = 0$, אזי הנקודה נמצאת בדיוק במקום הנכון. או על שפת המדרכה באחד הכיוונים - או רחוק ממנה.
2. $\xi_i \in (0, 1]$: הנקודה נמצאת בתוך הרחוב, אך עדיין בצד הנכון של הקו המפריד.
3. $\xi_i > 1$: טעות בסיווג. הנקודה נמצאת בצד הלא נכון וחצתה את הקו המפריד.

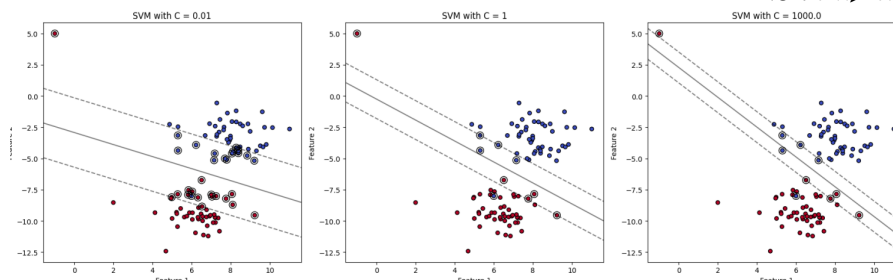
כעת ניצור את האילוץ הבא: $y_i(w^T x_i - b) \geq 1 - \xi_i$. אם $\xi_i > 0$ אזי הנקודה קיבלה אישור להכנס לתוך המרווח. בשביל שהאלגוריתם לא יתן לכל הנקודות ξ_i אינסופי ויתעלם מכולן ככה, מוסיפים קנס לפונקציית המטרה:

$$\min_{w,b,\xi} \frac{1}{2} \|w\|^2 + C \sum_{i=1}^n \xi_i$$

יש לנו כאן שני מחוברים שלוקחים לכיוונים שונים - $f(x)$ שואפת למקסם את הרווח - השוליים, $C \sum \xi_i$ שואף למזער את כמות וגודל הקנס. את C קובע המתכנת עצמו.

- גדול: הקנס על כל חריגה עצום! המודל ילחם על כל נקודה שתהיה בצד הנכון. גם אם זה אומר שיתפשר על השוליים ויהיו שוליים צרים. מתנהג דומה ל-Hard SVM.
- קטן: המודל סבלני יותר ויותר מקבל טעויות. יותר טעויות אימון. סכנה ל-underfitting.

אם המודל יסבול מ-overfitting: נרצה להקטין את C - שכן נרצה לשאוף להגדיל את השוליים וכך השוליים הרחבים יותר מייצגים קו הפרדה כללי יותר שלא מנסה להתאים את עצמו לנתונים בכוך. ההשפעה של C :



במקום להחזיק משתנה נפרד ξ_i לכל נקודה, נשאל את השאלה הבאה: מיהו ξ_i המינימלי שפותר את האילוף? אם הנקודה מסווגת נכון - היא לא צריכה שום גמישות ו $\xi_i = 0$. אם הנקודה לא מסווגת נכון - נרצה להעניש אותה בכמה היא רחוקה מלהגיע לאחד. כלומר: $\xi_i = 1 - y_i(w^T x_i - b)$. מכאן מקבלים:

$$\xi_i = \max\{0, 1 - y_i(w^T x_i - b)\}$$

כעת:

$$\min_{w,b} \left[\|w\|^2 + C \sum_{i=1}^n \max(0, 1 - y_i(w^T x_i - b)) \right]$$

ביטוי זה מורכב גם הוא מזוג חלקים שמופיעים כמעט בכל אלגוריתם למידה:

1. Empirical Risk: כמה המודל טועה על נתוני האימון, מימין.
2. רגולציה: משמאל. שומר על המודל פשוט.

5.14 סיכום

למה אנחנו אוהבים את SVM?

- דלילות - המודל חסכוני מאוד בזיכרון. אחרי האימון אפשר לזרוק 99% מהדטה ולשמור רק את הוקטורים התומכים. רק הם קובעים את קו ההפרדה.
- בניגוד לפרספטרון שרק מוצא קו, ה-SVM מוצא את הקו עם השוליים הרחבים ביותר מה שמאפשר לו לבצע הכללה באופן מעולה.
- עובד מעולה גם שיש יותר פיצ'רים מדגימות.

5.15 אופטימיזציה תחת אילוצים

עד כה בקורס פתרנו בעיות אופטימיזציה אך לא תחת אילוצים - בנוסחאות סגורות (רגרסיה), באמצעות שיטות גרדיאנט (GD) וכו'. בחיים האמיתיים זה לא ככה - לרוב אכן יש מגבלות.

הגדרה 97. הגדרה: בעיית אופטימיזציה מוגדרת להיות מהצורה הבאה:

$$\min_x f(x)$$

$$s.t \ g_i(x) \leq 0, \forall 1 \leq i \leq m$$

תחת תנאים מסויימים, ניתן להמיר את בעיית המינימום עם האילוצים למבנה של פונקציה אחת חדשה (הלגראזיאן):

$$\max_{\lambda} \min_x f(x) + \lambda_i g_i(x)$$

במקום לחפש מינימום תחת מגבלה - מחפשים נקודת אוקף (מינימום לפי x ומקסימום לפי λ). λ נקרא כופל לגראנז'.

משפט 98. (תנאי KKT). על פנת שנקודה x^* תהיה הפתרון האופטימלי של הלגראזיאן היא חייבת לקיים את התנאים הבאים:

$$1. \nabla_x L(x^*, \lambda^*) = 0 \text{ - הגרדיאנט בה חייב להתאפס}$$

$$2. \lambda g(x^*) = 0 \text{ (או שהאילוץ שווה לאפס, או שהכופל הוא אפס).}$$

$$3. g(x^*) \leq 0$$

$$4. \lambda \geq 0$$

כאשר תנאים אלו מתקיימים, x^* הוא המינימום של פונקציית הלגראנז'.

נרצה לראות דוגמה. נתבונן בפונקציה הפשוטה $f(x, y) = x + y$ תחת האילוץ $x^2 + y^2 \leq 1$ - כלומר: מעגל היחידה. נקבל כי $x^2 + y^2 - 1 \leq 0$ במקרה זה נקבל:

$$L(x, y, \lambda) = x + y + \lambda(x^2 + y^2 - 1)$$

את הפונקציה גוזרים לפי כל אחד מהמשתנים ומשווים לאפס:

$$\frac{\partial L}{\partial x} = 1 + 2\lambda x, \frac{\partial L}{\partial y} = 1 + 2\lambda y, \frac{\partial L}{\partial \lambda} = x^2 + y^2 - 1 = 0$$

ממשוואה ראשונה ושנייה מקבלים כי $1 + 2\lambda x = 1 + 2\lambda y$, ולכן $2\lambda x = 2\lambda y$ כלומר $x = y$ (תחת ההנחה כי $\lambda > 0$) ונקבל $2x^2 = 1$ כלומר $y = x = \pm \frac{1}{\sqrt{2}}$. ישנן 2 נקודות חשודות אם כן: $(\pm \frac{1}{\sqrt{2}}, \pm \frac{1}{\sqrt{2}})$. מטרתנו למצוא את $x + y$ ולכן בבירור הנקודה שתמצא את הסכום היא $(-\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}})$.

5.16 maximum entropy

בהינתן מידע חלקי בלבד, כיצד נבחר פונקציית התפלגות הסתברות? כאשר ידועות לנו רק עובדות ספורות על מערכת מסוימת - קיימות הרבה התפלגויות הסתברות שונות שיכולות להתאים לעובדות הללו. מתוך כל האפשרויות שמתיימרות למה שאנחנו יודעים - מיהי זו שהכי נכונה לבחור? עקרון maximum entropy קובע שעלינו לבחור את ההתפלגות שמתיישבת עם המידע הקיים אך עושה את מס' ההנחות הנוספות המועט ביותר. כלומר - אל תניח דבר שלא אמרו לך באופן מפורש. אם לא אמרו לך: תשאיר אותו אקראי או לא מוטה - הכי שאפשר. **לדוגמה:** קוביה, נתון שיש בה 6 פאות. אם נסמן p_i כהסתברות לפגוע בפאה ה- i : נקבל כי $p_i = \frac{1}{6}$ לפי maximum entropy שכן לא אמרו לנו שלאף פאה יש סיכוי טוב יותר מהאחרות.

כעת נגדיר זאת בצורה פורמלית. כיצד נמצא את אותה התפלגות הכי פחות מוטה? התפלגות זו היא ההתפלגות בעלת האנטרופיה הגדולה ביותר. אנטרופיה גבוהה מעידה על אי ודאות מקסימלית, וזה גורר מינימום הנחות מוקדמות. נגדיר את האנטרופיה בצורה הבאה:

$$H(p) = - \sum_{i=1}^n p_i \log_2(p_i)$$

באשר p_i היא ההסתברות של המאורע ה- i לפי פונקציית ההתפלגות p . כיוון ש $p_i \in (0, 1)$ אזי ש $\log(p_i) < 0$, ולכן כל ה- $\sum$ הנ"ל קטן מאפס. המינוס לפני - מגיע בשביל להפוך את הביטוי לחיובי.

אנחנו מעוניינים לבצע מקסימיזציה של האנטרופיה תחת אילוצים:

$$1. \sum_i p_i = 1$$

$$2. \text{לכל } 1 \leq i \leq n \text{ } p_i > 0$$

3. אילוצים נוספים שתלויים במקרה.

כעת נחזור לדוגמת הקוביה. אין לנו מידע כלל על הקוביה. נרצה למקסם את $H(p) = - \sum_{i=1}^6 p_i \log_2(p_i)$ תחת האילוצים: $\sum_{i=1}^6 p_i = 1$ וכן $p_i \geq 0$ לכל $i \in [6]$. אם כן הלגראזיאן הוא:

$$\mathcal{L}(p, \lambda_0, \lambda_1) = - \sum_{i=1}^6 p_i \log_2(p_i) + \lambda_0 \left(\sum_{i=1}^6 p_i - 1 \right) + \sum_{i=1}^6 \lambda_i p_i$$

באשר λ_i הם הכופלים שמאלצים אי שליליות ו λ_0 אוכף את הסכום. אם גוזרים לפי p_i מקבלים כי (לאחר שמתעלמים מהאילוץ $p_i \geq 0$ שהוא ברור מאליו):

$$p_i = 2^{\lambda_0 - \frac{1}{\ln(2)}}$$

באופן כללי, מדובר בערך קבוע. נסמנו C . ידוע כי צריך להתקיים $\sum_{i=1}^6 p_i = 1$ ובדומה $6C = 1$ ולכן $C = \frac{1}{6}$. כלומר, הראינו מתמטית שהדרך למקסם את האנטרופיה ולהיות הכי פחות מוטים כשלא יודעים כלום - הוא להניח שלכל פאה יש סיכוי שווה בדיוק.

5.17 Evaluation Metrics (מדדי הערכה)

נניח תרחיש מסוים: יש לנו דטה-סט של מאה חולים שיש לאבחן. נתון שהמודל שבידינו גרוע: הוא חוצה לכל המטופלים שיהיו בריאים. התוצאה - המודל אכן צדק לגבי 19 מטופלים. כלומר הדיק (Accuracy) של המודל הוא 19%. אז נשאלת שאלה למחשבה - האם זה מודל טוב? על הנייר 91% נשמע מעולה. אך המודל הנ"ל מסוכן וחסר תועלת! הוא החטיא את כל החולים - וכן יש כאן חוסר איזון. המודל ניחש ולא למד כלום.

עבור בעיית סיווג בינארי - נגדיר את Confusion matrix: יש לנו תמיד 4 מצבים אפשריים.

1. TP - המטופל חולה - והמודל אכן צדק ואמר שהוא חולה. (מעולה).

2. TN - המטופל בריא, והמודל צדק ואמר שהוא בריא. (מעולה).

3. FP - המטופל בריא, אך המודל אמר שהוא חולה. (אזעקת שווא).

4. FN - המטופל חולה, אך המודל אמר שהוא בריא. (זו הטעות הכי גרועה!).

חשוב להבחין - בסטטיסטיקה ובלמידת מכונה, $Positive$ זה לא "טוב" אלא "קיים".

כיצד קוראים את השמות? מימין לשמאל. למשל: FN - המילה $Negative$: המודל אמר! המודל חזה שלילי. אבל $False$! הוא שיקר: כלומר אלו אנשים שעבורם המודל חזה בריא (לא חיובי למחלה) בעוד המטופל לא בריא.

		Prediction		Total
		pos	neg	
Actual	p	True Positive	False Negative	P'
	n	False Positive	True Negative	N'
Total		P	N	

קודם דיברנו על בעיית הדיוק המטעה - עם 91% הדיוק. כעת נטפל בזה בצורה שניתן לא רק "כמה המודל צדק" אלא "איך הוא צדק".

הגדרה 99. נגדיר את Precision להיות מספר התחזיות החיוביות הנכונות מתוך כל התחזיות שהמודל סימן כחיוביות. כלומר:

$$\text{Precision} = \frac{TP}{TP + FP}$$

כלומר, מתוך כל הפעמים שהמודל סימן כחיובי - כמה מהם הוא באמת צדק.

כמו כן, נגדיר את Recall להיות מספר התחזיות החיוביות הנכונות מתוך כל המקרים שהם אכן חיוביים במציאות. כלומר:

$$\text{Recall} = \frac{TP}{TP + FN}$$

כלומר, מתוך כל החולים שקיימים: כמה המודל תפס. כיצד זה מסתדר? FN זה המודל טעה על אנשים שהם לא N . כלומר הם $Positive$ בפועל, וכן TP : אנשים שהם $Positive$ בפועל והמודל צדק עליהם.

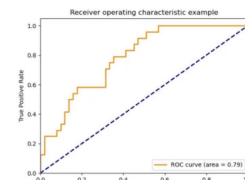
הגדרה 100. קשה להשוות שני מודלים כשאחד טוב Precision (חזה טוב מבין מה שהוא סימן) ואחד טוב Recall (חזה טוב את הנכונות). לכן, מגדירים את ה-F1 SCORE להיות מדד שנותן ציון אחד משוקלל לשניהם.

$$F_1 = \frac{2}{\text{Recall}^{-1} + \text{Precision}^{-1}} = 2 \times \frac{\text{Precision} \times \text{Recall}}{\text{Precision} + \text{Recall}}$$

משתמשים בממוצע הרמוני שכן הוא מעניש חזק ערכים קיצוניים - אם אחד המדדים שואף לאפס, כך גם F_1 כולו ישאף לאפס. מחייב את המודל להיות מאוזן (בשני המדדים) על מנת לקבל ציון גבוה.

עקומת ROC-Curve: המודל לא תמיד אומר 0 או 1 בצורה נחרצת. אלא - כמו ברגרסיה לוגיסטית, נותן הסתברות. אנחנו אלו שבוחרים את Threshold אם נקבע אותו להיות 0.5 או 0.9. העקומה הנ"ל מציגה את הביצועים של המודל על פני כל הספים (Threshold) האפשריים ומשלבת שני מדדים:

1. True positive Rate - TPR : ערך ה-Recall, כמה מהחיוביים תפסנו. (ציר ה-y).
2. False Positive Rate - FPR : אמרנו חיובי וטעינו - כלומר כמה מהשליליים "לכלכנו" ואמרנו שהם חיוביים. (ציר ה-x).



ROC Curven שמופיע מטה (0.79) הוא השטח שמתחת לעקומה. אם $AUC = 1$ (Area under the curve) אזי המודל מושלם ואם $AUC=0.5$ מדובר בניחוש אקראי. למה הגרף עוזר לנו? אם אנחנו בבית חולים - נעדיף Recall גבוה ולכן נבחר נקודה גבוהה על ציר ה-y, גם אם נזוז ימינה בציר ה-x (יותר אזהקות שווא).

הגדרה 101. ה-AUC הוא השטח הכלוא מתחת לעקומת ה-ROC (השטח בין הקו הכתום לציר ה-x). הוא נע תמיד בטווח בין 0 לאחד. ככל שה-AUC גבוה יותר, המודל חכם יותר בזיהוי ההבדלים בין המחלקות. אם $AUC = 1$ אזי מדובר במודל מושלם, שתמיד נותן לחיוביים ציון גבוה יותר מלשליליים.

6 הרצאה 6

7 הרצאה 7

8 הרצאה 8

9 הרצאה 9

10 הרצאה 10

11 הרצאה 11